

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13187**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI VÀ NHẮN TIN
HỌC TẬP**

Các sinh viên thực hiện:

B23DCCN747 Nguyễn Trường Thái

B23DCCN451 Phạm Hồng Khởi

Tên nhóm: 10

Tên lớp: 29

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đào Ngọc Phong

HÀ NỘI 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện
1	Phụ trách chính yếu trong toàn bộ vòng đời phát triển dự án, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế toàn bộ tính năng, xây dựng kiến trúc tổng thể cho đến triển khai hoàn thiện. Trực tiếp nghiên cứu và phát triển phần lớn các phân hệ cốt lõi phía Backend, bao gồm: luồng xác thực người dùng sử dụng JWT kết hợp ràng buộc bảo mật tên miền sinh viên, tinh chỉnh và hoàn thiện thuật toán gợi ý kết bạn thông minh, và xây dựng hệ thống nhắn tin thời gian thực dựa trên giao thức WebSockets STOMP. Đối với phân hệ Nhóm học tập (Group Chat), trực tiếp xây dựng và hoàn thiện toàn diện hệ sinh thái quản lý nhóm bao gồm: thêm/bớt thành viên, phân quyền quản trị viên nhóm, cập nhật ảnh đại diện, đổi tên nhóm, gửi file ảnh, đính kèm tài liệu và xử lý đồng bộ sự kiện thu hồi tin nhắn. Đồng thời, phụ trách hoàn toàn việc nghiên cứu, xây dựng và tích hợp dịch vụ kiểm duyệt nội dung tự động bằng mô hình Trí tuệ nhân tạo học sâu PhoBERT thông qua kiến trúc Microservices sử dụng FastAPI. Ngoài ra, trực tiếp thiết kế và lập trình phân hệ quản lý kho tài liệu độc lập, bảng tin nhóm cộng đồng đa phương tiện, cũng như phát triển toàn diện trang quản trị hệ thống (Admin Dashboard). Về mặt hệ thống và bảo mật, phụ trách 100% công đoạn cấu hình môi trường, triển khai dự án dưới dạng Docker Container (Docker Compose), quản trị cơ sở dữ liệu, áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng tầng Backend (sử dụng @EntityGraph để giải quyết bài toán N+1 Query), đồng thời trực tiếp rà soát và xây dựng các cơ chế phòng chống lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng như XSS (Cross-Site Scripting) và IDOR (Insecure Direct Object Reference) trên toàn bộ các Endpoint của API. Về mặt tài liệu, cập nhật báo cáo tiến độ định kỳ, chịu trách nhiệm nghiên cứu, biên soạn và hoàn thiện gần như toàn bộ quyển báo cáo, trực tiếp xây dựng nội dung chi tiết xuyên suốt từ Chương 1 đến Chương 7, đồng thời tổng hợp, rà soát, chỉnh sửa và chuẩn hóa toàn bộ nội dung tài liệu do thành viên đóng góp để đảm bảo chất lượng cuối cùng.	Nguyễn Trường Thái
2	Phụ trách nghiên cứu, thiết kế và hỗ trợ xây dựng các tính năng tương tác người dùng cũng như tối ưu hóa hiệu năng của hệ thống. Trực tiếp phát triển hệ thống thông báo thời gian thực (Real-time Notifications) giúp người dùng cập nhật trạng thái hoạt động tức thì. Đồng thời phụ trách thiết kế, cấu trúc giao diện trang hồ sơ cá nhân (Profile Page) và xây dựng hệ thống tương tác bài đăng (Thả cảm xúc/Like Icon). Ngoài ra, trực tiếp rà soát và thực hiện các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu, giải quyết N+1 Query bằng Spring Data JPA để nâng cao tốc độ tải trang, thiết kế cơ chế phân trang (Pagination/Lazy Loading) cho Bảng tin cộng đồng. Đồng thời trực tiếp xây dựng cấu trúc cho thuật toán gợi ý kết bạn, hỗ trợ thiết kế luồng khởi tạo nhóm chat cơ bản, rà soát các luồng lỗi (bugs) trong	Phạm Hồng Khởi

	quy trình kết nối người dùng ,mã hóa mật khẩu. Về mặt tài liệu, tham gia hỗ trợ biên soạn quyển báo cáo, trực tiếp xây dựng hình ảnh minh họa giao diện (Demo) cho Chương 6 và hỗ trợ xây dựng nội dung phân tích, thiết kế hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong Chương 4.	
--	--	--

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	10
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	11
MỞ ĐẦU.....	12
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	13
1.1 Bài toán thực tế tại PTIT	13
1.2 Mục tiêu của hệ thống	13
1.3 Đối tượng và phạm vi.....	14
1.3.1 Đối tượng phục vụ của hệ thống	14
1.3.2 Phạm vi giới hạn của hệ thống	15
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	17
2.1 Tổng quan hệ thống.....	17
2.2 Phân hệ tài khoản và hồ sơ người dùng	18
2.3 Phân hệ bảng tin và tương tác xã hội	19
2.4 Phân hệ kết nối người dùng.....	19
2.5 Phân hệ nhắn tin và nhóm học tập.....	20
2.6 Phân hệ quản lý tài liệu học tập.....	21
2.7 Phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng AI	21
2.8 Phân hệ quản trị hệ thống	22
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	23
3.1 Kiến trúc tổng quan của hệ thống.....	23
3.1.1 Mô hình Client – Server	23
3.1.2 Kiến trúc phân lớp Backend.....	23
3.1.3 Kiến trúc dịch vụ AI độc lập	23
3.1.4 Luồng giao tiếp giữa các thành phần.....	24
3.1.5 Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống.....	24
3.2 Công nghệ sử dụng phía Frontend	25
3.2.1 HTML5.....	25
3.2.2 CSS3	26
3.2.3 JavaScript (ES6)	26
3.2.4 Bootstrap 5	26
3.2.5 Chart.js	27

3.2.6	Font Awesome.....	27
3.3	Công nghệ sử dụng phía Backend.....	27
3.3.1	Java 17.....	27
3.3.2	Spring Boot	27
3.3.3	Spring Security	27
3.3.4	JSON Web Token (JWT)	28
3.3.5	Spring Data JPA và Hibernate	28
3.3.6	Spring WebSocket và STOMP.....	28
3.3.7	Lombok	29
3.4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	29
3.4.1	MySQL.....	29
3.4.2	Thiết kế lưu trữ dữ liệu.....	29
3.4.3	Quản lý giao dịch và toàn vẹn dữ liệu.....	29
3.5	Dịch vụ trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt nội dung.....	29
3.5.1	Python và FastAPI.....	30
3.5.2	Mô hình phân loại văn bản.....	30
3.5.3	Luồng xử lý kiểm duyệt bài viết	30
3.5.4	Cơ chế Fallback khi AI Service không khả dụng.....	30
3.6	Các giải pháp bảo mật trong hệ thống.....	31
3.6.1	Xác thực bằng JWT.....	31
3.6.2	Phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control)	31
3.6.3	Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt	31
3.6.4	Phòng chống Cross Site Scripting (XSS).....	31
3.6.5	Phòng chống Insecure Direct Object Reference (IDOR)	32
3.6.6	Kiểm soát truy cập API	33
3.6.7	Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào.....	33
3.7	Một số kỹ thuật tối ưu đáng chú ý.....	34
3.7.1	Phân trang dữ liệu hiệu năng cao (Database Pagination).....	34
3.7.2	Xóa mềm và thu hồi tin nhắn (Soft Delete & Message Revocation)	34
3.7.3	Tải trì hoãn (Lazy Loading) và N+1 Fetching Batching	34
3.7.4	Chỉ mục cơ sở dữ liệu (Database Indexing)	35
3.7.5	WebSocket STOMP Broadcasting	35
3.7.6	Debounced Search.....	35
3.7.7	Optimistic UI Update	35
3.7.8	Lưu trữ tài liệu học tập độc lập	36

3.7.9 Tách AI Service khỏi hệ thống chính.....	36
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	37
4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	37
4.1.1 Yêu cầu chức năng	37
4.1.2 Yêu cầu phi chức năng	37
4.2 Phân tích Use Case.....	38
4.2.1 Các tác nhân (Actors) của hệ thống	38
4.2.2 Biểu đồ Use Case tổng quan	38
4.2.3 Các Use Case chi tiết.....	39
4.2.3.1 Use Case Tài khoản và Hồ sơ người dùng	39
4.2.3.2 Use Case Bảng tin và Tương tác xã hội	40
4.2.3.3 Use Case Nhắn tin và Nhóm học tập.....	40
4.2.3.4 Use Case Kiểm duyệt nội dung bằng AI	41
4.2.3.5 Use Case Quản trị hệ thống.....	41
4.3 Phân tích và thiết kế CSDL	42
4.3.1 Mô hình thực thể liên kết	42
4.3.2 Mô tả các thực thể (Entities)	43
4.3.2.1 Bảng Users	43
4.3.2.2 Bảng Posts(Bài viết).....	44
4.3.2.3 Bảng comments (Bình luận).....	45
4.3.2.4 Bảng comment_reactions (Bày tỏ cảm xúc bình luận)	46
4.3.2.5 Bảng post_likes (Lượt thích bài viết).....	46
4.3.2.6 Bảng notifications (Thông báo).....	47
4.3.2.7 Bảng friend_requests (Yêu cầu kết bạn)	48
4.3.2.8 Bảng friends (Bạn bè)	48
4.3.2.9 Bảng conversations (Cuộc hội thoại)	49
4.3.2.10 Bảng conversation_members (Thành viên nhóm chat).....	49
4.3.2.11 Bảng group_documents (Tài liệu nhóm học tập).....	50
4.3.2.12 Bảng group_join_requests (Yêu cầu gia nhập nhóm chat)	51
4.3.2.13 Bảng messages (Tin nhắn)	52
4.3.2.14 Bảng moderation_settings (Cấu hình bộ lọc AI).....	53
4.3.2.15 Bảng announcements (Thông báo chung của Admin)	54
4.3.3 Quan hệ giữa các thực thể	54
4.3.4 Thiết kế chỉ mục và tối ưu truy vấn	58
4.3.4.1 Chỉ mục tự động (Implicit Indexes)	58

4.3.4.2	Chỉ mục hỗ trợ truy vấn dữ liệu	58
4.3.4.3	Tối ưu truy vấn dữ liệu.....	58
CHƯƠNG 5.	XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM DUYỆT NỘI DUNG BẰNG AI.....	59
5.1	Giới thiệu bài toán kiểm duyệt nội dung.....	59
5.1.1	Bài toán đặt ra	59
5.1.2	Yêu cầu của hệ thống	59
5.1.3	Các nhãn phân loại (Labels).....	59
5.2	Thu thập và xây dựng tập dữ liệu.....	59
5.2.1	Cấu trúc dữ liệu	59
5.2.2	Phân bố dữ liệu theo nhãn	59
5.2.3	Chia tập Train / Validation / Test.....	60
5.3	Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)	60
5.4	Mô hình học máy sử dụng.....	61
5.4.1	Lựa chọn mô hình PhoBERT	61
5.4.2	Kiến trúc mô hình.....	61
5.4.3	Quá trình huấn luyện	62
5.5	Đánh giá mô hình	63
5.5.1	Các độ đo đánh giá	63
5.5.2	Kết quả thực nghiệm	64
5.5.3	Phân tích kết quả	64
5.5.4	Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)	65
5.6	Triển khai dịch vụ AI Moderation (FastAPI).....	65
5.6.1	Xây dựng API Service.....	66
5.6.2	Thiết kế Endpoint.....	66
5.6.3	Xử lý suy luận (Inference).....	66
5.7	Tích hợp AI với hệ thống PTIT Social Chat	66
5.7.1	Cơ chế tự động ra quyết định	66
5.7.2	Cơ chế Fallback an toàn (Fault Tolerance)	66
CHƯƠNG 6.	CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	68
6.1	Môi trường triển khai	68
6.1.1	Môi trường phát triển	68
6.1.2	Docker hóa hệ thống	68
6.1.3	Hướng dẫn triển khai hệ thống.....	69
6.2	Demo các phân hệ chức năng.....	70
6.2.1	Phân hệ tài khoản và hồ sơ người dùng	70

6.2.1.1	Màn hình đăng ký.....	70
6.2.1.2	Màn hình đăng nhập.....	70
6.2.1.3	Màn hình hồ sơ cá nhân	71
6.2.1.4	Màn hình chỉnh sửa hồ sơ	72
6.2.2	Phân hệ bảng tin và tương tác xã hội	72
6.2.2.1	Màn hình bảng tin	72
6.2.2.2	Màn hình tương tác bài viết	73
6.2.3	Phân hệ kết nối người dùng.....	73
6.2.3.1	Màn hình danh sách bạn bè.....	73
6.2.3.2	Màn hình lời mời kết bạn	74
6.2.3.3	Màn hình gợi ý kết bạn.....	75
6.2.3.4	Màn hình tìm kiếm người dùng.....	75
6.2.4	Phân hệ nhắn tin và nhóm học tập.....	76
6.2.4.1	Màn hình chat cá nhân	76
6.2.4.2	Màn hình chat nhóm.....	77
6.2.4.3	Màn hình danh sách cộng đồng học tập	77
6.2.4.4	Màn hình tạo nhóm	78
6.2.4.5	Màn hình quản lý thành viên nhóm.....	79
6.2.5	Phân hệ quản lý tài liệu học tập.....	79
6.2.5.1	Màn hình danh sách tài liệu.....	79
6.2.5.2	Màn hình tải lên tài liệu.....	80
6.2.6	Phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng AI	81
6.2.6.1	Bài viết bị từ chối	81
6.2.6.2	Bài viết chuyển trạng thái PENDING	81
6.2.7	Phân hệ quản trị hệ thống.....	82
6.2.7.1	Dashboard quản trị	82
6.2.7.2	Quản lý người dùng.....	82
6.2.7.3	Kiểm duyệt bài viết	83
6.2.7.4	Quản lý thông báo	83
6.3	Kiểm thử hệ thống.....	84
6.3.1	Phạm vi kiểm thử	84
6.3.2	Môi trường kiểm thử	85
6.3.3	Đánh giá hiệu năng hệ thống.....	85
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		93
7.1	Kết luận	93

7.2 Hạn chế.....	93
7.3 Hướng phát triển	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	95

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống PTIT Social	25
Hình 2 Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống PTIT Social Chat	39
Hình 3 Biểu đồ Use Case tài khoản và hồ sơ người dùng.....	40
Hình 4 Biểu đồ Use Case bảng tin và tương tác xã hội.....	40
Hình 5 Biểu đồ Use Case nhắn tin và nhóm học tập.....	41
Hình 6 Biểu đồ Use Case kiểm duyệt nội dung bằng AI	41
Hình 7 Biểu đồ Use Case quản trị hệ thống	42
Hình 8 Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống PTIT Social	43
Hình 9 Biểu đồ phân bố dữ liệu theo nhãn.....	60
Hình 10 Mô tả Confusion Matrix	64
Hình 11 Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa (Normalized Confusion Matrix) của mô hình PhoBERT trên tập kiểm thử.....	65
Hình 12 Giao diện đăng ký tài khoản.....	70
Hình 13 Giao diện đăng nhập.....	71
Hình 14 Giao diện trang cá nhân sinh viên	72
Hình 15 Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân	72
Hình 16 Giao diện bảng tin chính của sinh viên	72
Hình 17 Giao diện tương tác bài viết	73
Hình 18 Giao diện danh sách bạn bè.....	74
Hình 19 Giao diện quản lý lời mời kết bạn.....	74
Hình 20 Giao diện gợi ý kết nối bạn bè	75
Hình 21 Giao diện tìm kiếm sinh viên	76
Hình 22 Giao diện nhắn tin cá nhân thời gian thực.....	77
Hình 23 Giao diện nhắn tin nhóm thời gian thực.....	77
Hình 24 Giao diện quản lý cộng đồng nhóm học tập.....	78
Hình 25 Giao diện tạo nhóm trò chuyện mới.....	78
Hình 26 Giao diện quản lý thành viên nhóm	79
Hình 27 Giao diện danh sách tài liệu nhóm	80
Hình 28 Giao diện tải lên tài liệu	81
Hình 29 Thông báo bài viết bị từ chối bởi hệ thống AI	81
Hình 30 Bài viết được chuyển sang trạng thái chờ kiểm duyệt (PENDING)	82
Hình 31 Giao diện Dashboard quản trị hệ thống.....	82
Hình 32 Giao diện quản lý tài khoản sinh viên	83
Hình 33 Giao diện kiểm duyệt và quản lý bài viết.....	83
Hình 34 Giao diện quản lý thông báo hệ thống.....	84
Hình 35 Môi trường kiểm thử hệ thống	85
Hình 36 Kết quả đo cho chức năng đăng ký	87
Hình 37 Kết quả đo cho chức năng đăng nhập.....	87
Hình 38 Kết quả đo cho chức năng đăng bài viết	88
Hình 39 Kết quả đo cho chức năng gửi lời mời kết bạn	88
Hình 40 Kết quả đo cho chức năng gửi tin nhắn qua WebSocket.....	89
Hình 41 Kết quả đo cho chức năng tải lịch sử tin nhắn (qua Postman)	89

Hình 42 Kết quả đo cho chức năng tải lịch sử tin nhắn(quia DevTools)	90
Hình 43 Kết quả đo cho chức năng tải lên tài liệu	91
Hình 44 Kết quả đo cho chức năng kiểm duyệt nội dung bằng AI	91
Hình 45 Kết quả đo cho chức năng duyệt bài viết bị đưa vào diện PENDING	91
Hình 46 Kết quả đo cho chức năng Khóa/Mở khóa tài khoản	92

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Tổng hợp các phân hệ chức năng chính của hệ thống PTIT Social Chat	18
Bảng 2. Các chức năng của phân hệ tài khoản và hồ sơ người dùng	18
Bảng 3. Các chức năng của phân hệ bảng tin và tương tác xã hội	19
Bảng 4. Các chức năng của phân hệ kết nối người dùng	20
Bảng 5. Các chức năng của phân hệ nhắn tin và nhóm học tập	20
Bảng 6. Các cơ chế tham gia cộng đồng học tập	20
Bảng 7. Các chức năng của phân hệ quản lý tài liệu học tập	21
Bảng 8. Các chức năng của phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng AI.....	22
Bảng 9. Các chức năng của phân hệ quản trị hệ thống	22
Bảng 10. Cấu trúc bảng Người dùng (Users).....	44
Bảng 11. Cấu trúc bảng Bài viết (Posts)	45
Bảng 12. Cấu trúc bảng Bình luận (Comments)	46
Bảng 13. Cấu trúc bảng Phản ứng bình luận (Comment_Reactions).....	46
Bảng 14. Cấu trúc bảng Lượt thích bài viết (Post_Likes).....	47
Bảng 15. Cấu trúc bảng Thông báo (Notifications)	48
Bảng 16. Cấu trúc bảng Yêu cầu kết bạn (Friend_Requests).....	48
Bảng 17. Cấu trúc bảng Bạn bè (Friends)	49
Bảng 18. Cấu trúc bảng Cuộc hội thoại (Conversations).....	49
Bảng 19. Cấu trúc bảng Thành viên cuộc hội thoại (Conversation_Members)	50
Bảng 20. Cấu trúc bảng Tài liệu nhóm học tập (Group_Documents).....	51
Bảng 21. Cấu trúc bảng Yêu cầu tham gia nhóm chat (Group_Join_Requests)	52
Bảng 22. Cấu trúc bảng Tin nhắn (Messages)	53
Bảng 23. Cấu trúc bảng Cấu hình kiểm duyệt AI (Moderation_Settings)	53
Bảng 24. Cấu trúc bảng Thông báo hệ thống (Announcements)	54
Bảng 25. Kết quả huấn luyện mô hình qua các Epoch.....	62
Bảng 26. Kết quả đánh giá mô hình trên tập kiểm thử.....	64
Bảng 27. Môi trường phát triển hệ thống	68
Bảng 28. Kết quả đo hiệu năng một số chức năng chính	86

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số, nhu cầu trao đổi thông tin, học tập trực tuyến và kết nối cộng đồng của sinh viên ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội hiện nay chủ yếu phục vụ mục đích giao tiếp và giải trí, chưa thực sự đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, chia sẻ tài liệu và xây dựng cộng đồng học thuật trong môi trường đại học.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), sinh viên thường xuyên có nhu cầu trao đổi bài tập, tìm kiếm tài liệu học tập, kết nối với những người cùng chuyên ngành hoặc cùng khóa học để hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều nền tảng khác nhau khiến thông tin bị phân tán, khó quản lý và chưa tạo được một môi trường học tập tập trung dành riêng cho sinh viên của Học viện.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài **“PTIT Social Chat – Nền tảng mạng xã hội và nhắn tin học tập dành cho sinh viên PTIT”** nhằm nghiên cứu và xây dựng một mô hình hệ thống hỗ trợ giao tiếp, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng sinh viên trên cùng một nền tảng thống nhất. Bên cạnh các chức năng mạng xã hội và nhắn tin cơ bản, hệ thống còn thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ kiểm duyệt nội dung và đề xuất kết nối người dùng phù hợp.

Báo cáo này trình bày quá trình khảo sát bài toán, phân tích yêu cầu, lựa chọn công nghệ, thiết kế hệ thống, và kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm của đề tài.

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.1 Bài toán thực tế tại PTIT

Trong những năm gần đây, nhu cầu trao đổi thông tin, học tập trực tuyến và kết nối cộng đồng sinh viên ngày càng trở nên phổ biến. Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) hiện nay chủ yếu sử dụng các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin phổ biến như Facebook, Zalo hoặc các công cụ lưu trữ như Google Drive, Google Docs để trao đổi tài liệu, thảo luận bài tập và tổ chức các hoạt động học tập nhóm.

Tuy nhiên, các nền tảng này được xây dựng với mục đích phục vụ nhiều đối tượng người dùng khác nhau nên chưa thực sự phù hợp với môi trường học tập chuyên biệt của sinh viên PTIT. Một số hạn chế có thể kể đến như:

- Thông tin học tập bị phân tán và khó quản lý. Các tài liệu học tập, bài tập lớn, đề thi hoặc thông báo thường bị trôi trong các cuộc trò chuyện hoặc nhóm đông thành viên, gây khó khăn cho việc tìm kiếm và sử dụng lại.
- Việc kết nối với những sinh viên có cùng chuyên ngành, cùng khóa học hoặc cùng cơ sở đào tạo còn gặp nhiều khó khăn. Điều này làm giảm hiệu quả trong việc hình thành các nhóm học tập và cộng đồng chia sẻ kiến thức.
- Chưa có cơ chế hỗ trợ kiểm soát nội dung phù hợp với môi trường giáo dục. Một số nội dung mang tính xúc phạm, công kích hoặc thiếu văn minh có thể xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội công cộng và ảnh hưởng đến môi trường học tập.
- Thiếu một không gian tập trung phục vụ riêng cho các hoạt động học thuật, trao đổi chuyên môn và xây dựng cộng đồng sinh viên trong phạm vi Học viện.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “PTIT Social Chat” được đề xuất nhằm nghiên cứu và xây dựng một mô hình mạng xã hội học tập nội bộ kết hợp hệ thống nhắn tin thời gian thực, đồng thời thử nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ kiểm duyệt nội dung và gợi ý kết nối người dùng.

1.2 Mục tiêu của hệ thống

Đề tài hướng tới việc xây dựng một mô hình thử nghiệm mạng xã hội học tập dành cho sinh viên PTIT, qua đó đánh giá khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại trong việc hỗ trợ học tập, giao tiếp và quản lý cộng đồng sinh viên.

Các mục tiêu chính của hệ thống bao gồm:

- Xây dựng một môi trường trực tuyến phục vụ hoạt động trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối sinh viên trong phạm vi Học viện.
- Hỗ trợ người dùng đăng tải bài viết, tương tác thông qua bình luận và các hình thức phản hồi nhằm tạo nên một cộng đồng học tập trực tuyến.
- Cung cấp chức năng nhắn tin cá nhân và nhắn tin nhóm theo thời gian thực để hỗ trợ trao đổi học tập và làm việc nhóm.

- Hỗ trợ chia sẻ và quản lý tài liệu học tập trong các nhóm học tập, giúp nâng cao khả năng lưu trữ và khai thác tri thức.
- Nghiên cứu khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện và hỗ trợ kiểm soát các nội dung không phù hợp trong môi trường học đường.
- Xây dựng cơ chế gợi ý kết nối người dùng dựa trên các yếu tố học tập và tương tác nhằm hỗ trợ sinh viên mở rộng mạng lưới học tập.
- Xây dựng công cụ quản trị cơ bản phục vụ việc giám sát hoạt động và quản lý người dùng trong hệ thống.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng mô hình thử nghiệm (prototype) với mục tiêu đánh giá tính khả thi của giải pháp đề xuất. Đề tài không hướng tới việc triển khai chính thức trong phạm vi toàn Học viện ở giai đoạn hiện tại mà tập trung vào nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các chức năng cốt lõi.

1.3 Đối tượng và phạm vi

1.3.1 Đối tượng phục vụ của hệ thống

Hệ thống được xây dựng hướng tới hai nhóm đối tượng sử dụng chính:

a. Sinh viên PTIT

Đây là nhóm người dùng chính của hệ thống. Sinh viên có thể sử dụng nền tảng để:

- Đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân.
- Cập nhật các thông tin học tập như mã sinh viên, chuyên ngành và cơ sở đào tạo.
- Đăng tải bài viết, chia sẻ thông tin và tham gia các hoạt động tương tác trên bảng tin.
- Kết nối bạn bè và tham gia các nhóm học tập.
- Trao đổi thông tin thông qua hệ thống nhắn tin cá nhân và nhắn tin nhóm.
- Chia sẻ, lưu trữ và khai thác tài liệu học tập trong các nhóm học tập.

b. Quản trị viên hệ thống

Nhóm người dùng này chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống, bao gồm:

- Quản lý thông tin người dùng.
- Kiểm soát và xử lý các nội dung vi phạm.
- Theo dõi các hoạt động của hệ thống.
- Cấu hình các chức năng quản trị.
- Đăng tải các thông báo chung đến toàn bộ người dùng.

1.3.2 Phạm vi giới hạn của hệ thống

a. Phạm vi chức năng

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung xây dựng và thử nghiệm các chức năng chính sau:

- Quản lý tài khoản và hồ sơ người dùng.
- Đăng tải và quản lý bài viết trên bảng tin.
- Bình luận và tương tác trên bài viết.
- Quản lý quan hệ bạn bè.
- Nhắn tin cá nhân và nhắn tin nhóm.
- Chia sẻ tài liệu học tập trong nhóm.
- Hỗ trợ kiểm duyệt nội dung bài viết thông qua dịch vụ AI.
- Gợi ý kết nối người dùng dựa trên một số tiêu chí học tập và tương tác.
- Quản trị người dùng và nội dung hệ thống.

b. Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server và bao gồm các thành phần kỹ thuật chính sau:

- **Frontend:** Sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện người dùng trên nền tảng Web. Giao diện được thiết kế theo hướng Responsive nhằm đảm bảo khả năng sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các thao tác của người dùng được thực hiện thông qua việc gọi API và kết nối thời gian thực với hệ thống.
- **Backend:** Sử dụng Spring Boot (Java) để xây dựng hệ thống xử lý nghiệp vụ. Backend chịu trách nhiệm quản lý người dùng, bài viết, bình luận, quan hệ bạn bè, hội thoại, tài liệu học tập, thông báo và các chức năng quản trị. Đồng thời, hệ thống cung cấp các API phục vụ việc trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.
- **Dữ liệu và thời gian thực:** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Công nghệ WebSocket được tích hợp nhằm hỗ trợ các chức năng yêu cầu cập nhật tức thời như nhắn tin cá nhân, nhắn tin nhóm và thông báo theo thời gian thực mà không cần tải lại trang.
- **Dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI Service):** Hệ thống tích hợp một dịch vụ AI độc lập được xây dựng bằng Python FastAPI nhằm hỗ trợ kiểm duyệt nội dung bài viết. Dịch vụ này tiếp nhận nội dung văn bản từ hệ thống chính, thực hiện phân

tích và trả về kết quả đánh giá để hỗ trợ quá trình phê duyệt hoặc từ chối bài viết trước khi hiển thị trên bảng tin.

- **Bảo mật và xác thực:** Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực người dùng dựa trên JSON Web Token (JWT) kết hợp với phân quyền theo vai trò người dùng và quản trị viên. Thông tin mật khẩu được lưu trữ dưới dạng mã hóa nhằm nâng cao mức độ an toàn cho dữ liệu người dùng.

c. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình thử nghiệm kết hợp giữa mạng xã hội học tập, hệ thống nhắn tin thời gian thực và công nghệ trí tuệ nhân tạo trong môi trường giáo dục.

Trọng tâm của đề tài là đánh giá tính khả thi của việc ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ kết nối sinh viên, tăng cường khả năng trao đổi học tập và nâng cao chất lượng quản lý nội dung trên nền tảng trực tuyến.

Các nội dung như triển khai trên quy mô lớn, tối ưu hạ tầng phân tán, kiểm thử chịu tải với số lượng lớn người dùng đồng thời, vận hành thực tế hoặc thương mại hóa sản phẩm không nằm trong phạm vi của đề tài.

Kết quả của đề tài nhằm chứng minh tính khả thi của giải pháp đề xuất và tạo tiền đề cho các nghiên cứu, cải tiến hoặc phát triển sản phẩm trong tương lai.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống PTIT Social Chat được xây dựng dưới dạng một nền tảng mạng xã hội học tập dành riêng cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ sinh viên trong việc trao đổi học tập, chia sẻ tài liệu, kết nối cộng đồng và tổ chức các hoạt động học thuật trên cùng một nền tảng thống nhất.

Để đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và tổ chức nghiệp vụ một cách rõ ràng, hệ thống được chia thành nhiều phân hệ chức năng độc lập. Mỗi phân hệ đảm nhận một nhóm chức năng riêng nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của sinh viên và quản trị viên.

Các chức năng của hệ thống tập trung vào ba định hướng chính:

- **Hỗ trợ giao tiếp và học tập trực tuyến:** Cho phép sinh viên trao đổi thông tin theo thời gian thực thông qua nhắn tin cá nhân, nhóm học tập và chia sẻ tài liệu.
- **Xây dựng môi trường học thuật an toàn:** Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ kiểm duyệt nội dung và hạn chế các hành vi vi phạm chuẩn mực cộng đồng.
- **Tăng cường kết nối cộng đồng sinh viên:** Hỗ trợ tìm kiếm, kết bạn, chia sẻ kinh nghiệm học tập và hình thành các nhóm học tập theo chuyên ngành hoặc sở thích.

Để hình dung toàn cảnh cách hệ thống phục vụ người dùng, dưới đây là luồng sử dụng chính của một sinh viên khi tham gia PTIT Social:

1. **Đăng ký và đăng nhập:** Sinh viên tạo tài khoản bằng email PTIT và đăng nhập vào hệ thống.
2. **Thiết lập hồ sơ cá nhân:** Cập nhật thông tin học tập như chuyên ngành, cơ sở đào tạo và ảnh đại diện.
3. **Kết nối bạn bè:** Tìm kiếm sinh viên khác hoặc sử dụng tính năng gợi ý kết bạn để mở rộng mạng lưới học tập.
4. **Tham gia trao đổi học tập:** Trò chuyện trực tiếp với bạn bè hoặc tham gia các nhóm học tập theo môn học, đề án và chuyên ngành.
5. **Chia sẻ tài liệu:** Tải lên, lưu trữ và khai thác tài liệu học tập trong kho tài liệu chung của nhóm.
6. **Đăng bài và tương tác:** Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi, bình luận và tham gia thảo luận trên bảng tin học thuật.
7. **Được hỗ trợ kiểm duyệt nội dung:** Các bài viết được kiểm tra tự động bởi hệ thống AI nhằm đảm bảo chất lượng nội dung trên nền tảng.

STT	Phân hệ	Mô tả ngắn	Đặc điểm nổi bật
1	Tài khoản và hồ sơ người dùng	Đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ	Xác thực email PTIT, JWT
2	Bảng tin và tương tác xã hội	Đăng bài, bình luận, tương tác	Định hướng học thuật
3	Kết nối người dùng	Kết bạn, gợi ý kết nối	Đề xuất theo bạn chung và chuyên ngành
4	Nhắn tin và nhóm học tập	Chat cá nhân và nhóm	Thời gian thực, phân quyền nhóm
5	Quản lý tài liệu học tập	Lưu trữ và chia sẻ tài liệu	Kho tài liệu độc lập, kế thừa
6	Kiểm duyệt nội dung bằng AI	Phân tích và kiểm soát nội dung	PhoBERT, tự động duyệt/từ chối
7	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, nội dung, thống kê	Dashboard phân tích, kiểm soát nội dung

Bảng 1. Tổng hợp các phân hệ chức năng chính của hệ thống PTIT Social Chat

2.2 Phân hệ tài khoản và hồ sơ người dùng

Đây là phân hệ đóng vai trò cửa ngõ của hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý danh tính và thông tin cá nhân của sinh viên. Phân hệ đảm bảo chỉ những người dùng thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mới có thể tham gia và sử dụng nền tảng.

Chức năng	Chức năng
Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản bằng email sinh viên PTIT
Đăng nhập	Xác thực người dùng để truy cập hệ thống
Quản lý hồ sơ	Cập nhật ảnh đại diện, chuyên ngành, cơ sở đào tạo
Đổi mật khẩu	Thay đổi mật khẩu tài khoản
Xem hồ sơ cá nhân	Hiển thị thông tin người dùng

Bảng 2. Các chức năng của phân hệ tài khoản và hồ sơ người dùng

Đặc điểm nổi bật:

- Chỉ cho phép đăng ký bằng email sinh viên PTIT (đuôi @student.ptit.edu.vn).
- Hỗ trợ quản lý thông tin học tập phục vụ gợi ý kết bạn.

- Phân biệt rõ vai trò giữa sinh viên và quản trị viên.

2.3 Phân hệ bảng tin và tương tác xã hội

Bảng tin được định hướng phục vụ học tập, là nơi sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập, đánh giá môn học, trao đổi kiến thức và tìm kiếm thành viên cho các nhóm học tập hoặc đồ án. Điều này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các mạng xã hội phổ thông vốn tập trung vào nội dung giải trí.

Chức năng	Mô tả
Đăng bài viết	Đăng nội dung văn bản kèm hình ảnh
Chỉnh sửa bài viết	Cập nhật nội dung đã đăng
Xóa bài viết	Gỡ bài viết khỏi hệ thống
Thích bài viết	Tương tác với bài đăng
Bình luận	Trao đổi dưới bài viết
Phản hồi bình luận	Trả lời bình luận của người khác
Xem bảng tin	Hiển thị các bài đăng mới nhất

Bảng 3. Các chức năng của phân hệ bảng tin và tương tác xã hội

Định hướng học thuật:

- Chia sẻ kinh nghiệm học tập và ôn thi.
- Hỏi đáp kiến thức giữa sinh viên.
- Tuyển thành viên cho nhóm học tập hoặc đồ án.
- Tạo môi trường trao đổi chuyên môn trong cộng đồng sinh viên.

2.4 Phân hệ kết nối người dùng

Phân hệ hỗ trợ sinh viên xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ học tập trong phạm vi Học viện. Hệ thống giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và kết nối với những sinh viên có cùng định hướng học tập hoặc cùng lĩnh vực quan tâm.

Chức năng	Mô tả
Tìm kiếm người dùng	Tìm sinh viên theo thông tin cá nhân
Gửi lời mời kết bạn	Kết nối với người dùng khác
Chấp nhận lời mời	Xác nhận quan hệ bạn bè
Từ chối lời mời	Từ chối yêu cầu kết bạn
Hủy kết bạn	Xóa quan hệ bạn bè

Gợi ý kết bạn	Đề xuất người dùng phù hợp
---------------	----------------------------

Bảng 4. Các chức năng của phân hệ kết nối người dùng

Đặc điểm nổi bật:

- Gợi ý dựa trên số lượng bạn chung.
- Ưu tiên người dùng cùng chuyên ngành.
- Ưu tiên người dùng cùng cơ sở đào tạo.
- Hỗ trợ hình thành các nhóm học tập hiệu quả.

2.5 Phân hệ nhắn tin và nhóm học tập

Phân hệ này hỗ trợ hoạt động trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các sinh viên. Người dùng có thể trò chuyện cá nhân hoặc tham gia các nhóm học tập để thảo luận môn học, bài tập lớn và đồ án.

Chức năng	Mô tả
Chat cá nhân	Nhắn tin giữa hai người dùng
Gửi tệp đính kèm	Chia sẻ tài liệu và hình ảnh trong hội thoại
Tạo nhóm học tập	Thành lập nhóm trao đổi
Quản lý thành viên	Thêm hoặc xóa thành viên
Thu hồi tin nhắn	Gỡ nội dung đã gửi
Xóa lịch sử trò chuyện	Ẩn lịch sử phía người dùng
Phân quyền nhóm	OWNER, ADMIN, MEMBER
Cộng đồng học tập	Nhóm mở rộng theo môn học, chuyên ngành - hỗ trợ ba cơ chế tham gia

Bảng 5. Các chức năng của phân hệ nhắn tin và nhóm học tập

Cơ chế tham gia cộng đồng học tập:

Loại nhóm	Cơ chế	Phù hợp cho
Mở	Tham gia ngay lập tức	Cộng đồng chia sẻ kiến thức rộng rãi
Phê duyệt	Gửi yêu cầu => ban quản lý duyệt	Nhóm nghiên cứu, đồ án cần chọn lọc
Riêng tư	Chỉ tham gia khi được mời	Nhóm học tập nhỏ, tính bảo mật cao

Bảng 6. Các cơ chế tham gia cộng đồng học tập

Đặc điểm nổi bật:

- Hỗ trợ trao đổi thời gian thực.
- Phân quyền nhiều cấp trong nhóm học tập.
- Hỗ trợ làm việc nhóm và cộng tác trực tuyến.
- Tích hợp chia sẻ tài liệu trong quá trình trao đổi.
- Hỗ trợ xây dựng cộng đồng học tập theo môn học và chuyên ngành.

2.6 Phân hệ quản lý tài liệu học tập

Đây là điểm khác biệt then chốt giữa PTIT Social Chat và các nền tảng nhắn tin thông thường. Hệ thống xây dựng một không gian lưu trữ tài liệu độc lập trong từng nhóm học tập nhằm giải quyết tình trạng tài liệu bị thất lạc hoặc khó tìm kiếm trong lịch sử trò chuyện.

Chức năng	Mô tả
Upload tài liệu	Bất kỳ thành viên nào cũng upload được; tối đa 50MB/file
Download tài liệu	Tải tài liệu về thiết bị
Tìm kiếm & lọc	Tìm tài liệu theo từ khóa, lọc theo danh mục (đề thi, bài giảng, bài tập, ghi chú)
Ghim tài liệu	Trưởng/phó nhóm ghim tài liệu quan trọng lên đầu danh sách
Đếm lượt tải	Tự động theo dõi số lượt tải xuống
Phân quyền xóa	Chỉ người upload hoặc ban quản lý nhóm mới được xóa

Bảng 7. Các chức năng của phân hệ quản lý tài liệu học tập

Điểm mạnh cốt lõi – Lưu trữ lâu dài và kế thừa:

- Tài liệu được lưu trữ độc lập với lịch sử trò chuyện.
- Không bị ảnh hưởng khi người dùng xóa lịch sử chat.
- Thành viên mới vẫn có thể truy cập các tài liệu đã được chia sẻ trước đó.
- Hỗ trợ tích lũy và kế thừa tri thức giữa các khóa sinh viên.

2.7 Phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng AI

Phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo được xây dựng nhằm hỗ trợ phát hiện và xử lý các nội dung không phù hợp trong môi trường học tập trực tuyến. Việc tự động hóa quá trình kiểm duyệt giúp giảm tải cho quản trị viên và nâng cao chất lượng nội dung trên nền tảng.

Chức năng	Mô tả
Phân tích nội dung	Đánh giá bài viết bằng AI
Phân loại nội dung	CLEAN, OFFENSIVE, HATE
Tự động phê duyệt	Cho phép hiển thị bài viết hợp lệ
Tự động từ chối	Chặn bài viết vi phạm
Chuyển chờ duyệt	Chuyển sang Admin khi AI gặp sự cố

Bảng 8. Các chức năng của phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng AI

Đặc điểm nổi bật:

- Tự động hóa quy trình kiểm duyệt.
- Hạn chế nội dung độc hại và xúc phạm.
- Giảm khối lượng công việc cho quản trị viên.
- Có cơ chế dự phòng khi dịch vụ AI gặp lỗi.

2.8 Phân hệ quản trị hệ thống

Cung cấp công cụ giám sát, kiểm soát và duy trì chất lượng nền tảng. Quản trị viên có giao diện quản lý riêng biệt cùng các quyền hạn chuyên biệt nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của cộng đồng.

Chức năng	Mô tả
Quản lý người dùng	Khóa hoặc mở khóa tài khoản
Kiểm duyệt bài viết	Duyệt hoặc từ chối bài viết
Quản lý thông báo	Đăng thông báo toàn hệ thống
Cấu hình AI	Điều chỉnh cơ chế kiểm duyệt
Theo dõi hệ thống	Xem thống kê và giám sát hoạt động

Bảng 9. Các chức năng của phân hệ quản trị hệ thống

Vai trò của phân hệ:

- Đảm bảo môi trường học tập lành mạnh.
- Kiểm soát nội dung và người dùng vi phạm.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống.
- Hỗ trợ vận hành và quản trị nền tảng một cách tập trung.

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Kiến trúc tổng quan của hệ thống

3.1.1 Mô hình Client – Server

Hệ thống **PTIT Social Chat** được phát triển và vận hành dựa trên mô hình kiến trúc Client - Server tách biệt hoàn toàn về mặt vật lý và luồng dữ liệu, giúp đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và cô lập lỗi:

- **Phía Client (Frontend):** Đảm nhận vai trò trình bày giao diện đồ họa người dùng, thu thập thao tác tương tác và thực hiện kết xuất động giao diện. Client tương tác với Server thông qua giao thức HTTP REST API không trạng thái (Stateless) để gửi/nhận tài nguyên và giao thức kết nối WebSocket (STOMP) để trao đổi thông điệp thời gian thực.
- **Phía Server (Backend):** Máy chủ Spring Boot chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu, xác thực tính hợp lệ của người dùng qua JWT Token, xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (quy trình kết bạn, tạo nhóm, chia sẻ tài liệu), tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL và điều phối truyền tải tin nhắn thời gian thực qua WebSocket.

3.1.2 Kiến trúc phân lớp Backend

Backend Spring Boot được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt mô hình kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) tiêu chuẩn để tăng tính rõ ràng và phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns):

- **Tầng Controller (Controller Layer):** Tiếp nhận trực tiếp các yêu cầu HTTP Request và WebSocket Message từ client. Lớp này thực hiện validate sơ bộ tham số đầu vào, kiểm tra quyền đăng nhập (Principal) và phân phối luồng xử lý xuống tầng Service. Kết quả trả về được đóng gói dưới dạng JSON.
- **Tầng Service (Service Layer):** Nơi chứa toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi của ứng dụng. Tầng Service chịu trách nhiệm điều phối hoạt động giữa các Repository, gọi các API bên ngoài (như dịch vụ AI), xử lý các ràng buộc nghiệp vụ (chấm điểm gợi ý bạn bè, phân quyền kiểm duyệt, kiểm soát file upload).
- **Tầng Repository (Repository Layer):** Sử dụng các interface Spring Data JPA (kế thừa từ JpaRepository) để giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL. Spring Data JPA tự động sinh mã SQL tương ứng và ánh xạ dữ liệu thành các thực thể Java (ORM).
- **Tầng Database (Database Layer):** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL lưu trữ lâu dài toàn bộ thực thể của hệ thống.

3.1.3 Kiến trúc dịch vụ AI độc lập

Dịch vụ kiểm duyệt nội dung tự động được xây dựng như một vi dịch vụ (Microservice) hoạt động độc lập viết bằng Python FastAPI.

Sự tách biệt này mang lại các lợi ích kiến trúc quan trọng:

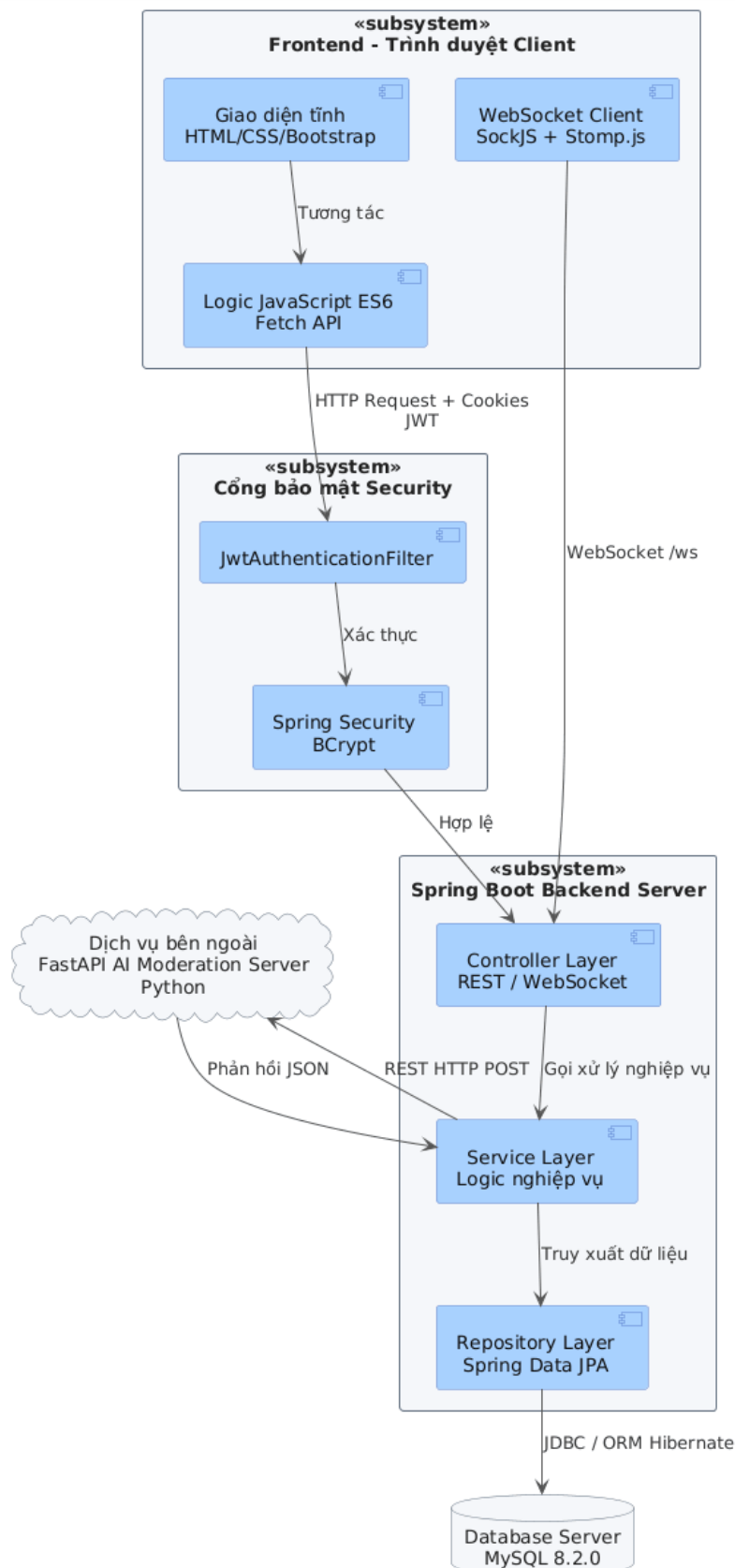
- **Cô lập tài nguyên:** Các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt thường tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU/RAM. Tách AI Service giúp tránh làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của máy chủ web chính Spring Boot.
- **Độc lập công nghệ:** Dịch vụ AI được viết bằng Python – ngôn ngữ tối ưu nhất cho học máy, giúp dễ dàng tích hợp các mô hình học máy hiện đại (như PyTorch, Transformers) mà không gây xung đột với JVM của Java.

3.1.4 Luồng giao tiếp giữa các thành phần

Luồng giao tiếp giữa các cấu phần trong hệ thống diễn ra như sau:

1. Người dùng thực hiện một hành động (ví dụ: đăng bài viết có chứa nội dung văn bản).
2. Trình duyệt gửi một HTTP POST request kèm theo token xác thực JWT lưu trong Cookie sang Spring Boot Server.
3. Lớp lọc bảo mật JwtAuthenticationFilter giải mã token, xác thực danh tính người dùng và thiết lập Security Context.
4. PostController tiếp nhận yêu cầu, gọi phương thức xử lý tại PostService.
5. Nếu chế độ kiểm duyệt tự động (AUTO_AI) đang được bật, PostService gọi API REST của FastAPI Server (`/api/moderate`).
6. FastAPI chạy mô hình NLP phân loại văn bản và trả về kết quả dán nhãn (is_toxic, label, confidence).
7. PostService nhận kết quả, đưa ra quyết định duyệt (APPROVED hoặc REJECTED), lưu trạng thái bài đăng xuống MySQL thông qua PostRepository.
8. Backend phản hồi kết quả cho Client và đồng thời broadcast bài đăng mới tới tất cả các client khác qua WebSocket nếu bài đăng được duyệt thành công.

3.1.5 Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 1 Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống PTIT Social

3.2 Công nghệ sử dụng phía Frontend

3.2.1 HTML5

HTML5 đóng vai trò làm khung sườn cấu trúc nội dung cho toàn bộ giao diện của hệ thống PTIT Social Chat.

- **Vai trò:** Định nghĩa bố cục tĩnh cho các trang phân hệ chức năng: bảng tin (home.html), nhắn tin (chat.html), bạn bè (friend.html), cá nhân (profile.html) và admin (admin.html). HTML5 cung cấp các thẻ ngữ nghĩa (Semantic tags) rõ ràng như <header>, <footer>, <nav>, <aside> giúp trình duyệt render cấu trúc trang chuẩn xác và tối ưu hóa SEO.
- **Lý do lựa chọn:** Là tiêu chuẩn không thể thay thế trong phát triển web, tải trang cực nhẹ và tương thích hoàn toàn trên mọi trình duyệt phổ biến.

3.2.2 CSS3

CSS3 chịu trách nhiệm định kiểu thẩm mỹ, bố cục và hiệu ứng trực quan cho hệ thống.

- **Vai trò:** Định dạng chi tiết kiểu chữ, khoảng cách, đường viền, hiệu ứng đổ bóng thẻ (box-shadow) và phối màu xanh dương đặc trưng của Học viện PTIT. CSS3 giúp thiết kế giao diện có chiều sâu, tạo cảm giác premium thông qua các hiệu ứng chuyển động mượt mà (transitions/animations) khi hover vào thẻ bài viết, danh sách bạn bè hay trạng thái online.
- **Lý do lựa chọn:** Tách biệt hoàn toàn phần trình bày khỏi cấu trúc HTML, dễ bảo trì và tối ưu hóa tốc độ tải trang.

3.2.3 JavaScript (ES6)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chạy phía client để xử lý logic giao diện động và trao đổi dữ liệu.

- **Vai trò:** Gọi các API RESTful bất đồng bộ (Fetch API) để tải danh sách bài viết, bình luận, kết bạn; duy trì kết nối WebSocket qua Stomp; cập nhật DOM động để hiển thị tin nhắn mới ngay lập tức mà không cần tải lại trang; quản lý token JWT trong `sessionStorage` để duy trì phiên làm việc.
- **Lý do lựa chọn:** Ngôn ngữ kịch bản gốc của trình duyệt, hiệu năng xử lý bất đồng bộ (Promise, Async/Await) cực tốt giúp trải nghiệm người dùng mượt mà.

3.2.4 Bootstrap 5

Bootstrap 5 là framework CSS hàng đầu để thiết kế giao diện Responsive thích ứng với thiết bị di động.

- **Vai trò:** Sử dụng hệ thống lưới (Grid System) chia tỷ lệ màn hình linh hoạt; ứng dụng các component UI chuẩn hóa (Modals, Navbars, Cards, Buttons) giúp giao diện nhất quán và hiện đại.
- **Lý do lựa chọn:** Hỗ trợ thiết kế Mobile-first tuyệt vời, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào jQuery giúp giảm kích thước tải nguyên tải về trình duyệt.

3.2.5 Chart.js

Chart.js là thư viện JavaScript nhẹ dùng để trực quan hóa dữ liệu thống kê.

- **Vai trò:** Vẽ biểu đồ đường (Line Chart) và biểu đồ cột (Bar Chart) trong trang Dashboard của Quản trị viên ('admin.html') để thể hiện số lượng người dùng mới, lượng bài đăng và tin nhắn phát sinh trong 7 ngày gần nhất.
- **Lý do lựa chọn:** Rất nhẹ, hỗ trợ responsive tốt, render nhanh qua thẻ HTML5 Canvas.

3.2.6 Font Awesome

Font Awesome cung cấp hệ thống biểu tượng vector sắc nét cho giao diện.

- **Vai trò:** Hiển thị các icon nút bấm tương tác (like, comment, gửi tin nhắn, tải tài liệu, thu hồi) thay thế cho văn bản thuần, giúp giao diện trực quan và tiết kiệm không gian hiển thị.
- **Lý do lựa chọn:** Định dạng vector phóng to thu nhỏ không bị vỡ nét, thư viện icon học tập và mạng xã hội vô cùng phong phú.

3.3 Công nghệ sử dụng phía Backend

3.3.1 Java 17

Java 17 là phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS) ổn định và có hiệu năng cao của ngôn ngữ lập trình Java.

- **Vai trò:** Được sử dụng để xây dựng toàn bộ mã nguồn logic backend của hệ thống. Dự án tận dụng các cú pháp hiện đại như Records để định nghĩa các đối tượng DTO gọn nhẹ, Switch Expressions tinh giản và Java Stream API để xử lý nhanh các tập hợp dữ liệu (như lọc danh sách bạn bè gợi ý, sắp xếp tin nhắn).
- **Lý do lựa chọn:** Đảm bảo tính an toàn kiểu dữ liệu (Type-safe), quản lý luồng tốt, hiệu năng JVM tối ưu và bảo mật cấp doanh nghiệp.

3.3.2 Spring Boot

Spring Boot 3.2.2 là framework Java hàng đầu để phát triển web.

- **Vai trò:** Đóng vai trò cấu trúc nền tảng chính (Core framework) của Backend. Spring Boot tích hợp sẵn Embedded Tomcat để phục vụ web tĩnh và REST API trên cổng 8080. Cung cấp cơ chế Dependency Injection (DI) để tự động quản lý vòng đời của các Service, Controller và Repository.
- **Lý do lựa chọn:** Cơ chế tự động cấu hình (Auto-configuration) giúp tăng tốc độ phát triển dự án, dễ dàng đóng gói toàn bộ ứng dụng thành tệp JAR duy nhất chạy độc lập.

3.3.3 Spring Security

Spring Security là phân hệ quản lý an ninh toàn diện cho các ứng dụng dựa trên Spring.

- **Vai trò:** Thiết lập bộ lọc bảo mật để kiểm tra quyền truy cập API. Chỉ cho phép các request hợp lệ đi qua; khóa các endpoint admin đối với tài khoản thường thông qua `.requestMatchers("/api/admin/").hasRole("ADMIN")`. Tích hợp cấu hình CORS để kiểm soát truy cập chéo nguồn an toàn.
- **Lý do lựa chọn:** Cung cấp giải pháp bảo mật mạnh mẽ, chuẩn hóa và dễ cấu hình tích hợp với các cơ chế xác thực không trạng thái (Stateless).

3.3.4 JSON Web Token (JWT)

JWT là chuẩn mã hóa thông tin phiên làm việc an toàn dưới dạng đối tượng JSON.

- **Vai trò:** Được sử dụng để duy trì trạng thái đăng nhập không phiên (Stateless Session). Sau khi đăng nhập thành công, Server sinh ra một chuỗi token JWT được ký số bằng thuật toán HS256 sử dụng khóa bí mật cấu hình tại `jwt.secret`. Token này lưu trữ tên sinh viên (subject) và quyền hạn (role), được Client lưu trữ trong Cookie và gửi kèm trong header mỗi yêu cầu API tiếp theo để Server giải mã xác thực trực tiếp trên bộ nhớ RAM.
- **Lý do lựa chọn:** Loại bỏ gánh nặng lưu trữ session ở máy chủ, tăng hiệu năng và dễ dàng mở rộng quy mô hệ thống.

3.3.5 Spring Data JPA và Hibernate

Spring Data JPA và Hibernate là giải pháp ORM ánh xạ đối tượng Java với bảng cơ sở dữ liệu quan hệ.

- **Vai trò:** Hibernate đóng vai trò chuyển đổi tự động các thực thể Java (Entities) thành các bảng trong MySQL. Spring Data JPA cung cấp các repository interface hỗ trợ các truy vấn dữ liệu nhanh thông qua các phương thức đặt tên chuẩn hóa hoặc truy vấn JPQL.
- **Lý do lựa chọn:** Giảm thiểu 90% việc viết các câu lệnh SQL thủ công, quản lý giao dịch database an toàn và tránh các lỗ hổng bảo mật SQL Injection.

3.3.6 Spring WebSocket và STOMP

Cung cấp kênh truyền thông hai chiều thời gian thực thông qua giao thức TCP.

- **Vai trò:** Spring WebSocket kết hợp với giao thức hướng thông điệp STOMP để tạo ra mô hình Publish/Subscribe (Pub/Sub) hiệu quả. Client đăng ký lắng nghe (Subscribe) vào các địa chỉ cụ thể như `/topic/messages/{username}` (cho chat cá nhân) hoặc `/topic/conversation/{groupId}` (cho chat nhóm). Khi có tin nhắn phát sinh, Server dùng `SimpMessagingTemplate` để broadcast thông điệp tức thời đến các client tương ứng.
- **Lý do lựa chọn:** Tốc độ phản hồi cực nhanh (độ trễ dưới 50ms), hiệu năng kết nối vượt trội so với HTTP polling truyền thống.

3.3.7 Lombok

Lombok là thư viện Java giúp giảm bớt các đoạn mã boilerplate.

- **Vai trò:** Tự động sinh ra các getter, setter, constructor, toString và mẫu thiết kế Builder tại thời điểm biên dịch thông qua các annotation như @Getter, @Setter, @NoArgsConstructor, @AllArgsConstructor, @Builder trên các lớp Entity và DTO.
- **Lý do lựa chọn:** Giúp mã nguồn Java ngắn gọn, sạch sẽ, tập trung vào khai báo thuộc tính và dễ bảo trì.

3.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3.4.1 MySQL

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL phiên bản 8.2.0 chạy trên công cụ lưu trữ InnoDB Engine.

Ưu điểm: InnoDB hỗ trợ hoàn hảo các giao dịch an toàn (ACID Transactions), cho phép ghi nhận và khôi phục (Rollback) dữ liệu khi xảy ra lỗi. Ngoài ra, cơ chế khóa hàng (Row-level locking) giúp MySQL xử lý tốt các tác vụ ghi đồng thời mà không làm tắc nghẽn toàn bộ bảng dữ liệu.

3.4.2 Thiết kế lưu trữ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa và thiết kế thành 15 bảng quan hệ chặt chẽ:

- Mỗi quan hệ bạn bè ('friends'), thành viên nhóm chat ('conversation_members'), yêu cầu gia nhập ('group_join_requests') được thiết lập dưới dạng các bảng trung gian để chuẩn hóa dữ liệu đa-đa (N:N).
- Các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) được định nghĩa đầy đủ kèm điều kiện 'ON DELETE CASCADE' (ví dụ: khi xóa một bài viết 'post', toàn bộ 'comments' và 'post_likes' liên quan sẽ tự động bị xóa theo ở tầng cơ sở dữ liệu) nhằm duy trì tính toàn vẹn và sạch sẽ của dữ liệu.

3.4.3 Quản lý giao dịch và toàn vẹn dữ liệu

Để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong các nghiệp vụ phức tạp (như quy trình tạo nhóm chat, ghim tài liệu, phê duyệt bạn bè), hệ thống sử dụng chú thích @org.springframework.transaction.annotation.Transactional ở tầng Service:

- Khi một phương thức được đánh dấu là @Transactional, mọi thao tác ghi dữ liệu vào các bảng MySQL khác nhau trong phương thức đó sẽ được thực hiện như một giao dịch duy nhất.
- Nếu bất kỳ thao tác nào thất bại hoặc xảy ra ngoại lệ runtime, toàn bộ các thao tác ghi trước đó trong phạm vi phương thức sẽ lập tức được rollback về trạng thái ban đầu, tránh hiện tượng rác dữ liệu hoặc bất đồng bộ cơ sở dữ liệu.

3.5 Dịch vụ trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt nội dung

3.5.1 Python và FastAPI

Dịch vụ kiểm duyệt AI độc lập được xây dựng trên ngôn ngữ Python và framework FastAPI.

Đặc điểm: FastAPI có tốc độ thực thi rất nhanh nhờ chạy trên nền tảng ASGI hỗ trợ không đồng bộ (async/await), tích hợp công cụ kiểm tra kiểu dữ liệu tự động Pydantic giúp phát hiện tham số sai định dạng ngay khi nhận request.

3.5.2 Mô hình phân loại văn bản

Dịch vụ tích hợp một mô hình học máy xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được huấn luyện trên tập dữ liệu tiếng Việt. Mô hình thực hiện phân tích cú pháp và ngữ nghĩa của nội dung văn bản bài viết để phân loại thành 3 nhãn chính:

- CLEAN (Sạch): Nội dung lành mạnh, không vi phạm quy chuẩn.
- OFFENSIVE (Xúc phạm): Chứa từ ngữ thô tục, bôi nhọ cá nhân hoặc tổ chức.
- HATE (Thù ghét): Chứa phát ngôn thù ghét, phân biệt đối xử hoặc kích động bạo lực.

3.5.3 Luồng xử lý kiểm duyệt bài viết

Quy trình kiểm duyệt bài đăng diễn ra tự động như sau:

1. Sinh viên đăng bài viết kèm hình ảnh và nội dung chữ từ giao diện.
2. PostService kiểm tra cấu hình kiểm duyệt hiện hành trong bản moderation_settings.
3. Nếu chế độ là AUTO_AI, nội dung chữ của bài đăng được đóng gói và gửi qua HTTP POST request tới endpoint /api/moderate của FastAPI AI Server.
4. Mô hình NLP của FastAPI phân tích văn bản và phản hồi đối tượng JSON chứa nhãn phân loại (label) và độ tin cậy (confidence).
5. Nếu kết quả AI trả về có nhãn OFFENSIVE hoặc HATE với độ tin cậy vượt ngưỡng cấu hình (is_toxic = true), PostService tự động chuyển trạng thái bài đăng thành REJECTED, ghi nhận nhãn vi phạm vào database và trả về thông báo từ chối đăng bài cho người dùng. Ngược lại, nếu nhãn là CLEAN, bài đăng tự động chuyển thành APPROVED và hiển thị công khai.

3.5.4 Cơ chế Fallback khi AI Service không khả dụng

Để đảm bảo tính sẵn sàng tối đa của hệ thống, 'PostService' triển khai cơ chế dự phòng tự động (Fallback Mode) bên trong khối xử lý ngoại lệ:

- Nếu máy chủ FastAPI AI gặp sự cố mất kết nối hoặc phản hồi timeout, phương thức kiểm duyệt sẽ bắt ngoại lệ kết nối.
- Hệ thống không chặn luồng đăng bài của sinh viên và không làm sập ứng dụng. Thay vào đó, bài viết sẽ tự động được chuyển sang trạng thái chờ kiểm duyệt thủ

công (PENDING), ghi nhận thông báo “AI Moderation tạm thời không khả dụng. Bài viết đang chờ kiểm duyệt thủ công.” để Admin phê duyệt sau.

3.6 Các giải pháp bảo mật trong hệ thống

3.6.1 Xác thực bằng JWT

Hệ thống sử dụng xác thực không trạng thái (Stateless Authentication) qua JSON Web Token:

- Toàn bộ thông tin phiên làm việc được đóng gói gọn trong token JWT được ký số bảo mật, lưu trong Cookie của trình duyệt ở chế độ an toàn.
- Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn việc lưu trữ session trên RAM của server, ngăn chặn các cuộc tấn công khai thác session (Session Hijacking) và giúp hệ thống hoạt động ổn định.

3.6.2 Phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control)

Hệ thống phân quyền truy cập nghiêm ngặt dựa trên vai trò (Roles) đăng ký trong database:

- ROLE_USER: Sinh viên PTIT, được phép truy cập các chức năng tương tác thông thường (đăng bài, bình luận, chat, tải tài liệu).
- ROLE_ADMIN: Quản trị viên Học viện, được phép truy cập các endpoint quản lý tài khoản, thay đổi cấu hình AI, kiểm duyệt bài viết tại /api/admin/.
- Cơ chế phân quyền được áp dụng trực tiếp tại SecurityConfig.java thông qua `.requestMatchers("/api/admin/").hasRole("ADMIN")`, tự động từ chối (trả về HTTP 403 Forbidden) đối với mọi yêu cầu truy cập trái phép của tài khoản thường.

3.6.3 Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt

Mật khẩu của người dùng không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần (Plain text) trong cơ sở dữ liệu.

- Hệ thống sử dụng **BCryptPasswordEncoder** để băm mật khẩu trước khi lưu xuống bảng **users**.
- BCrypt tích hợp sẵn cơ chế sinh muối ngẫu nhiên (Salt) và thuật toán băm lặp đi lặp lại nhiều lần làm chậm tiến trình tính toán, giúp chống lại các cuộc tấn công dò mật khẩu (Brute force), tấn công bảng cầu vồng (Rainbow Table) hiệu quả ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị rò rỉ.

3.6.4 Phòng chống Cross Site Scripting (XSS)

Tấn công XSS xảy ra khi kẻ tấn công chèn mã kịch bản độc hại (HTML/JavaScript) vào nội dung hiển thị để thực thi trên trình duyệt người dùng khác. Hệ thống phòng chống XSS triệt để thông qua cơ chế hai lớp:

- **Phía Client (DOM Rendering):** Khi hiển thị nội dung tin nhắn, bình luận hoặc bài viết, mã nguồn JavaScript dùng chung (home.js, chat.js, friend.js) ưu tiên ghi dữ liệu trực tiếp vào thuộc tính **textContent** của các phần tử HTML thay vì dùng **innerHTML**. Trình duyệt sẽ tự động coi dữ liệu này là văn bản thuần và không thực thi bất kỳ thẻ `<script>` nào.
- **Hàm Escaping thủ công:** Đối với các khu vực bắt buộc phải kết xuất chuỗi HTML, client sử dụng hàm tiện ích **escapeHtml(text)** để mã hóa các ký tự đặc biệt nguy hiểm thành các thực thể an toàn trước khi chèn vào DOM

3.6.5 Phòng chống *Insecure Direct Object Reference (IDOR)*

IDOR là lỗ hổng bảo mật cho phép người dùng thay đổi định danh tham chiếu để truy cập trái phép tài nguyên của người dùng khác. Hệ thống phòng chống IDOR bằng cách kiểm tra quyền sở hữu trực tiếp ở tầng Service trước khi thực thi bất kỳ thao tác thay đổi dữ liệu nào:

Kiểm soát xóa/thu hồi bài đăng và bình luận (tại PostService.java):

- **Xóa bài viết:** Hệ thống kiểm tra ID tác giả bài viết có trùng với người gửi yêu cầu hay không. Nếu không trùng, lập tức chặn và ném ngoại lệ:

```
if (!post.getUser().getId().equals(currentUser.getId())) {
    throw new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Bạn không có quyền xóa bài viết này.");
}
```

- **Xóa bình luận:** Chỉ cho phép tác giả bình luận hoặc tác giả bài viết được quyền xóa:

```
if (!comment.getUser().getId().equals(currentUser.getId()) &&
!comment.getPost().getUser().getId().equals(currentUser.getId())) {
    throw new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Bạn không có quyền xóa bình luận này.");
}
```

Kiểm soát thu hồi tin nhắn (tại ChatService.java) :

- Chỉ cho phép chính người gửi tin nhắn thực hiện thu hồi tin nhắn đó:

```
if (!message.getSender().getId().equals(currentUser.getId())) {
    throw new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Chỉ người gửi mới có quyền thu hồi tin nhắn.");
}
```

Kiểm soát tài liệu và quyền thành viên nhóm (tại DocumentService.java và GroupService.java):

- **Xem và tải tài liệu nhóm:** Chỉ cho phép người dùng đang là thành viên nhóm chat học tập được xem và tải tài liệu môn học của nhóm:

```
if (conversationMemberRepository.findByConversationAndUser(conv,
user).isEmpty()) {
    throw new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Bạn
không phải là thành viên của nhóm này.");
}
```

- **Xóa tài liệu:** Chỉ cho phép chính sinh viên tải lên được quyền xóa tài liệu đó khỏi nhóm:

```
if (!doc.getUploader().getId().equals(currentUser.getId())) {
    throw new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Bạn
không có quyền xóa tài liệu này.");
}
```

- **Thay đổi vai trò thành viên nhóm:** Chỉ cho phép Trưởng nhóm (OWNER) được quyền thay đổi vai trò (ADMIN, MEMBER) của các thành viên khác:

```
if (!"OWNER".equals(currentMember.getRole())) {
    throw new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Chỉ
trưởng nhóm mới có quyền thay đổi vai trò của thành viên.");
}
```

3.6.6 Kiểm soát truy cập API

Hệ thống thiết lập lớp lọc bảo mật CORS cấu hình chặt chẽ chỉ cho phép nhận request từ origin tin cậy của ứng dụng, có hỗ trợ gửi credentials (cookie xác thực).

Mọi API bắt đầu bằng /api/ (ngoại trừ login, register công khai) đều được cấu hình bắt buộc phải có JWT Token hợp lệ đi qua bộ lọc UsernamePasswordAuthenticationFilter. Nếu thiếu hoặc sai token, hệ thống tự động trả về HTTP 401 Unauthorized nhanh chóng mà không cần xử lý sâu hơn.

3.6.7 Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào

Hệ thống không tin tưởng vào bất kỳ dữ liệu nào gửi lên từ client. Các tham số đầu vào được kiểm tra thủ công nghiêm ngặt tại tầng Controller và Service trước khi xử lý:

- **Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đăng ký:** Email bắt buộc phải có tên miền hợp lệ (@student.ptit.edu.vn), username không được trùng lặp trong cơ sở dữ liệu.
- **Kiểm tra số lượng tham số:** Khi tạo nhóm chat, số lượng thành viên gửi lên phải đạt tối thiểu 3 người (bao gồm cả người tạo) để đảm bảo tính chất hội thoại nhóm học tập:

```
if (usernames == null || usernames.size() < 3) {
```

```
return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of("error", "Nhóm chat phải có từ  
3 người trở lên."));  
}
```

- **Phòng chống SQL Injection:** Thay vì nối chuỗi SQL thủ công (dễ bị khai thác SQL Injection), hệ thống sử dụng các phương thức truy vấn tham số hóa của Spring Data JPA (JPA Parameter Binding). Hibernate tự động tiền biên dịch câu lệnh SQL và chèn dữ liệu dưới dạng tham số an toàn.

3.7 Một số kỹ thuật tối ưu đáng chú ý

3.7.1 Phân trang dữ liệu hiệu năng cao (*Database Pagination*)

Để tránh việc tải quá nhiều bản ghi bài viết bảng tin hoặc tin nhắn chat lên bộ nhớ RAM của Server, gây chậm thời gian phản hồi và đơ trình duyệt client, hệ thống sử dụng cơ chế phân trang dữ liệu ở tầng cơ sở dữ liệu (`org.springframework.data.domain.Pageable` và `PageRequest`).

- **Nguyên lý:** Thay vì gọi `findAll()`, câu lệnh SQL được sinh ra kèm từ khóa giới hạn bản ghi `LIMIT` và `OFFSET` (ví dụ: `LIMIT 10 OFFSET 20`).
- **Hiệu quả:** Mỗi API request chỉ tải đúng số lượng bản ghi cần thiết (ví dụ: 10 bài viết mới mỗi trang), giúp thời gian phản hồi API luôn ổn định dưới 20ms ngay cả khi số lượng bài viết trong hệ thống tăng lên hàng vạn bản ghi.

3.7.2 Xóa mềm và thu hồi tin nhắn (*Soft Delete & Message Revocation*)

Đối với lịch sử trò chuyện, hệ thống áp dụng cơ chế xóa mềm ở mức cá nhân bằng hai phương thức khác nhau tùy thuộc vào loại hội thoại:

- **Xóa lịch sử trò chuyện cá nhân (1-1):** Bảng `messages` thiết kế 2 trường cờ hiệu `deleted_by_sender` và `deleted_by_receiver`. Khi sinh viên nhấn "Xóa lịch sử chat", hệ thống không xóa bản ghi khỏi database MySQL mà chỉ đánh dấu true cho cờ hiệu tương ứng. Tin nhắn sẽ bị ẩn đi đối với sinh viên thực hiện xóa nhưng vẫn hiển thị đầy đủ phía người dùng còn lại.
- **Xóa lịch sử trò chuyện nhóm (Group Chat):** Hệ thống tận dụng trường thời gian `joined_at` của bảng thành viên nhóm (`conversation_members`). Thay vì xóa tin nhắn, khi một thành viên dọn dẹp lịch sử, hệ thống cập nhật thời gian `joined_at` của họ về đúng thời điểm hiện tại (`LocalDateTime.now()`). Khi tải tin nhắn nhóm, bộ lọc sẽ chỉ lấy các tin nhắn có thời gian tạo mới hơn `joined_at`, giúp lịch sử chat được làm sạch phía người xóa mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác.
- **Thu hồi tin nhắn:** Khi người gửi nhấn "Thu hồi tin nhắn", hệ thống cập nhật trường `is_revoked = true`. Phía client nhận sự kiện qua WebSocket và cập nhật hiển thị dòng chữ "*Tin nhắn đã bị thu hồi*", đồng thời nội dung gốc bị ẩn đi để bảo vệ sự riêng tư.

3.7.3 Tải trì hoãn (*Lazy Loading*) và N+1 Fetching Batching

- **Lazy Loading:** Các quan hệ 1-N (như Post.comments và Post.likes trong lớp Post.java) được JPA mặc định thiết lập ở chế độ FetchType.LAZY. Các danh sách bình luận hay lượt thích chỉ thực sự được truy vấn từ MySQL lên bộ nhớ khi mã nguồn Java gọi đến phương thức getComments() hoặc getLikes(), giúp tránh việc tải dữ liệu dư thừa không cần thiết khi chỉ hiển thị danh sách bài viết.
- **Batching Fetching:** Để giải quyết vấn đề truy vấn N+1 (truy vấn lặp đi lặp lại nhiều lần để lấy danh sách likes của từng bài viết trong danh sách), hệ thống khai báo chú thích @org.hibernate.annotations.BatchSize(size = 100) trên thuộc tính likes. Khi cần lấy dữ liệu likes, Hibernate tự động gộp các câu lệnh select lại và truy vấn theo lô tối đa 100 bản ghi bài viết cùng lúc, giảm số lượng truy vấn database xuống hàng chục lần.

3.7.4 Chỉ mục cơ sở dữ liệu (Database Indexing)

Hệ thống thiết lập các chỉ mục vật lý (Indexes) trên các cột thường xuyên được sử dụng để lọc hoặc sắp xếp trong các câu lệnh SELECT:

- idx_post_user_id trên trường user_id của bảng posts để tối ưu hóa việc lấy danh sách bài viết của một sinh viên cụ thể.
- idx_post_created_at trên trường created_at để tối ưu hóa tốc độ sắp xếp bài viết mới nhất hiển thị lên bảng tin.
- idx_post_status trên trường status giúp quản trị viên lọc nhanh các bài viết đang ở trạng thái PENDING chờ duyệt.

Các chỉ mục này giúp MySQL thực hiện tìm kiếm nhị phân hoặc quét nhanh qua cây chỉ mục thay vì quét toàn bộ bảng dữ liệu (Full Table Scan), nâng cao đáng kể tốc độ truy vấn.

3.7.5 WebSocket STOMP Broadcasting

Thay vì cơ chế HTTP Polling truyền thống (client gửi request liên tục mỗi 2-5 giây để hỏi server có tin nhắn mới không, gây lãng phí kết nối và tài nguyên CPU), hệ thống duy trì một kết nối TCP duy nhất qua WebSocket.

Khi có tin nhắn mới, server gửi gói tin trực tiếp tới các Client đang subscribe. Tiến trình truyền tải diễn ra song hướng, tức thời và không tốn chi phí khởi tạo lại kết nối HTTP, tiết kiệm băng thông mạng của Học viện.

3.7.6 Debounced Search

Tại trang quản trị của Admin, khi tìm kiếm bài đăng hay tài khoản sinh viên, mỗi ký tự nhập vào sẽ kích hoạt sự kiện gọi API tìm kiếm.

Frontend sử dụng kỹ thuật Debounce (trì hoãn 300ms). Chỉ khi người dùng ngừng gõ phím quá 300ms, request cuối cùng mới được gửi đi. Giải pháp này giúp ngăn chặn tình trạng spam request làm treo server khi admin gõ từ khóa tìm kiếm nhanh.

3.7.7 Optimistic UI Update

Để mang lại cảm giác phản hồi tức thời cho sinh viên khi nhấn tin, Frontend kịch bản chat.js áp dụng kỹ thuật Optimistic UI:

- Khi người dùng nhấn gửi tin nhắn, tin nhắn đó lập tức được render lên khung chat dưới trạng thái mờ kèm cờ hiệu "đang gửi" (pending-msg) trước khi gói tin thực sự được gửi và phản hồi từ Server.
- Sau khi kết nối WebSocket nhận được gói tin xác nhận kèm ID tin nhắn từ server, cờ hiệu "đang gửi" được gỡ bỏ và tin nhắn chuyển sang trạng thái bình thường. Nếu xảy ra lỗi mạng, tin nhắn sẽ hiển thị cảnh báo lỗi gửi.

3.7.8 Lưu trữ tài liệu học tập độc lập

Khác với các hệ thống mạng xã hội thông thường (lưu tài liệu đính kèm như một dạng tin nhắn và sẽ biến mất khi người dùng xóa lịch sử chat), PTIT Social Chat tách biệt tài liệu học tập lưu trữ vào bảng group_documents riêng.

Giải pháp này đảm bảo kho tài nguyên học thuật của nhóm chat học tập được lưu trữ tập trung, bền vững; các thành viên mới vào nhóm sau vẫn dễ dàng tra cứu, tải về và ghim tài liệu quan trọng lên đầu nhóm chat.

3.7.9 Tách AI Service khỏi hệ thống chính

Kiến trúc tách biệt dịch vụ AI (FastAPI Python) chạy như một microservice giúp cô lập hoàn toàn tiến trình tính toán học máy xử lý ngôn ngữ tự nhiên nặng nề khỏi luồng xử lý web chính của Spring Boot.

Việc giao tiếp qua cổng API RESTful lỏng (Loosely coupled) giúp hệ thống dễ dàng thay đổi, nâng cấp mô hình AI hoặc chuyển đổi máy chủ AI sang phần cứng hỗ trợ GPU chuyên dụng mà không làm ảnh hưởng đến mã nguồn hay hoạt động của server chính Spring Boot.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Dựa trên các phân hệ chức năng đã được phân tích ở Chương 2, hệ thống được đặc tả thông qua hai nhóm yêu cầu chính: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

4.1.1 Yêu cầu chức năng

Quản lý người dùng: Sinh viên có thể đăng ký tài khoản (bắt buộc dùng email @student.ptit.edu.vn), đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân (ngành học, cơ sở đào tạo, ảnh đại diện) và đổi mật khẩu. Quản trị viên có quyền khóa/mở khóa tài khoản.

Quản lý bài viết: Sinh viên có thể tạo bài viết mới (kèm văn bản và hình ảnh), chỉnh sửa, hoặc xóa bài viết của chính mình. Quản trị viên có thể xóa bất kỳ bài viết vi phạm nào.

Bình luận và tương tác: Cho phép sinh viên bình luận vào bài viết, thích (Like) bài viết và quản lý quyền xóa bình luận (tác giả bình luận và tác giả bài viết đều có quyền xóa).

Quản lý bạn bè: Gửi lời mời kết bạn, chấp nhận/từ chối lời mời, hủy kết bạn và xem danh sách bạn bè hiện tại.

Nhắn tin cá nhân (1-1): Nhắn tin thời gian thực giữa hai người dùng, đính kèm file, thu hồi tin nhắn (isRevoked) và xóa mềm lịch sử trò chuyện phía cá nhân.

Nhắn tin nhóm (Group Chat): Tạo nhóm học tập (tối thiểu 3 người), thêm/xóa thành viên, phân quyền nhóm (OWNER, ADMIN, MEMBER), đổi tên/ảnh nhóm, giải tán nhóm hoặc rời nhóm. Rời nhóm/xóa lịch sử nhóm sử dụng mốc thời gian `joinedAt`.

Quản lý tài liệu học tập: Tải lên các file tài liệu vào nhóm chat (lưu trữ độc lập dạng GroupDocument), tải xuống, xóa tài liệu (chỉ người tải lên mới được xóa).

Kiểm duyệt AI (AI Moderation): Hệ thống tự động đẩy bài viết mới sang dịch vụ AI để kiểm tra mức độ độc hại (Toxic). Hỗ trợ cơ chế tự động từ chối bài viết vi phạm, hoặc chuyển sang trạng thái chờ duyệt thủ công khi AI quá tải.

Gợi ý kết bạn thông minh: Đề xuất những người bạn mới tiềm năng dựa trên hệ thống tính điểm tương đồng: cùng ngành học, cùng cơ sở đào tạo, hoặc có bạn chung.

Quản trị hệ thống: Admin quản lý người dùng, cài đặt cấu hình AI (bật/tắt, chỉnh độ nhạy threshold), duyệt/từ chối các bài đăng đang chờ, và phát thông báo chung toàn hệ thống (Announcement).

4.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng: Hệ thống phải phản hồi các API HTTP trong dưới 200ms. Luồng tin nhắn WebSocket phải đạt độ trễ thấp (Real-time). Tối ưu hóa phân trang (Pagination) và Batching (tránh N+1 queries) khi tải lượng lớn bài viết.

Bảo mật: Mật khẩu phải băm bằng BCrypt. Sử dụng JWT không trạng thái (Stateless) cho API. Chặn các cuộc tấn công XSS (mã hóa HTML tags) và phòng chống lỗ hổng IDOR (kiểm tra quyền sở hữu trước khi xóa/sửa dữ liệu).

Khả năng mở rộng: Hệ thống tách rời AI Moderation thành một microservice độc lập (FastAPI Python) để dễ dàng nâng cấp mô hình học máy mà không ảnh hưởng đến Web Server chính.

Khả năng bảo trì: Tuân thủ mô hình kiến trúc MVC phân tầng nghiêm ngặt (Controller - Service - Repository). Mã nguồn rõ ràng, chia module hợp lý.

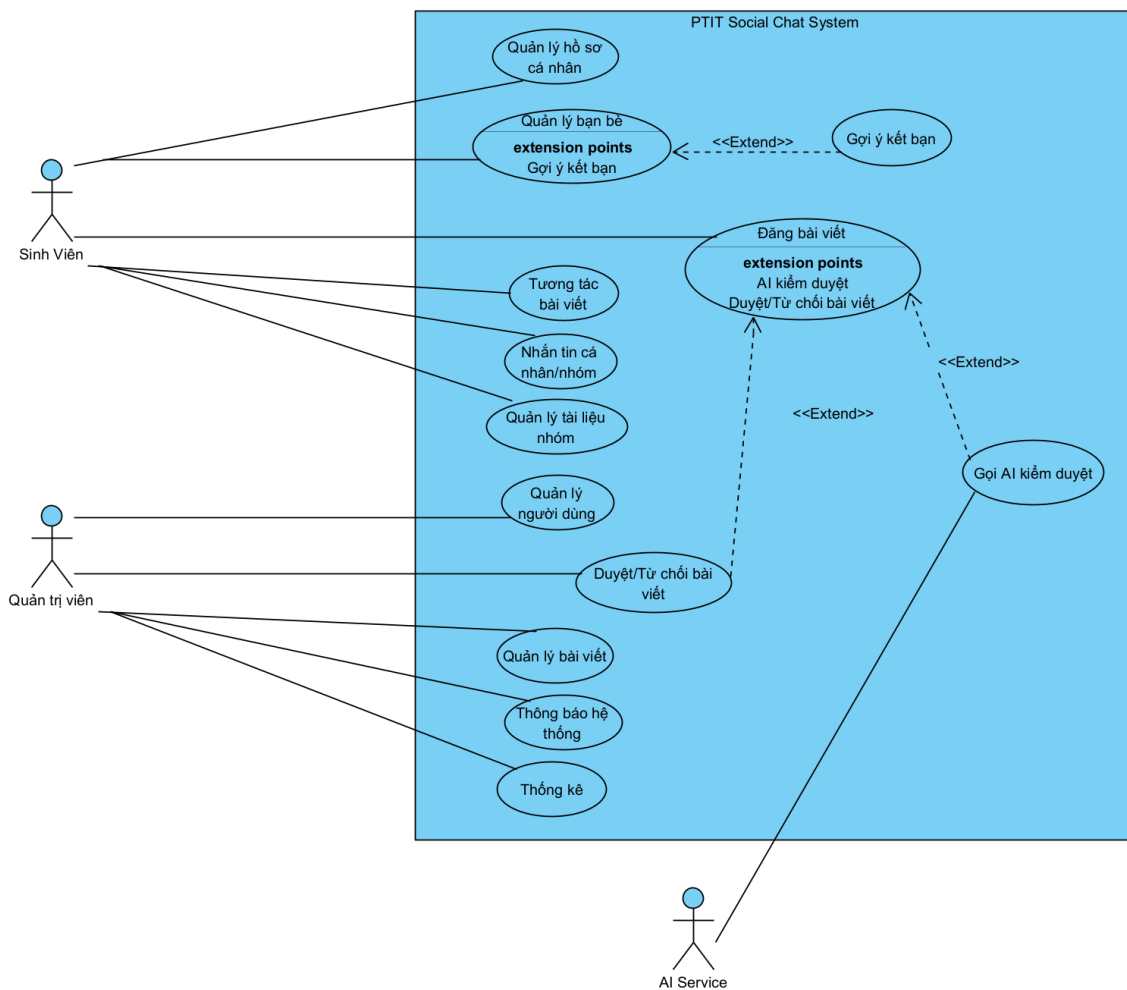
Tính sẵn sàng: Nếu máy chủ AI gặp sự cố mất kết nối, hệ thống không được sập mà tự động fallback sang chế độ chờ duyệt thủ công (PENDING) để không gián đoạn trải nghiệm người dùng.

4.2 Phân tích Use Case

4.2.1 Các tác nhân (Actors) của hệ thống

1. Sinh viên (ROLE_USER): Người dùng cuối, tham gia vào các hoạt động tương tác xã hội và học tập trên nền tảng.
2. Quản trị viên (ROLE_ADMIN): Ban quản lý Học viện, chịu trách nhiệm vận hành, kiểm duyệt nội dung, quản lý người dùng và cấu hình thông số hệ thống.
3. AI Moderation Service: Tác nhân hệ thống tự động, thực hiện phân tích NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) để đánh giá nội dung bài viết.

4.2.2 Biểu đồ Use Case tổng quan

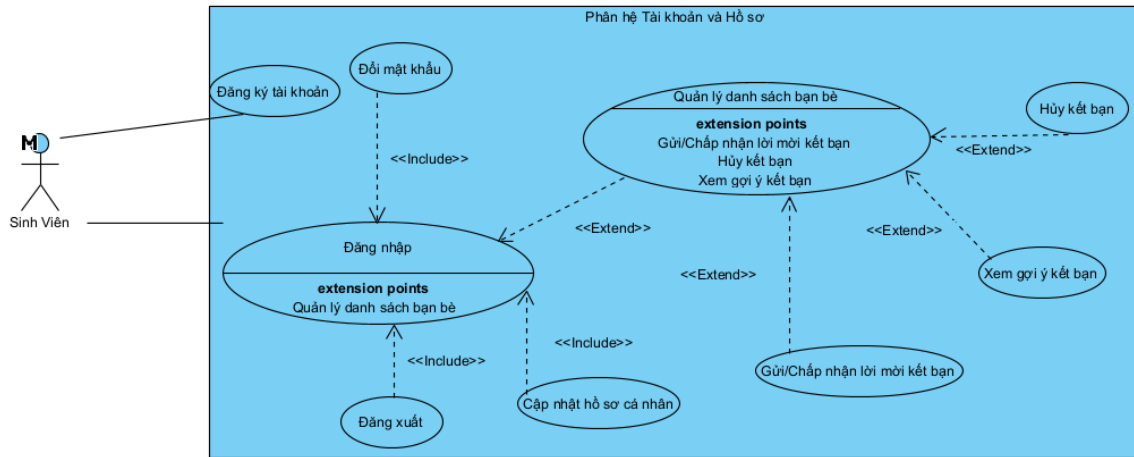


Hình 2 Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống PTIT Social Chat

4.2.3 Các Use Case chi tiết

4.2.3.1 Use Case Tài khoản và Hồ sơ người dùng

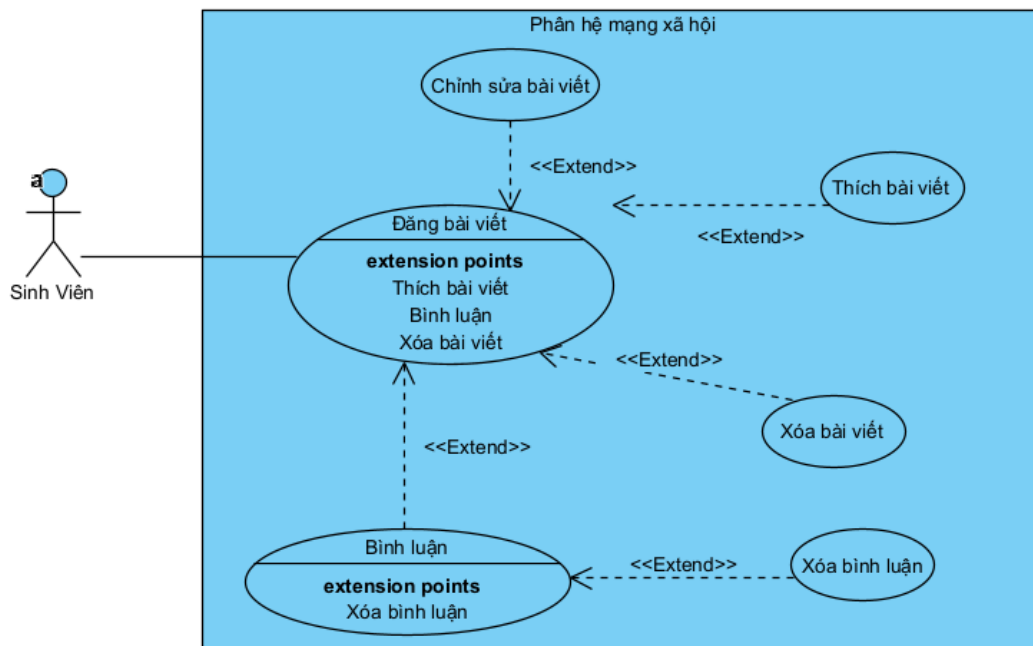
- **Đăng ký tài khoản:** Sinh viên điền email trường, mã sinh viên, họ tên và mật khẩu. Hệ thống tự động sinh username duy nhất.
- **Đăng nhập/Đăng xuất:** Sinh viên đăng nhập bằng email hoặc username và mật khẩu để lấy JWT Token.
- **Quản lý hồ sơ cá nhân:** Cập nhật Avatar, thông tin Chuyên ngành và Cơ sở đào tạo.
- **Kết bạn:** Bao gồm Gửi yêu cầu, Chấp nhận/Từ chối yêu cầu kết bạn, Hủy kết bạn, Xem gợi ý kết bạn.



Hình 3 Biểu đồ Use Case tài khoản và hồ sơ người dùng

4.2.3.2 Use Case Bảng tin và Tương tác xã hội

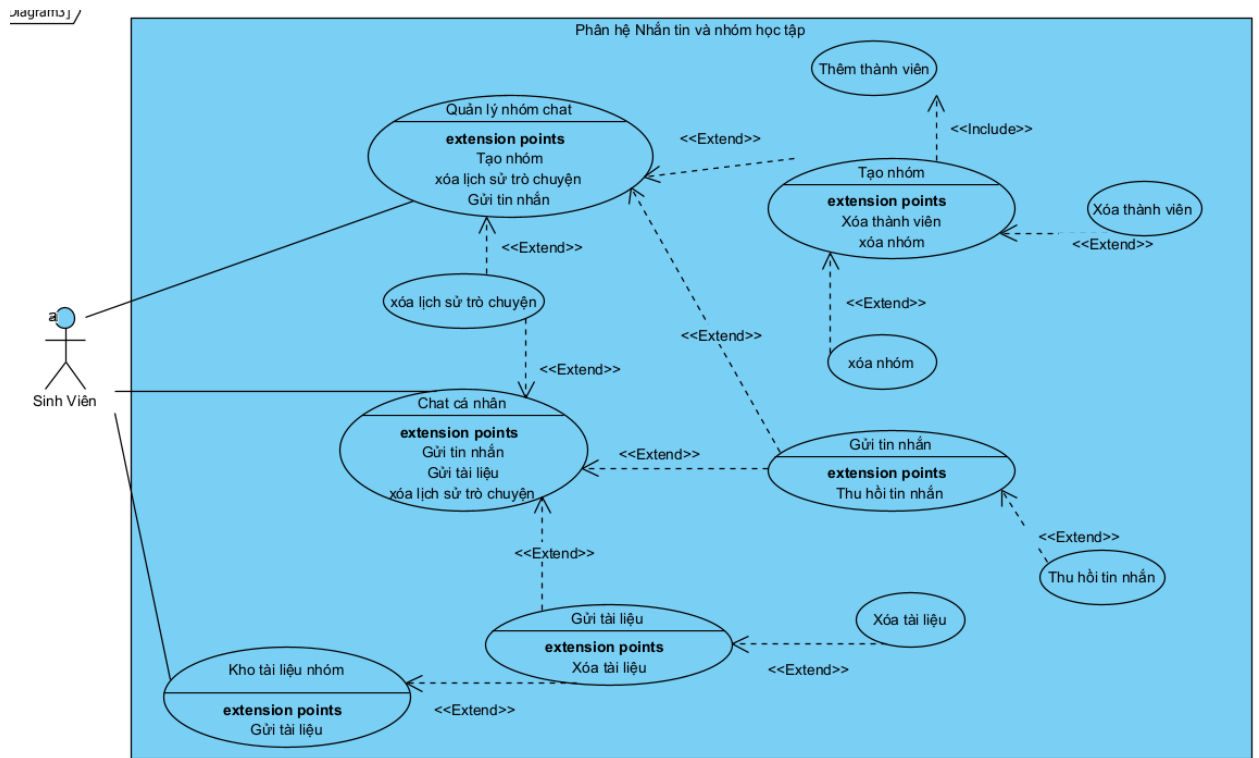
- **Đăng bài viết:** Soạn thảo nội dung và đính kèm hình ảnh.
- **Bình luận (Comment):** Trao đổi thông tin dưới các bài đăng.
- **Thích bài viết (Like):** Thả cảm xúc cho bài đăng của bạn bè.



Hình 4 Biểu đồ Use Case bảng tin và tương tác xã hội

4.2.3.3 Use Case Nhắn tin và Nhóm học tập

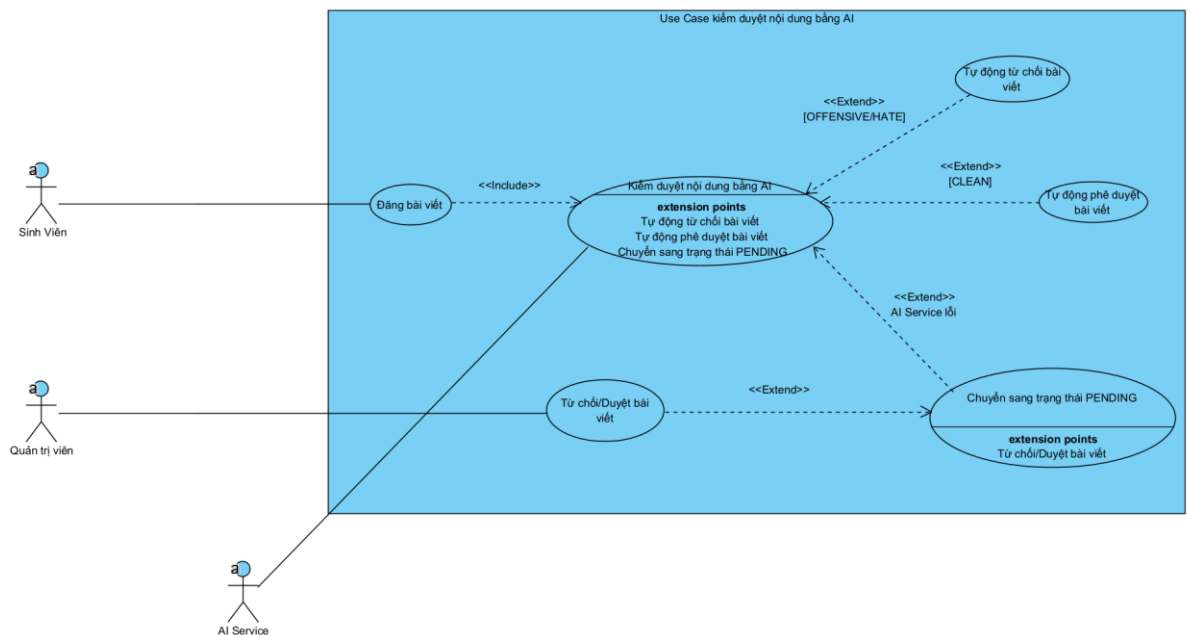
- **Chat cá nhân:** Gửi tin nhắn, file tài liệu, thu hồi tin nhắn, xóa lịch sử trò chuyện.
- **Quản lý Nhóm chat:** Tạo nhóm, thêm/xóa thành viên, đổi tên nhóm, rời nhóm, thăng cấp Admin.
- **Kho tài liệu nhóm:** Upload, download, xóa tài liệu phục vụ ôn tập môn học.



Hình 5 Biểu đồ Use Case nhắn tin và nhóm học tập

4.2.3.4 Use Case Kiểm duyệt nội dung bằng AI

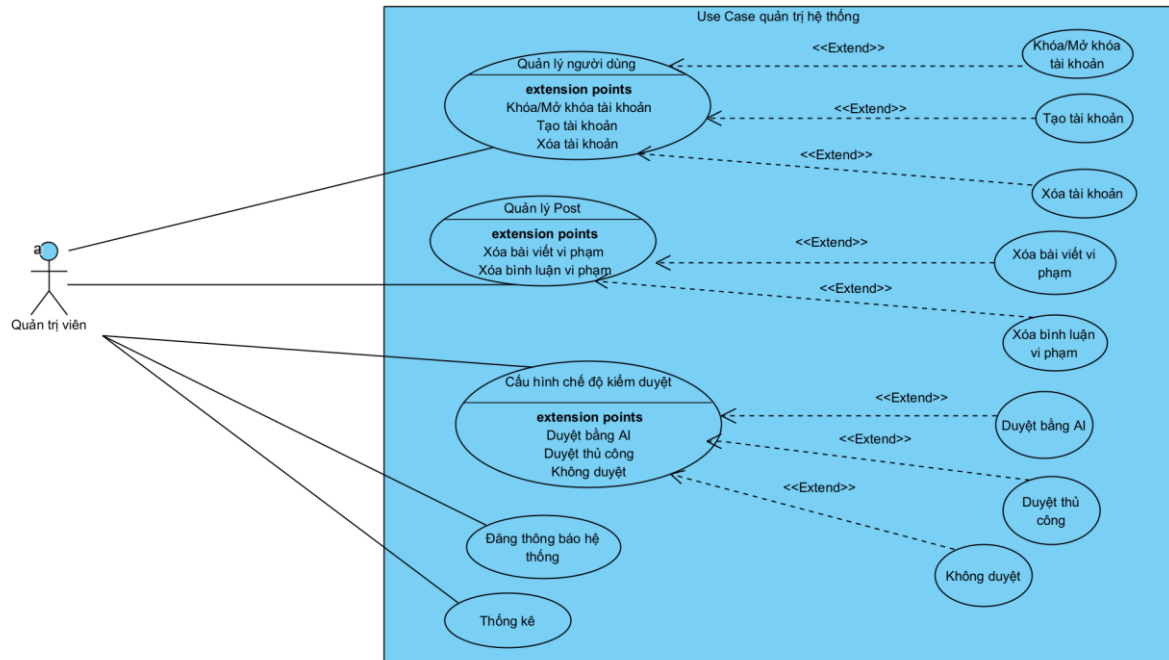
- **Đánh giá mức độ độc hại:** AI tiếp nhận nội dung văn bản và chấm điểm (Clean, Offensive, Hate).
- **Ra quyết định tự động:** Hệ thống tự động Approve hoặc Reject dựa trên điểm số từ AI.



Hình 6 Biểu đồ Use Case kiểm duyệt nội dung bằng AI

4.2.3.5 Use Case Quản trị hệ thống

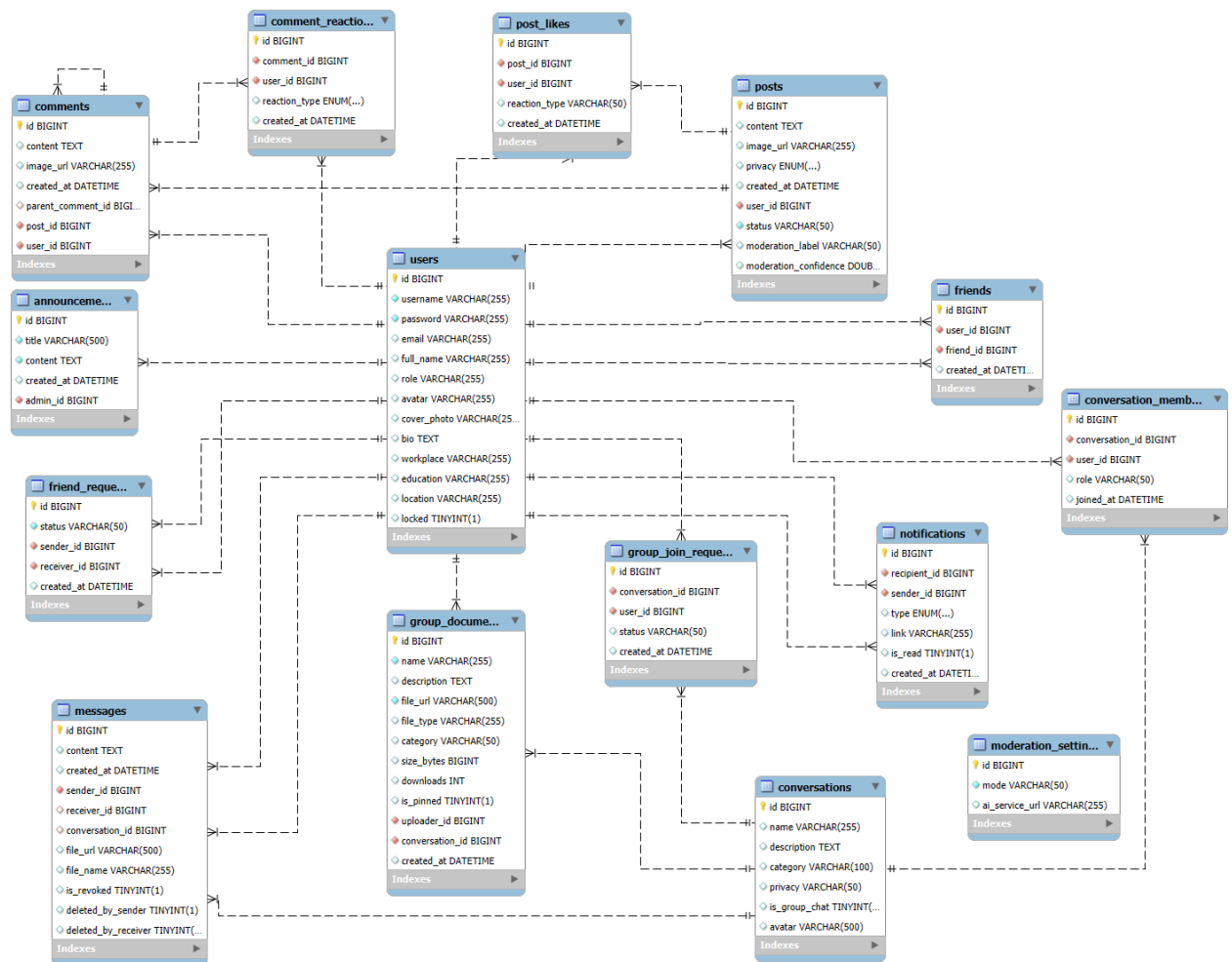
- **Quản lý người dùng:** Khóa/Mở khóa tài khoản sinh viên vi phạm, xóa tài khoản rác, khởi tạo tài khoản cấp cao.
- **Kiểm duyệt thủ công:** Duyệt hoặc từ chối các bài viết bị rơi vào trạng thái PENDING.
- **Đăng thông báo:** Đăng tải các bản tin ghim lên đầu bảng tin hệ thống (Announcements).
- **Cấu hình AI:** Bật/tắt chế độ tự động.



Hình 7 Biểu đồ Use Case quản trị hệ thống

4.3 Phân tích và thiết kế CSDL

4.3.1 Mô hình thực thể liên kết



Hình 8 Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống PTIT Social

4.3.2 Mô tả các thực thể (Entities)

4.3.2.1 Bảng Users

Bảng này chứa thông tin về người dùng (sinh viên và quản trị viên).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID người dùng, tự động tăng
username	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên tài khoản đăng nhập
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã băm bằng Bcrypt)
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Địa chỉ email người dùng
full_name	VARCHAR(255)		Họ và tên của người dùng

role	VARCHAR(255)		Vai trò
avatar	VARCHAR(255)		Đường dẫn hình ảnh đại diện
cover_photo	VARCHAR(255)		Đường dẫn hình ảnh bìa
bio	TEXT		Đoạn giới thiệu bản thân ngắn
workplace	VARCHAR(255)		Mã số sinh viên (MSSV)
education	VARCHAR(255)		Chuyên ngành học
location	VARCHAR(255)		Cơ sở học tập
locked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái khóa tài khoản

Bảng 10. Cấu trúc bảng Người dùng (Users)

4.3.2.2 Bảng Posts(Bài viết)

Bảng này chứa thông tin về các bài viết đăng tải trên bảng tin

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID bài viết, tự động tăng
content	TEXT		Nội dung văn bản của bài viết
image_url	VARCHAR(255))		Đường dẫn hình ảnh đính kèm
privacy	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PUBLIC'	Chế độ hiển thị bài đăng
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ đăng bài viết
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES	ID sinh viên đăng bài viết

		users(id) ON DELETE CASCADE	
status	VARCHAR(50)	NOT NULL DEFAULT 'APPROVED'	Trạng thái bài đăng (APPROVED, PENDING, REJECTED)
moderation_label	VARCHAR(50)		Nhãn kiểm duyệt (CLEAN, OFFENSIVE, HATE)
moderation_confidence	DOUBLE		Độ tin cậy dự đoán của mô hình AI

Bảng 11. Cấu trúc bảng Bài viết (Posts)

4.3.2.3 Bảng comments (Bình luận)

Bảng này chứa thông tin các bình luận dưới bài viết.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARYKEY AUTO_INCREMENT	ID bình luận, tự động tăng
content	TEXT		Nội dung của bình luận
image_url	VARCHAR(255)		Đường dẫn hình ảnh đính kèm
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ gửi bình luận
parent_comment_id	BIGINT	DEFAULT NULL, FOREIGN	ID bình

		KEY REFERENCES comments(id) ON DELETE CASCADE	lượt cha (cho bình luyện phản hồi)
post_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE	ID bài viết được bình luận
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người viết bình luyện

Bảng 12. Cấu trúc bảng Bình luận (Comments)

4.3.2.4 Bảng comment_reactions (Bày tỏ cảm xúc bình luận)

Bảng này chứa thông tin cảm xúc của người dùng dành cho bình luận.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID cảm xúc bình luận, tự động tăng
comment_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES comments(id) ON DELETE CASCADE	ID bình luyện nhận cảm xúc
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người bày tỏ cảm xúc
reaction_type	VARCHAR(50)	NOT NULL DEFAULT 'LIKE'	Loại cảm xúc
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ bày tỏ cảm xúc

Bảng 13. Cấu trúc bảng Phản ứng bình luận (Comment_Reactions)

4.3.2.5 Bảng post_likes (Lượt thích bài viết)

Bảng này chứa thông tin lượt thích bài đăng của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID lượt thích, tự động tăng
post_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE	ID bài viết được thích
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người dùng thích bài viết
reaction_type	VARCHAR(50)	DEFAULT 'LIKE'	Loại cảm xúc
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ thích bài viết

Bảng 14. Cấu trúc bảng Lượt thích bài viết (Post_Likes)

4.3.2.6 Bảng notifications (Thông báo)

Bảng này chứa thông tin các thông báo gửi đến người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID thông báo, tự động tăng
recipient_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người nhận thông báo
sender_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người gửi tương tác
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại thông báo
link	VARCHAR(255)		Đường dẫn chuyển

			hướng khi nhấp chọn
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái đã xem hay chưa
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ tạo thông báo

Bảng 15. Cấu trúc bảng Thông báo (Notifications)

4.3.2.7 Bảng friend_requests (Yêu cầu kết bạn)

Bảng này chứa thông tin các yêu cầu kết bạn đang chờ xử lý.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID yêu cầu kết bạn, tự động tăng
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái yêu cầu (PENDING, ACCEPTED, REJECTED)
sender_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người gửi lời mời kết bạn
receiver_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người nhận lời mời kết bạn
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ gửi yêu cầu kết bạn

Bảng 16. Cấu trúc bảng Yêu cầu kết bạn (Friend_Requests)

4.3.2.8 Bảng friends (Bạn bè)

Bảng này chứa thông tin các cặp người dùng đã kết bạn thành công.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID bạn bè, tự

			động tăng
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người dùng thứ nhất
friend_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người dùng thứ hai
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ kết bạn chính thức

Bảng 17. Cấu trúc bảng Bạn bè (Friends)

4.3.2.9 Bảng *conversations* (Cuộc hội thoại)

Bảng này chứa thông tin về phòng chat cá nhân hoặc nhóm chat học tập.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID cuộc trò chuyện, tự động tăng
name	VARCHAR(255)		Tên nhóm chat (chỉ dùng cho chat nhóm)
description	TEXT		Mô tả chi tiết nhóm chat
category	VARCHAR(100)		Chủ đề học tập hoặc môn học của nhóm
privacy	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PRIVATE'	Chế độ hiển thị phòng chat
is_group_chat	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Phân loại chat cá nhân hay chat nhóm
avatar	VARCHAR(500)		Ảnh đại diện của phòng chat/nhóm

Bảng 18. Cấu trúc bảng Cuộc hội thoại (Conversations)

4.3.2.10 Bảng *conversation_members* (Thành viên nhóm chat)

Bảng này chứa thông tin các thành viên trong cuộc hội thoại nhóm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID thành viên, tự động tăng
conversation_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE	ID phòng chat
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người dùng tham gia
role	VARCHAR(50)	DEFAULT 'MEMBER'	Vai trò trong phòng chat (OWNER, ADMIN, MEMBER)
joined_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ tham gia phòng chat

Bảng 19. Cấu trúc bảng Thành viên cuộc hội thoại (Conversation_Members)

4.3.2.11 Bảng group_documents (Tài liệu nhóm học tập)

Bảng này chứa thông tin các tài liệu học tập được chia sẻ trong nhóm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID tài liệu, tự động tăng
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tệp tin tài liệu học tập
description	TEXT		Mô tả sơ lược tài liệu
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn tải xuống

			tệp tin
file_type	VARCHAR(255)		Định dạng tệp tin (pdf, docx, zip...)
category	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Khác'	Thẻ loại tài liệu học tập
size_bytes	BIGINT	DEFAULT 0	Dung lượng tệp tin (tính bằng byte)
downloads	INT	DEFAULT 0	Tổng số lượt tải xuống
is_pinned	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đánh dấu tài liệu được ghim lên đầu nhóm
uploader_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID sinh viên tải tài liệu lên
conversation_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE	ID nhóm chat lưu trữ tài liệu
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ tải tài liệu lên

Bảng 20. Cấu trúc bảng Tài liệu nhóm học tập (Group_Documents)

4.3.2.12 Bảng group_join_requests (Yêu cầu gia nhập nhóm chat)

Bảng này chứa thông tin yêu cầu xin gia nhập vào nhóm chat học tập riêng tư.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID yêu cầu gia nhập, tự động tăng

conversation_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE	ID nhóm chat muốn tham gia
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người xin gia nhập
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái yêu cầu (PENDING, APPROVED, REJECTED)
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ gửi yêu cầu

Bảng 21. Cấu trúc bảng Yêu cầu tham gia nhóm chat (Group_Join_Requests)

4.3.2.13 Bảng messages (Tin nhắn)

Bảng này chứa nội dung tin nhắn gửi đi trong các cuộc trò chuyện.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID tin nhắn, tự động tăng
content	TEXT		Nội dung tin nhắn dạng chữ
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ gửi tin nhắn
sender_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người gửi tin nhắn
receiver_id	BIGINT	DEFAULT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID người nhận (chat cá nhân 1-1)

conversation_id	BIGINT	DEFAULT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE	ID phòng chat chứa tin nhắn
file_url	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Đường dẫn file đính kèm trong tin nhắn
file_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tên file đính kèm
is_revoked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái thu hồi tin nhắn
deleted_by_sender	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Người gửi xóa mềm tin nhắn khỏi lịch sử
deleted_by_receiver	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Người nhận xóa mềm tin nhắn khỏi lịch sử

Bảng 22. Cấu trúc bảng Tin nhắn (Messages)

4.3.2.14 Bảng *moderation_settings* (Cấu hình bộ lọc AI)

Bảng này chứa thông tin cấu hình dịch vụ kiểm duyệt nội dung.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID cấu hình, tự động tăng
mode	VARCHAR(50)	NOT NULL DEFAULT 'NONE'	Chế độ hoạt động (NONE, AUTO_AI, MANUAL)
ai_service_url	VARCHAR(255)	DEFAULT 'http://localhost:8000'	Địa chỉ API kết nối đến dịch vụ AI FastAPI

Bảng 23. Cấu trúc bảng Cấu hình kiểm duyệt AI (Moderation_Settings)

4.3.2.15 Bảng *announcements* (Thông báo chung của Admin)

Bảng này chứa các thông báo được ghim lên đầu bảng tin hệ thống từ Ban quản trị.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID thông báo chung, tự động tăng
title	VARCHAR(500)	NOT NULL	Tiêu đề của bản tin thông báo
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết của thông báo
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ tạo thông báo
admin_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID Admin đăng thông báo

Bảng 24. Cấu trúc bảng Thông báo hệ thống (*Announcements*)

4.3.3 Quan hệ giữa các thực thể

STT	Thực thể 1	Thực thể 2 / Bảng liên kết	Khóa ngoại	Loại quan hệ	Mô tả
1	users	posts	posts.user_id	1 - N	Một người dùng có thể tạo nhiều bài viết, mỗi bài viết thuộc về một người dùng.
2	users	comments	comments.user_id	1 - N	Một người dùng có thể

					viết nhiều bình luận, mỗi bình luận do một người dùng tạo.
3	posts	comments	comments.post_id	1 - N	Một bài viết có thể có nhiều bình luận, mỗi bình luận thuộc về một bài viết.
4	comments	comments	comments.parent_comment_id	1 - N tự liên kết	Một bình luận có thể có nhiều bình luận trả lời.
5	users	post_likes - posts	post_likes.user_id, post_likes.post_id	N - N	Người dùng có thể thích nhiều bài viết, một bài viết có thể được nhiều người dùng thích.
6	users	comment_reactions - comments	comment_reactions.user_id, comment_reactions.comment_id	N - N	Người dùng có thể phản ứng với nhiều bình luận, một bình luận có thể có nhiều phản ứng.
7	users	friend_requests	sender_id, receiver_id	1 - N	Người dùng có thể gửi hoặc nhận

					nhiều lời mời kết bạn.
8	users	friends - users	friends.user _id, friends.frien d_id	N - N tự liên kết	Một người dùng có thể kết bạn với nhiều người dùng khác.
9	users	messages	messages.se nder_id	1 - N	Một người dùng có thể gửi nhiều tin nhắn.
10	users	messages	messages.re ceiver_id	1 - N	Một người dùng có thể nhận nhiều tin nhắn.
11	conversatio ns	messages	messages.co nversation_i d	1 - N	Một cuộc trò chuyện có thể chứa nhiều tin nhắn.
12	users	conversatio n_members - conversatio ns	conversatio n_members. user_id, conversatio n_members. conversatio n_id	N - N	Một người dùng có thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện, một cuộc trò chuyện có nhiều thành viên.
13	conversatio ns	group_docu ments	group_docu ments.conve rsation_id	1 - N	Một cuộc trò chuyện nhóm có thể có nhiều tài liệu được chia sẻ.
14	users	group_docu	group_docu	1 - N	Một người

		ments	ments.uploader_id		dùng có thể tải lên nhiều tài liệu nhóm.
15	conversations	group_join_requests	group_join_requests.conversation_id	1 - N	Một cuộc trò chuyện nhóm có thể có nhiều yêu cầu tham gia.
16	users	group_join_requests	group_join_requests.user_id	1 - N	Một người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu tham gia nhóm.
17	users	notifications	notifications.recipient_id	1 - N	Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.
18	users	notifications	notifications.sender_id	1 - N	Một người dùng có thể tạo ra nhiều thông báo gửi tới người khác.
19	users	announcements	announcements.admin_id	1 - N	Một quản trị viên có thể tạo nhiều thông báo hệ thống.
20	moderation_settings	Không liên kết trực tiếp	Không có khóa ngoại	Bảng cấu hình độc lập	Lưu cấu hình kiểm duyệt nội dung của hệ thống.

4.3.4 Thiết kế chỉ mục và tối ưu truy vấn

Nhằm cải thiện hiệu năng truy xuất dữ liệu đối với các chức năng thường xuyên được sử dụng như bảng tin, nhắn tin và tìm kiếm, hệ thống áp dụng các cơ chế chỉ mục (Index) và tối ưu truy vấn phù hợp với cơ sở dữ liệu MySQL.

4.3.4.1 Chỉ mục tự động (Implicit Indexes)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL tự động tạo chỉ mục cho các khóa chính (Primary Key) và các ràng buộc duy nhất (Unique Key). Các chỉ mục này giúp tăng tốc độ tìm kiếm dữ liệu và đảm bảo tính duy nhất của thông tin trong hệ thống.

Một số trường được đánh chỉ mục tự động bao gồm:

- users.id
- users.username
- users.email
- friends(user_id, friend_id)
- conversation_members(conversation_id, user_id)

4.3.4.2 Chỉ mục hỗ trợ truy vấn dữ liệu

Đối với các bảng có tần suất truy cập cao, hệ thống sử dụng thêm các chỉ mục nhằm cải thiện hiệu năng truy vấn.

Trên bảng posts, các chỉ mục được sử dụng để:

- Tăng tốc truy vấn bài viết theo người đăng (user_id).
- Hỗ trợ sắp xếp bài viết theo thời gian tạo (created_at).
- Hỗ trợ lọc bài viết theo trạng thái kiểm duyệt (status).

Các chỉ mục này giúp giảm thời gian phản hồi khi tải bảng tin và hiển thị bài viết trên trang cá nhân của người dùng.

4.3.4.3 Tối ưu truy vấn dữ liệu

Ngoài việc sử dụng chỉ mục, hệ thống còn áp dụng các kỹ thuật tối ưu truy vấn tại tầng ứng dụng nhằm hạn chế việc truy xuất dữ liệu dư thừa.

Đối với các thực thể có quan hệ chặt chẽ như Người dùng, Bài viết, Bình luận và Tin nhắn, hệ thống sử dụng cơ chế @EntityGraph của Spring Data JPA để nạp trước các thực thể liên quan khi thực hiện truy vấn. Giải pháp này giúp giảm số lượng truy vấn phát sinh không cần thiết và hạn chế hiện tượng N+1 Query thường gặp trong các hệ thống sử dụng ORM. Nhờ đó, hiệu năng truy xuất dữ liệu được cải thiện, đặc biệt đối với các chức năng tải bảng tin, hồ sơ người dùng và hiển thị nội dung tương tác.

Các kỹ thuật tối ưu này góp phần nâng cao tốc độ xử lý và khả năng mở rộng của hệ thống khi số lượng dữ liệu tăng lên.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM DUYỆT NỘI DUNG BẰNG AI

5.1 Giới thiệu bài toán kiểm duyệt nội dung

5.1.1 Bài toán đặt ra

Trong môi trường mạng xã hội học tập dành riêng cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT Social Chat), việc duy trì một không gian trao đổi lành mạnh, văn minh là ưu tiên hàng đầu. Với lượng bài đăng và bình luận phát sinh liên tục, việc kiểm duyệt thủ công (Manual Moderation) bởi Quản trị viên tốn rất nhiều thời gian và không đảm bảo tính tức thời (Real-time). Do đó, bài toán đặt ra là cần xây dựng một hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) tự động đọc, hiểu và phân loại nội dung văn bản tiếng Việt để phát hiện kịp thời các ngôn từ độc hại.

5.1.2 Yêu cầu của hệ thống

Hệ thống AI phải có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt (Vietnamese NLP) với độ chính xác cao, hiểu được các từ lóng, viết tắt phổ biến của giới trẻ.

Tốc độ suy luận (Inference time) phải nhanh để không làm tăng độ trễ khi sinh viên đăng bài.

Hoạt động như một vi dịch vụ (Microservice) độc lập, giao tiếp với máy chủ Spring Boot thông qua RESTful API.

5.1.3 Các nhãn phân loại (Labels)

Mô hình được thiết kế để giải quyết bài toán phân loại đa lớp (Multi-class classification) với 3 nhãn chính:

- Nhãn 0 (CLEAN): Nội dung sạch, văn minh, phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng.
- Nhãn 1 (OFFENSIVE): Nội dung phản cảm, dùng từ ngữ thô tục, chửi thề hoặc bôi nhọ cá nhân.
- Nhãn 2 (HATE): Nội dung thù ghét, phân biệt vùng miền, đe dọa bạo lực hoặc xúc phạm tổ chức nghiêm trọng.

5.2 Thu thập và xây dựng tập dữ liệu

5.2.1 Cấu trúc dữ liệu

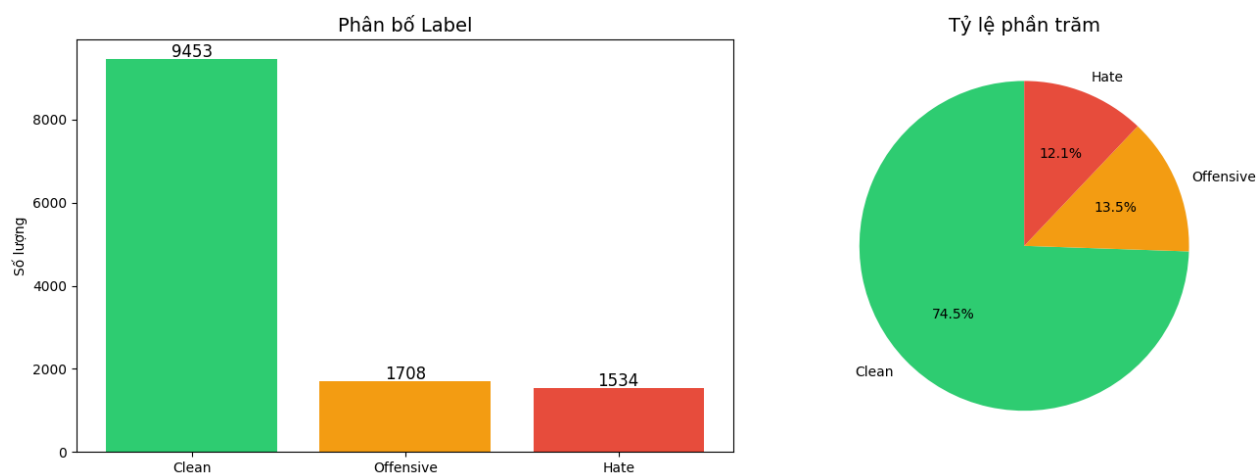
Tập dữ liệu huấn luyện (final_dataset.csv) được lưu trữ dưới dạng bảng, bao gồm hai trường dữ liệu cốt lõi:

- **input_text**: Chứa chuỗi văn bản thô (nội dung bài đăng/bình luận thu thập từ các mạng xã hội tiếng Việt).
- **label**: Số nguyên đại diện cho nhãn phân loại (0, 1, 2).

5.2.2 Phân bố dữ liệu theo nhãn

Tổng dung lượng tập dữ liệu là 12,695 câu văn. Dựa trên phân tích thực tế, dữ liệu được phân bố như sau:

- Nhãn 0 (CLEAN): 9,453 mẫu (chiếm ~74.46%)
- Nhãn 1 (OFFENSIVE): 1,708 mẫu (chiếm ~13.45%)
- Nhãn 2 (HATE): 1,534 mẫu (chiếm ~12.08%)



Hình 9 Biểu đồ phân bố dữ liệu theo nhãn

Có thể thấy tập dữ liệu mang tính mất cân bằng nhẹ (Imbalanced Data) khi nhãn CLEAN chiếm đa số. Điều này phản ánh đúng thực tế vì phần lớn nội dung trên mạng xã hội là bình thường, số lượng nội dung độc hại luôn chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

5.2.3 Chia tập Train / Validation / Test

Để huấn luyện và đánh giá mô hình khách quan, tập dữ liệu 12,695 dòng được chia ngẫu nhiên thành 3 tập con theo tỷ lệ tiêu chuẩn:

- **Tập huấn luyện (Training Set):** ~80% dữ liệu dùng để cập nhật trọng số mô hình.
- **Tập xác thực (Validation Set):** ~10% dữ liệu dùng để tinh chỉnh tham số (hyperparameters) và ngăn chặn quá khớp (overfitting) trong quá trình huấn luyện.
- **Tập kiểm thử (Test Set):** ~10% dữ liệu hoàn toàn mới dùng để đo lường hiệu năng cuối cùng của mô hình.

5.3 Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)

Trước khi đưa vào mô hình học sâu, dữ liệu văn bản thô tiếng Việt phải trải qua pipeline tiền xử lý nghiêm ngặt:

1. Chuẩn hóa Unicode: Đưa toàn bộ các ký tự tiếng Việt về chuẩn Unicode dạng sẵn (NFC) để đồng nhất bảng mã.

2. Làm sạch văn bản (Text Cleaning): Loại bỏ các đường dẫn URL, địa chỉ email, thẻ HTML, emoji và các ký tự đặc biệt không mang ý nghĩa ngữ nghĩa (dấu chấm câu thừa). Chuyển toàn bộ văn bản về chữ thường (lowercase).

3. Tách từ tiếng Việt (Word Segmentation): Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết, việc ghép các âm tiết lại thành từ ghép (ví dụ: sinh viên thay vì sinh, viên) là cực kỳ quan trọng. Dự án sử dụng bộ tách từ chuyên dụng (như VnCoreNLP hoặc PyVi) để thêm ký tự gạch dưới nối các từ ghép (ví dụ: sinh_viên_đại_học).

4. Tokenization (BPE Encoding): Chuyển đổi chuỗi văn bản đã tách từ thành các mảng số nguyên (Input IDs và Attention Masks) thông qua bộ Tokenizer tương thích với mô hình PhoBERT.

Trong đề tài này, tập dữ liệu huấn luyện không được thu thập trực tiếp mà được sử dụng từ các nguồn dữ liệu công khai trên Internet và đã được làm sạch, gán nhãn trước khi huấn luyện. Do đó, quá trình tiền xử lý chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng đầu vào phù hợp với mô hình PhoBERT.

5.4 Mô hình học máy sử dụng

5.4.1 Lựa chọn mô hình PhoBERT

Thay vì sử dụng các thuật toán máy học truyền thống (như Naive Bayes hay SVM), dự án lựa chọn mô hình học sâu PhoBERT (cụ thể là phiên bản `vinai/phobert-base-v2`).

Lý do lựa chọn: PhoBERT là mô hình ngôn ngữ dựa trên kiến trúc RoBERTa (một biến thể tối ưu của BERT), được huấn luyện trước (Pre-trained) trên tập dữ liệu tiếng Việt khổng lồ (20GB văn bản). So với các mô hình đa ngôn ngữ, PhoBERT được tối ưu riêng cho tiếng Việt nên thể hiện hiệu quả cao trong nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân loại văn bản, phân tích cảm xúc và nhận diện thực thể.

Do đó, đề tài lựa chọn mô hình PhoBERT (`vinai/phobert-base-v2`) làm nền tảng cho bài toán kiểm duyệt nội dung nhằm tận dụng khả năng biểu diễn ngữ nghĩa tiếng Việt của mô hình đã được huấn luyện trước.

5.4.2 Kiến trúc mô hình

PhoBERT sử dụng kiến trúc Transformer Encoder dựa trên RoBERTa. Trong đề tài, mô hình được sử dụng thông qua lớp `AutoModelForSequenceClassification` của thư viện HuggingFace Transformers, với số nhãn đầu ra là 3 tương ứng với CLEAN, OFFENSIVE và HATE.

Ở giai đoạn Fine-tuning cho bài toán phân loại nội dung, dữ liệu được xử lý theo quy trình sau:

1. Văn bản đầu vào được đưa qua PhoBERT Tokenizer để chuyển thành các token phù hợp với mô hình. Kết quả gồm `input_ids` và `attention_mask`.

2. Các token được đưa qua mô hình PhoBERT gồm 12 lớp Transformer Encoder để trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa của câu.

3. Biểu diễn đầu ra của mô hình được đưa vào lớp phân loại (Classification Head) gồm lớp tuyến tính để ánh xạ sang 3 nhãn đầu ra.

4. Hàm Softmax được sử dụng để chuyển các điểm số đầu ra thành xác suất tương ứng với ba nhãn: CLEAN, OFFENSIVE và HATE.

Cách thiết kế này cho phép tận dụng khả năng biểu diễn ngôn ngữ tiếng Việt của PhoBERT, đồng thời tinh chỉnh mô hình cho bài toán phân loại nội dung độc hại trong hệ thống.

5.4.3 Quá trình huấn luyện

Mô hình được Fine-tuning bằng framework PyTorch kết hợp với thư viện HuggingFace Transformers.

Các tham số huấn luyện chính được sử dụng như sau:

- Mô hình nền tảng: `vinai/phobert-base-v2`
- Số nhãn phân loại: 3
- Độ dài chuỗi tối đa: 256 token
- Số Epoch: 5
- Batch Size huấn luyện: 16
- Batch Size đánh giá: 32
- Learning Rate: $2e-5$
- Warmup Ratio: 0.1
- Weight Decay: 0.01
- Thuật toán tối ưu: AdamW
- Hàm mất mát: Cross-Entropy Loss

Trong quá trình huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập Validation sau mỗi Epoch nhằm theo dõi khả năng hội tụ và lựa chọn mô hình có hiệu năng tốt nhất.

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy	F1 Macro	F1 Weighted
1	0.260771	0.160996	0.952756	0.917350	0.953799
2	0.149541	0.191183	0.958268	0.920975	0.956893
3	0.082451	0.172172	0.963780	0.935155	0.964248
4	0.066192	0.131713	0.972441	0.946521	0.972589
5	0.044378	0.140573	0.974016	0.950628	0.974160

Bảng 25. Kết quả huấn luyện mô hình qua các Epoch

Kết quả huấn luyện cho thấy giá trị Training Loss giảm liên tục từ 0.2608 xuống 0.0444 sau 5 Epoch, trong khi Accuracy và F1-Score trên tập Validation tăng ổn định. Validation Loss có dao động nhẹ ở một số Epoch nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy mô hình học được các đặc trưng ngôn ngữ quan trọng của dữ liệu mà chưa xuất hiện dấu hiệu quá khớp (Overfitting) rõ rệt.

Tại Epoch thứ 5, mô hình đạt Accuracy 97.40% và F1 Macro 95.06% trên tập Validation, là kết quả tốt nhất trong quá trình huấn luyện và được lựa chọn để triển khai cho hệ thống kiểm duyệt nội dung.

5.5 Đánh giá mô hình

5.5.1 Các độ đo đánh giá

Khi đánh giá kết quả các mô hình, các độ đo Accuracy, Precision, Recall, F1_score thường được sử dụng cho bài toán phân loại. Định nghĩa các phép đo sử dụng cho việc đánh giá kết quả thực nghiệm trong bài toán phân loại này như sau:

- Accuracy: đo lường tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{\text{total sample}}$$

- Precision: đo lường tỷ lệ các dự đoán tích cực (positive) đúng trên tổng số dự đoán tích cực:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{\text{total predicted positive}} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Recall: đo lường tỷ lệ các dự đoán tích cực đúng trên tổng số thực tế tích cực:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{\text{total actual positive}} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- F1 Score: là trung bình điều hòa giữa precision và recall. Do đó nó đại diện hơn trong việc đánh giá độ chính xác trên đồng thời precision và recall. Trong đó:

$$F_1 = \frac{2}{\text{precision}^{-1} + \text{recall}^{-1}}$$

Trong đó:

- True Positive (TP): số lượng điểm của lớp positive được phân loại đúng là positive.
- True Negative (TN): số lượng điểm của lớp negative được phân loại đúng là negative.
- False Positive (FP): số lượng điểm của lớp negative bị phân loại nhầm thành positive.
- False Negative (FN): số lượng điểm của lớp positive bị phân loại nhầm thành negative.

Trong đề tài, bài toán kiểm duyệt nội dung được xây dựng dưới dạng bài toán phân loại đa lớp (Multi-class Classification) gồm ba nhãn CLEAN, OFFENSIVE và HATE. Do đó, các chỉ số Precision, Recall và F1-Score được tính theo phương pháp Macro Average và Weighted Average nhằm đánh giá toàn diện hiệu năng của mô hình trên toàn bộ tập dữ liệu.

Ngoài ra, để thể hiện bao quát về các dự đoán cho từng nhãn trong bài toán phân loại, người ta thường sử dụng Confusion Matrix (ma trận nhầm lẫn) để đánh giá các mô hình.

		Prediction	
		Positive	Negative
Actual	Positive	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	Negative	FP (False Positive)	TN (True Negative)

Hình 10 Mô tả Confusion Matrix

5.5.2 Kết quả thực nghiệm

Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử (Test Set) được trình bày trong Bảng 26.

Chỉ số	Giá trị
Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	97.56%
F1-Score (Macro)	95.28%
F1-Score (Weighted)	97.59%

Bảng 26. Kết quả đánh giá mô hình trên tập kiểm thử

5.5.3 Phân tích kết quả

Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử cho thấy mô hình PhoBERT đạt độ chính xác tổng thể (Accuracy) 97.56%, tức là mô hình dự đoán đúng nhãn cho khoảng 98 trên mỗi 100 mẫu dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

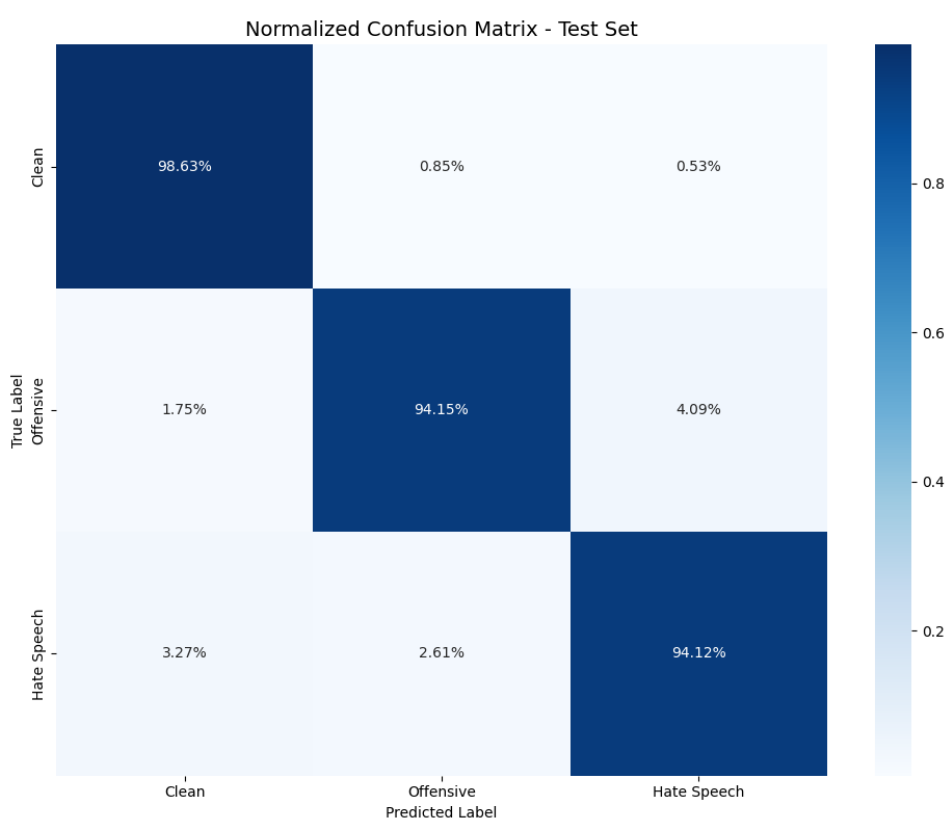
Chỉ số F1-Score (Macro) đạt 95.28% là thước đo quan trọng đối với bài toán phân loại đa lớp có sự mất cân bằng dữ liệu. Do lớp CLEAN chiếm tỷ lệ lớn trong tập dữ liệu,

Accuracy có thể chưa phản ánh đầy đủ hiệu năng thực tế của mô hình. Tuy nhiên, giá trị F1 Macro đạt trên 95% cho thấy mô hình duy trì được khả năng nhận diện tốt trên cả ba lớp CLEAN, OFFENSIVE và HATE.

Bên cạnh đó, F1-Score (Weighted) đạt 97.59% cho thấy mô hình hoạt động ổn định trên toàn bộ tập dữ liệu và tận dụng hiệu quả các đặc trưng ngữ nghĩa tiếng Việt được học từ mô hình PhoBERT. Kết quả này chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng PhoBERT vào bài toán kiểm duyệt nội dung trong hệ thống PTIT Social Chat.

5.5.4 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Confusion Matrix là công cụ trực quan hóa kết quả dự đoán của mô hình phân loại. Ma trận thể hiện số lượng mẫu được phân loại đúng và các trường hợp bị nhầm lẫn giữa các lớp dữ liệu.



Hình 11 Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa (Normalized Confusion Matrix) của mô hình PhoBERT trên tập kiểm thử.

Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa cho thấy phần lớn các mẫu dữ liệu đều được phân loại chính xác và tập trung trên đường chéo chính của ma trận. Cụ thể, mô hình nhận diện đúng 98.63% nội dung thuộc lớp CLEAN, 94.15% nội dung thuộc lớp OFFENSIVE và 94.12% nội dung thuộc lớp HATE. Các trường hợp dự đoán sai chủ yếu xuất hiện giữa hai lớp OFFENSIVE và HATE do đặc điểm ngữ nghĩa tương đối gần nhau của các phát ngôn tiêu cực. Kết quả này cho thấy mô hình có khả năng phân biệt hiệu quả các mức độ độc hại khác nhau trong nội dung tiếng Việt.

5.6 Triển khai dịch vụ AI Moderation (FastAPI)

5.6.1 Xây dựng API Service

Mô hình PhoBERT có kích thước hàng trăm MB, yêu cầu RAM lớn. Do đó, nó không được tích hợp trực tiếp vào Spring Boot mà được bọc (wrap) bên trong một Web Service độc lập viết bằng Python FastAPI.

5.6.2 Thiết kế Endpoint

- **Endpoint:** POST /api/moderate
- **Request Body (JSON):**

```
{  
    "text": "Đoạn văn bản cần kiểm duyệt từ sinh viên"  
}
```

- **Response Body (JSON):**

```
{  
    "label": "OFFENSIVE",  
    "confidence": 0.985  
}
```

5.6.3 Xử lý suy luận (Inference)

Khi FastAPI nhận Request:

1. Trích xuất chuỗi text.
2. Chạy hàm Tiền xử lý (Text Cleaning).
3. Đưa chuỗi vào PhoBERT Tokenizer.
4. Đẩy tensor qua mô hình PhoBERT trên CPU (hoặc GPU nếu có).
5. Lấy argmax để ra nhãn và xác suất (confidence). Trả kết quả về cho Spring Boot.

5.7 Tích hợp AI với hệ thống PTIT Social Chat

5.7.1 Cơ chế tự động ra quyết định

Spring Boot Backend gọi sang FastAPI Service qua giao thức HTTP REST. Dựa trên label trả về:

- Nếu label == CLEAN: Trạng thái bài đăng chuyển thành APPROVED. Hiển thị công khai lên Bảng tin.
- Nếu label == OFFENSIVE hoặc HATE: Trạng thái bài đăng lập tức chuyển thành REJECTED. Hệ thống chặn đăng bài và thông báo *"Nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng".

5.7.2 Cơ chế Fallback an toàn (Fault Tolerance)

Để ứng dụng không bao giờ bị lỗi vì hệ thống AI:

- Spring Boot cấu hình Timeout cho HTTP Call tới FastAPI (ví dụ: tối đa 3 giây).
- Nếu FastAPI phản hồi chậm, bị lỗi 500, hoặc sập server, khối lệnh catch trong Spring Boot sẽ kích hoạt cơ chế Fallback: Chuyển bài viết sang trạng thái PENDING (Chờ duyệt).
- Bài viết lúc này sẽ nằm trong hàng đợi để Quản trị viên (Admin) vào xem xét thủ công bằng mắt thường.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1 Môi trường triển khai

6.1.1 Môi trường phát triển

Hệ thống PTIT Social Chat được phát triển và kiểm thử trên môi trường máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 11. Quá trình lập trình được thực hiện bằng Visual Studio Code. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Thành phần	Thông tin
Hệ điều hành	Windows 11
IDE Backend	Visual Studio Code
IDE Frontend	Visual Studio Code
Ngôn ngữ Backend	Java 17
Framework Backend	Spring Boot
Ngôn ngữ AI Service	>=Python 3.10
Framework AI Service	FastAPI
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0
Công cụ quản lý mã nguồn	Git, GitHub
Công cụ kiểm thử API	Postman
Công cụ phân tích hiệu năng	Chrome DevTools
Công cụ container hóa	Docker, Docker Compose

Bảng 27. Môi trường phát triển hệ thống

6.1.2 Docker hóa hệ thống

Nhằm đơn giản hóa quá trình triển khai và đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành, hệ thống được đóng gói dưới dạng các Docker Container.

Docker Spring Boot

Ứng dụng Backend được đóng gói thành một Docker Image riêng. Khi khởi động, container sẽ chạy ứng dụng Spring Boot và cung cấp toàn bộ REST API cũng như dịch vụ WebSocket cho hệ thống.

Docker hóa Backend mang lại các lợi ích:

- Đảm bảo môi trường chạy đồng nhất trên mọi máy tính.

- Đơn giản hóa quá trình triển khai.
- Dễ dàng mở rộng và bảo trì.

Docker AI Service

Dịch vụ kiểm duyệt nội dung bằng AI được triển khai dưới dạng một container độc lập sử dụng FastAPI.

Container AI Service chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận nội dung bài viết từ hệ thống chính.
- Thực hiện phân tích bằng mô hình PhoBERT.
- Trả về kết quả phân loại nội dung.
- Hoạt động độc lập với Backend chính.

Việc tách riêng AI Service giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp hoặc thay thế mô hình AI trong tương lai mà không ảnh hưởng tới các thành phần khác.

Docker Compose

Docker Compose được sử dụng để quản lý và khởi động đồng thời các thành phần của hệ thống.

Các dịch vụ được quản lý bao gồm:

- Spring Boot Backend.
- AI Moderation Service.
- MySQL Database.

Docker Compose cho phép khởi động toàn bộ hệ thống chỉ với một lệnh duy nhất, đồng thời tự động thiết lập mạng kết nối giữa các container.

6.1.3 Hướng dẫn triển khai hệ thống

Để triển khai hệ thống PTIT Social Chat, cần cài đặt Docker và Docker Compose trên máy chủ hoặc máy tính cá nhân.

Bước 1: Khởi động hệ thống bằng Docker Compose Mở công cụ Terminal (hoặc Command Prompt) tại thư mục gốc chứa mã nguồn của dự án và chạy lệnh:

```
docker compose up -d
```

Bước 2: Kiểm tra trạng thái các container

```
docker ps
```

Bước 3: Truy cập hệ thống

- Ứng dụng Web (Client): <http://localhost:8080/login.html>
- Backend API: <http://localhost:8080/api>

- AI Service: <http://localhost:8000>

Sau khi các container được khởi động thành công, người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web để sử dụng các chức năng của PTIT Social Chat.

6.2 Demo các phân hệ chức năng

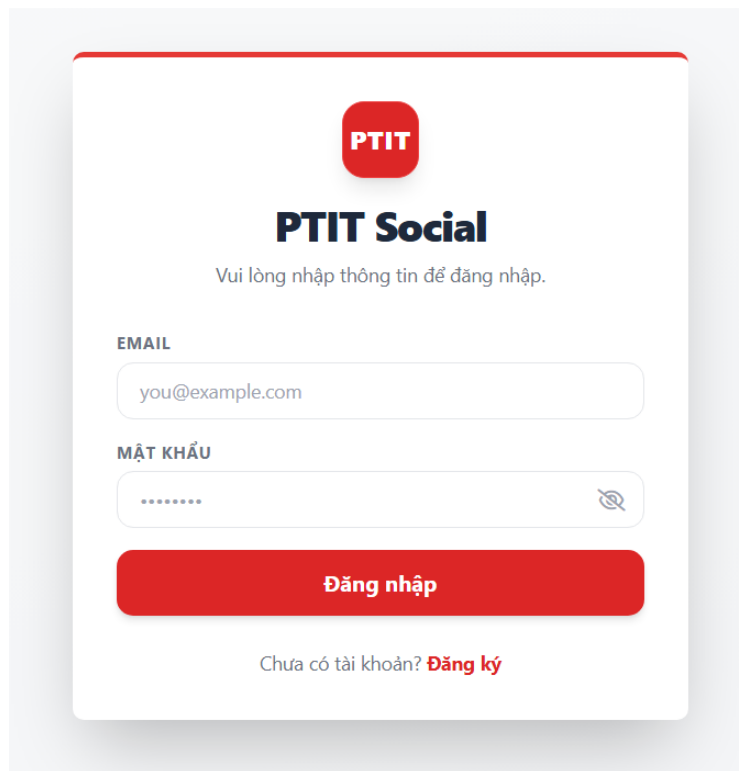
6.2.1 Phân hệ tài khoản và hồ sơ người dùng

6.2.1.1 Màn hình đăng ký

Hình 12 Giao diện đăng ký tài khoản

Người dùng điền thông tin cơ bản gồm họ tên, email, mật khẩu và các thông tin học thuật như khoa, ngành, mã sinh viên. Sau khi đăng ký thành công, người dùng được tự động đăng nhập và chuyển thẳng vào ứng dụng mà không cần thao tác thêm.

6.2.1.2 Màn hình đăng nhập

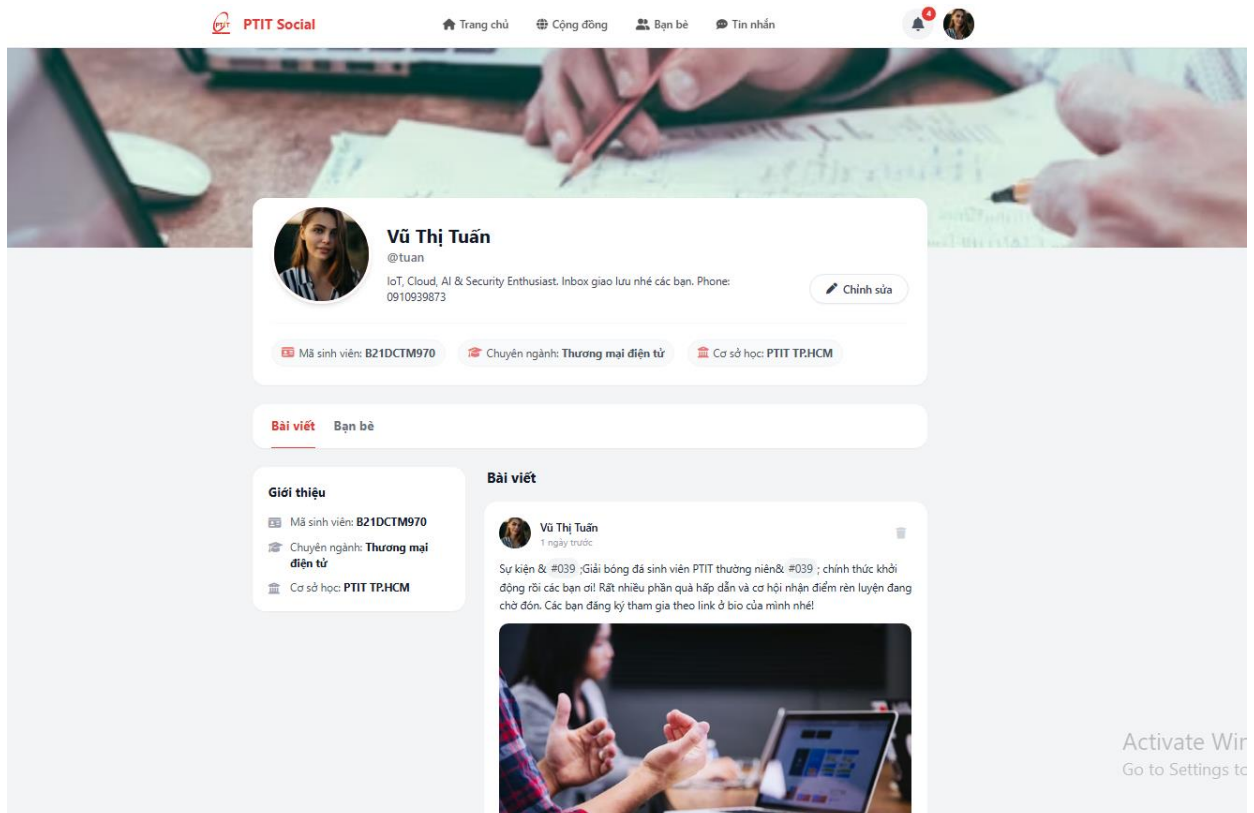


The image shows a login interface for PTIT Social. At the top is the PTIT logo in a red circle. Below it is the text "PTIT Social" in bold. A message "Vui lòng nhập thông tin để đăng nhập." (Please enter information to log in.) is displayed. There are two input fields: "EMAIL" with the placeholder "you@example.com" and "MẬT KHẨU" (Password) with a masked password "....." and an eye icon to toggle visibility. A red "Đăng nhập" (Login) button is below the fields. At the bottom, a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Register) is shown.

Hình 13 Giao diện đăng nhập

Người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tự động điều hướng về bảng tin chính. Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống thông báo rõ lý do để người dùng biết tình trạng tài khoản của mình.

6.2.1.3 Màn hình hồ sơ cá nhân

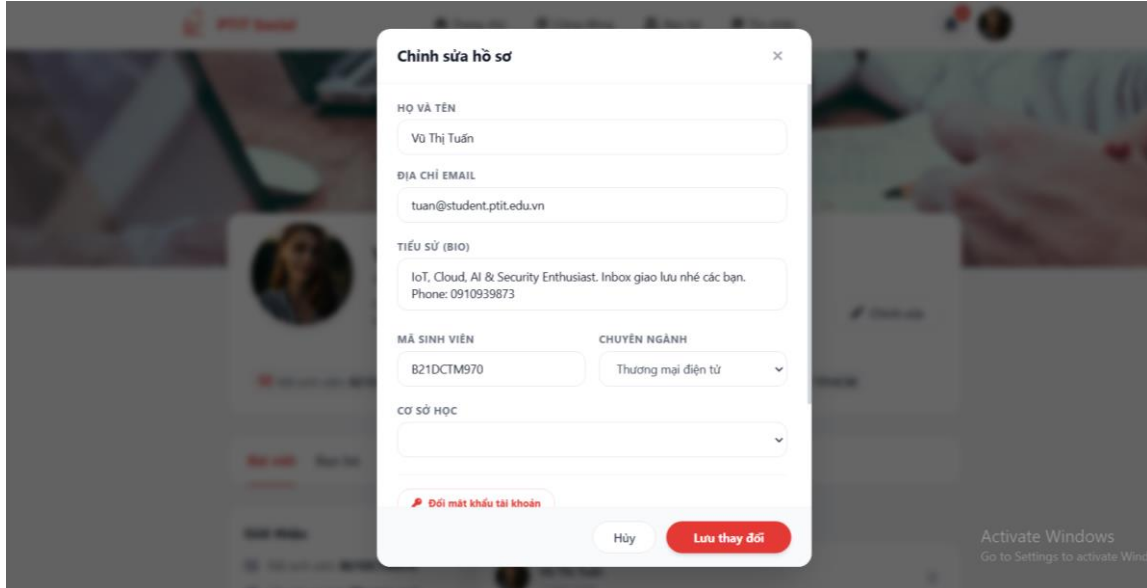


The image displays a user profile page on the PTIT Social platform. The header includes the PTIT Social logo and navigation links: "Trang chủ" (Home), "Cộng đồng" (Community), "Bạn bè" (Friends), and "Tin nhắn" (Messages). The profile section for "Vũ Thị Tuấn" (@tuant) features a profile picture, bio ("IoT, Cloud, AI & Security Enthusiast. Inbox giao lưu nhé các bạn. Phone: 0910939873"), and a "Chỉnh sửa" (Edit) button. Below the bio are three tags: "Mã sinh viên: B21DCTM970", "Chuyên ngành: Thương mại điện tử" (E-commerce), and "Cơ sở học: PTIT TP.HCM". The "Bài viết" (Posts) section shows a post from "Vũ Thị Tuấn" dated "1 ngày trước" (1 day ago). The post text reads: "Sự kiện & #039 ;Giải bóng đá sinh viên PTIT thường niên& #039 ; chính thức khởi động rồi các bạn ơi! Rất nhiều phần quà hấp dẫn và cơ hội nhận điểm rèn luyện đang chờ đón. Các bạn đăng ký tham gia theo link ở bio của mình nhé!". The post includes a photo of people at a computer. A watermark "Activate Win Go to Settings to" is visible in the bottom right corner.

Hình 14 Giao diện trang cá nhân sinh viên

Hiện thị thông tin chi tiết của sinh viên bao gồm mã sinh viên, chuyên ngành, cơ sở đào tạo, số lượng bạn bè và toàn bộ các bài viết cá nhân đã đăng tải trên bảng tin.

6.2.1.4 Màn hình chỉnh sửa hồ sơ

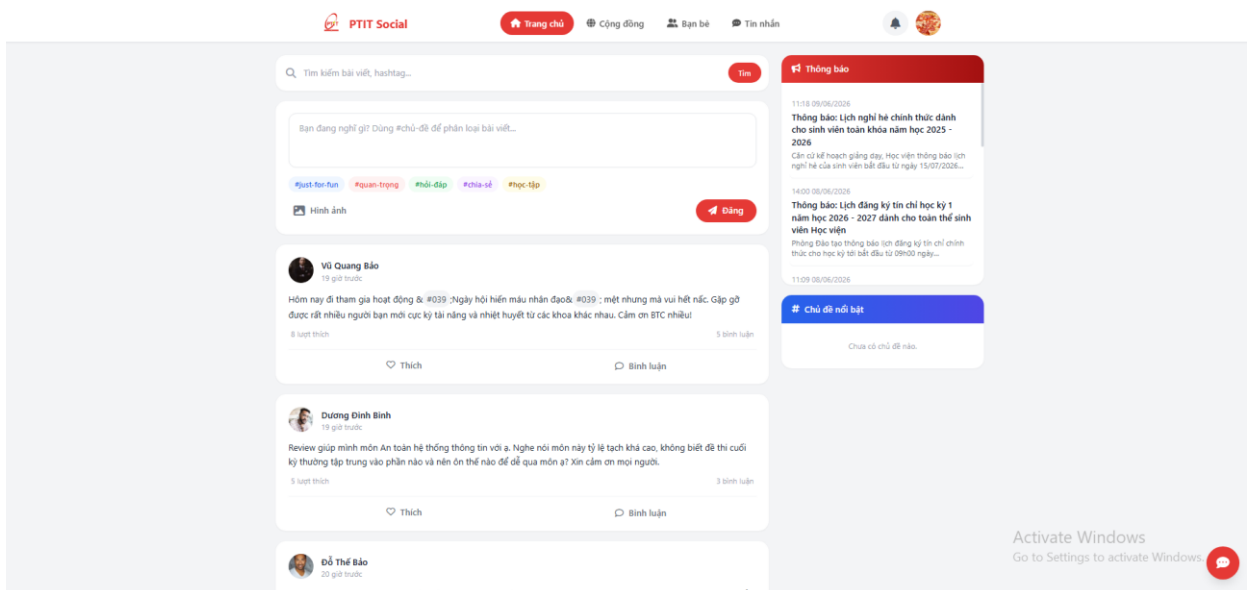


Hình 15 Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân

Cho phép sinh viên cập nhật ảnh đại diện (avatar), ảnh bìa, chuyên ngành học, giới thiệu bản thân hoặc thay đổi mật khẩu đăng nhập để nâng cao bảo mật tài khoản.

6.2.2 Phân hệ bảng tin và tương tác xã hội

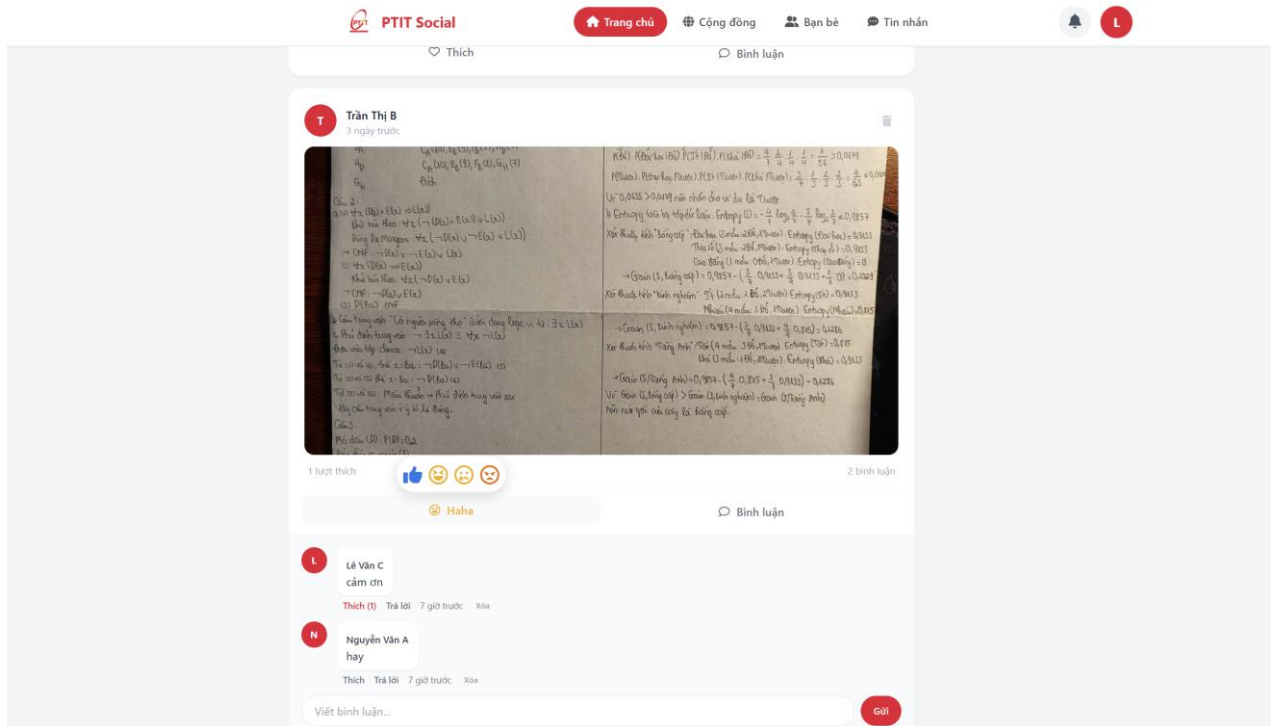
6.2.2.1 Màn hình bảng tin



Hình 16 Giao diện bảng tin chính của sinh viên

Giao diện chính hiển thị bảng tin (newsfeed) của sinh viên. Tại đây, sinh viên có thể xem các bài viết mới nhất từ bạn bè, tạo bài đăng mới (kèm ảnh), thả tim (like), bình luận dưới các bài đăng, hoặc xem các thông báo được ghim từ Ban quản trị.

6.2.2.2 Màn hình tương tác bài viết

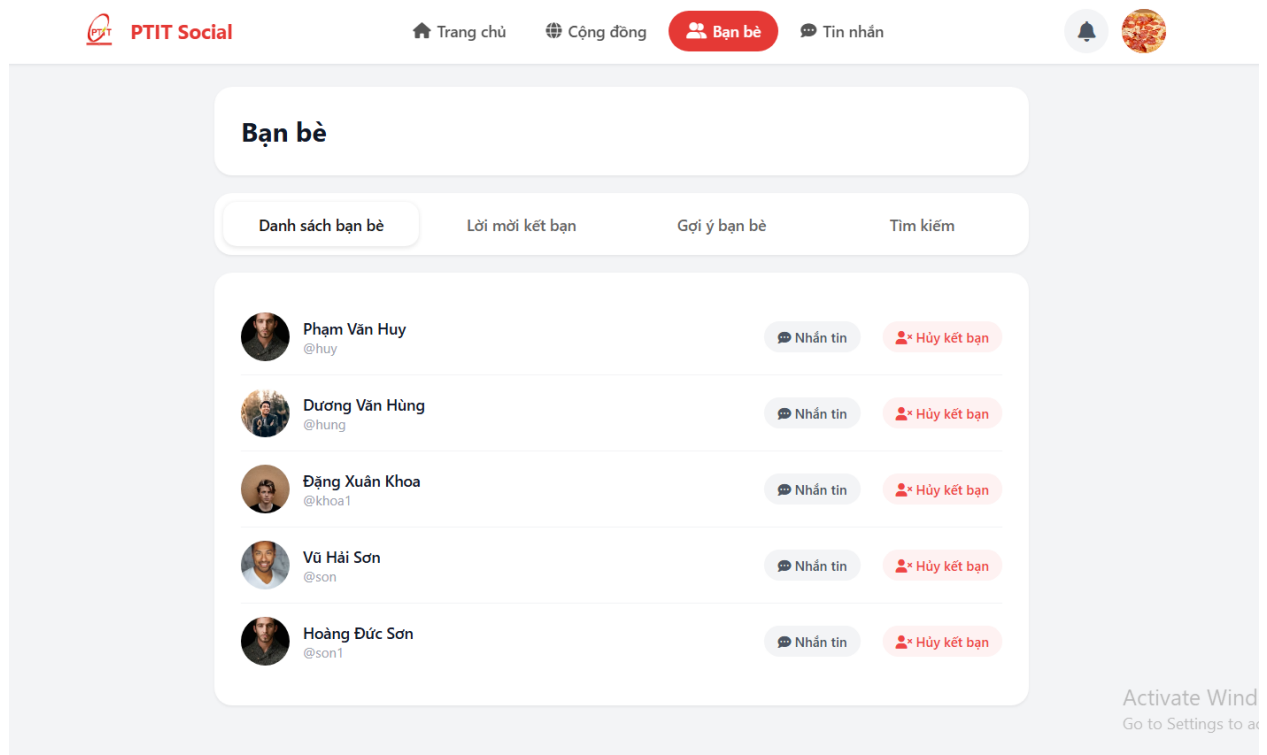


Hình 17 Giao diện tương tác bài viết

Cho phép sinh viên thực hiện các tương tác trên bài viết như bày tỏ cảm xúc, thích bài viết, bình luận, trả lời bình luận và theo dõi các phản hồi của người dùng khác trong cộng đồng.

6.2.3 Phân hệ kết nối người dùng

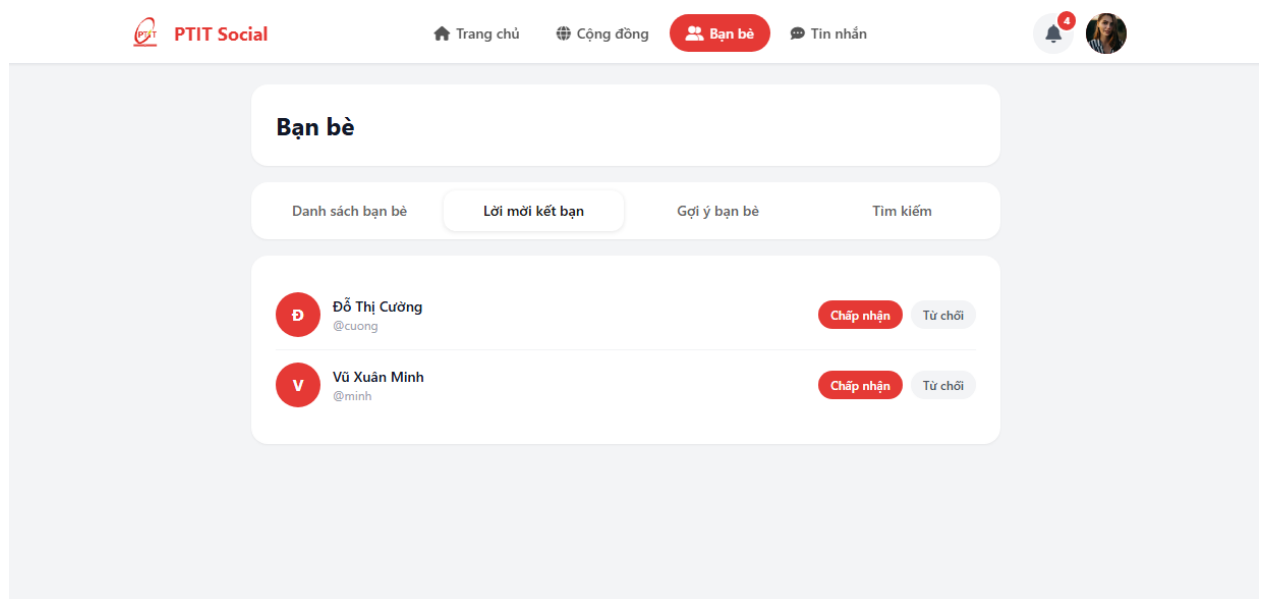
6.2.3.1 Màn hình danh sách bạn bè



Hình 18 Giao diện danh sách bạn bè

Hiện thị tất cả những sinh viên đã kết bạn thành công với người dùng hiện tại, cho phép tìm kiếm nhanh bạn bè theo tên hoặc truy cập trực tiếp vào nhắn tin/trang cá nhân của họ.

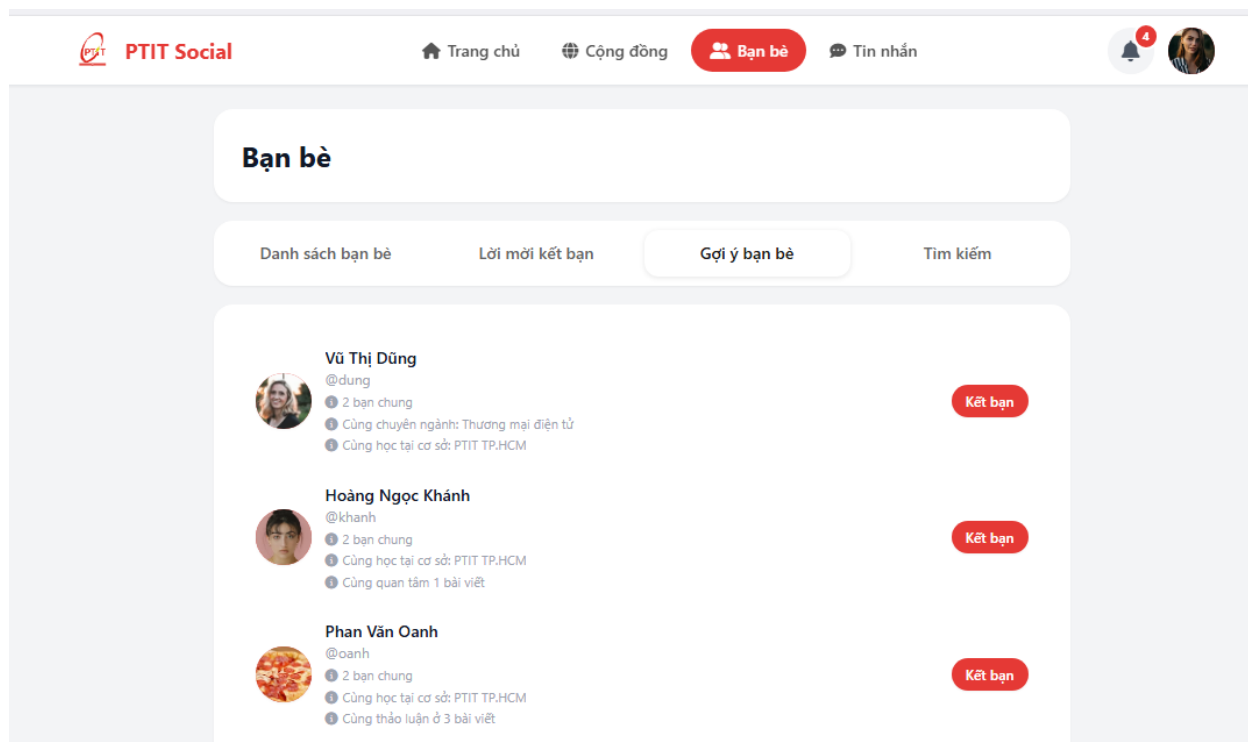
6.2.3.2 Màn hình lời mời kết bạn



Hình 19 Giao diện quản lý lời mời kết bạn

Nơi quản lý các yêu cầu kết bạn được gửi đến từ sinh viên khác. Người dùng có thể nhấn chấp nhận để kết bạn hoặc từ chối để hủy yêu cầu kết bạn

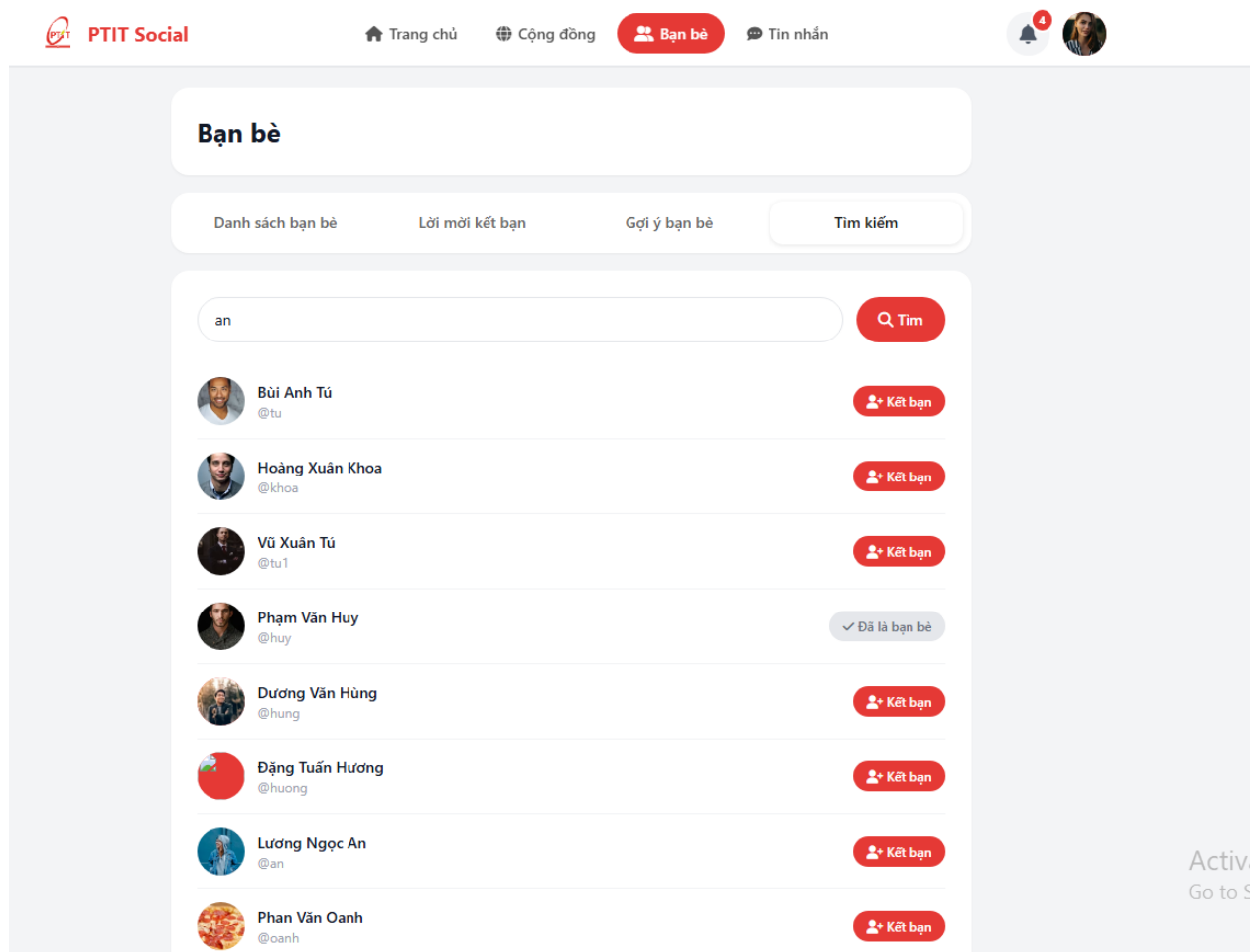
6.2.3.3 Màn hình gợi ý kết bạn



Hình 20 Giao diện gợi ý kết nối bạn bè

Hệ thống tự động đề xuất những người bạn mới tiềm năng dựa trên các tiêu chí như cùng chuyên ngành học, cùng cơ sở đào tạo (Hà Nội/TP.HCM) hoặc có bạn chung để mở rộng mạng lưới học tập.

6.2.3.4 Màn hình tìm kiếm người dùng

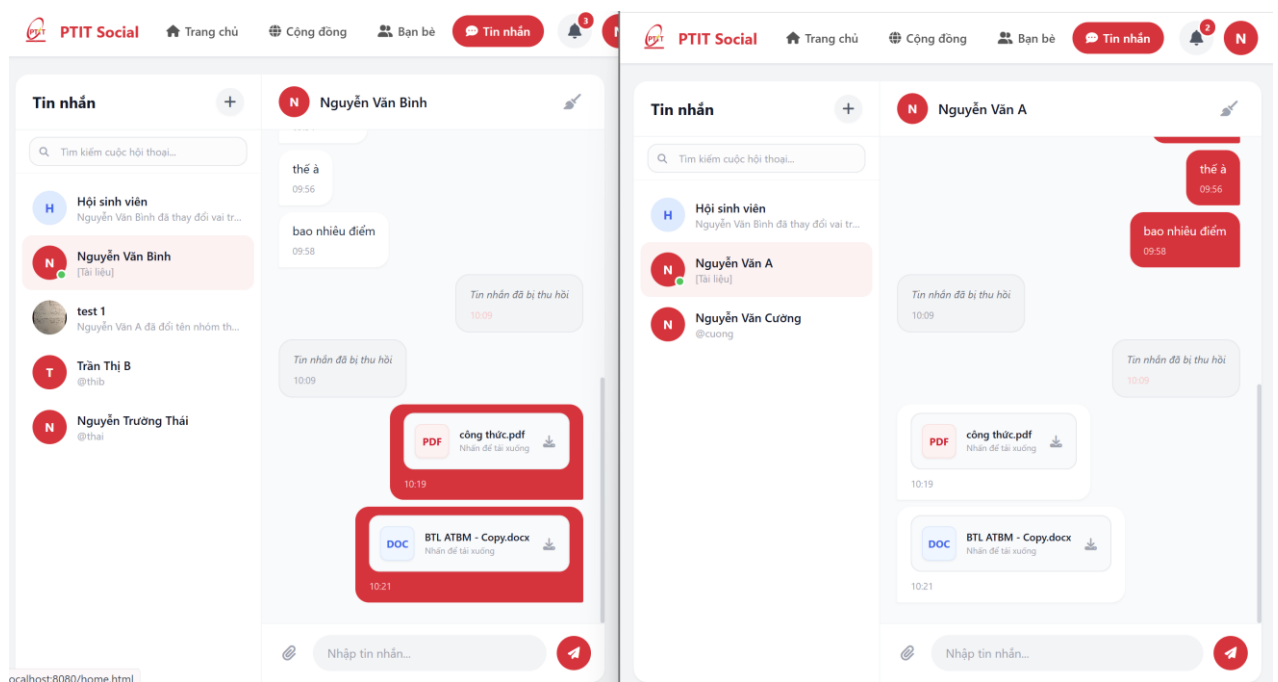


Hình 21 Giao diện tìm kiếm sinh viên

Hỗ trợ tìm kiếm các sinh viên khác trong toàn Học viện để gửi lời mời kết bạn.

6.2.4 Phân hệ nhắn tin và nhóm học tập

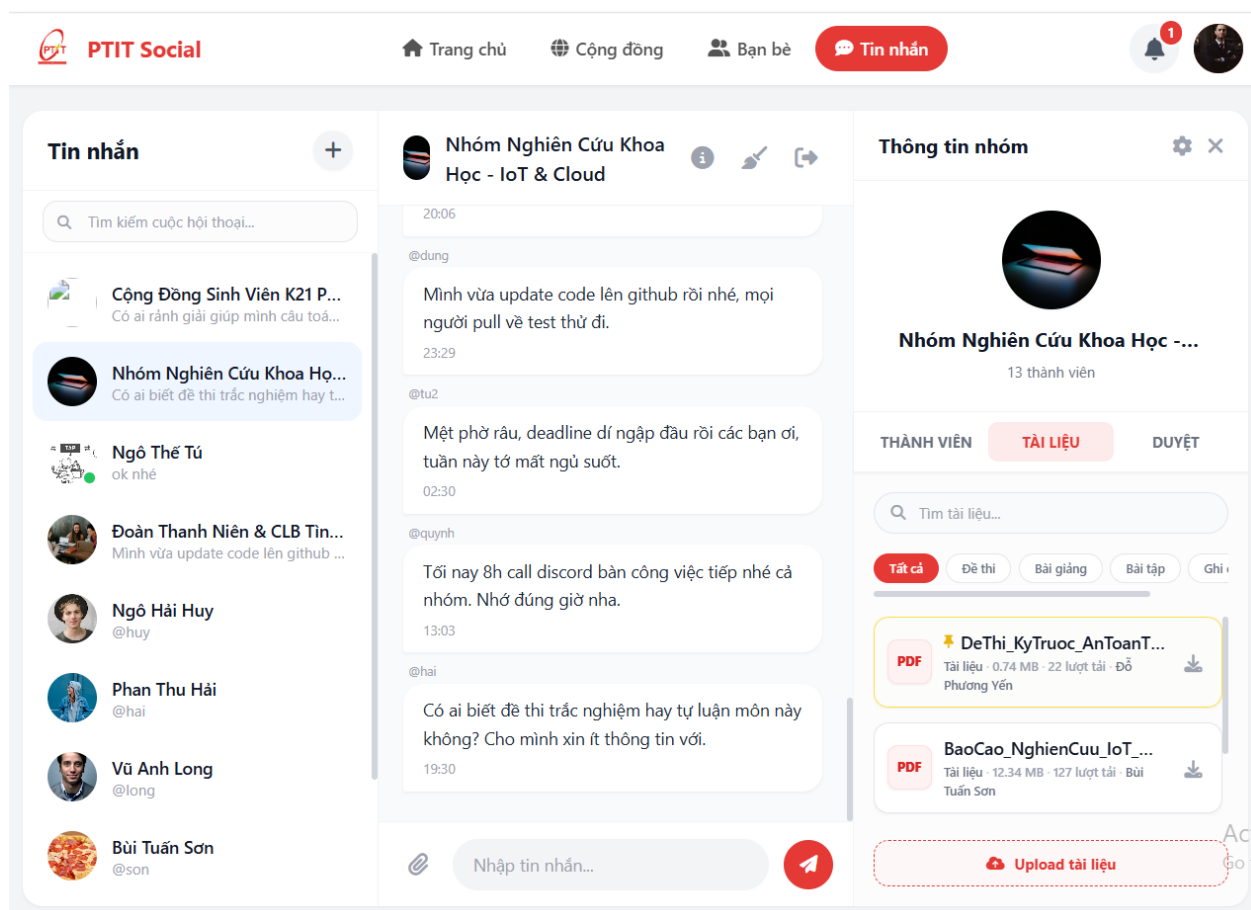
6.2.4.1 Màn hình chat cá nhân



Hình 22 Giao diện nhắn tin cá nhân thời gian thực

Giao diện chat thời gian thực (Real-time Chat) hỗ trợ nhắn tin cá nhân 1-1. Cho phép đính kèm tệp tin tài liệu, hiển thị trạng thái online/offline và hỗ trợ thu hồi tin nhắn khi gửi nhầm.

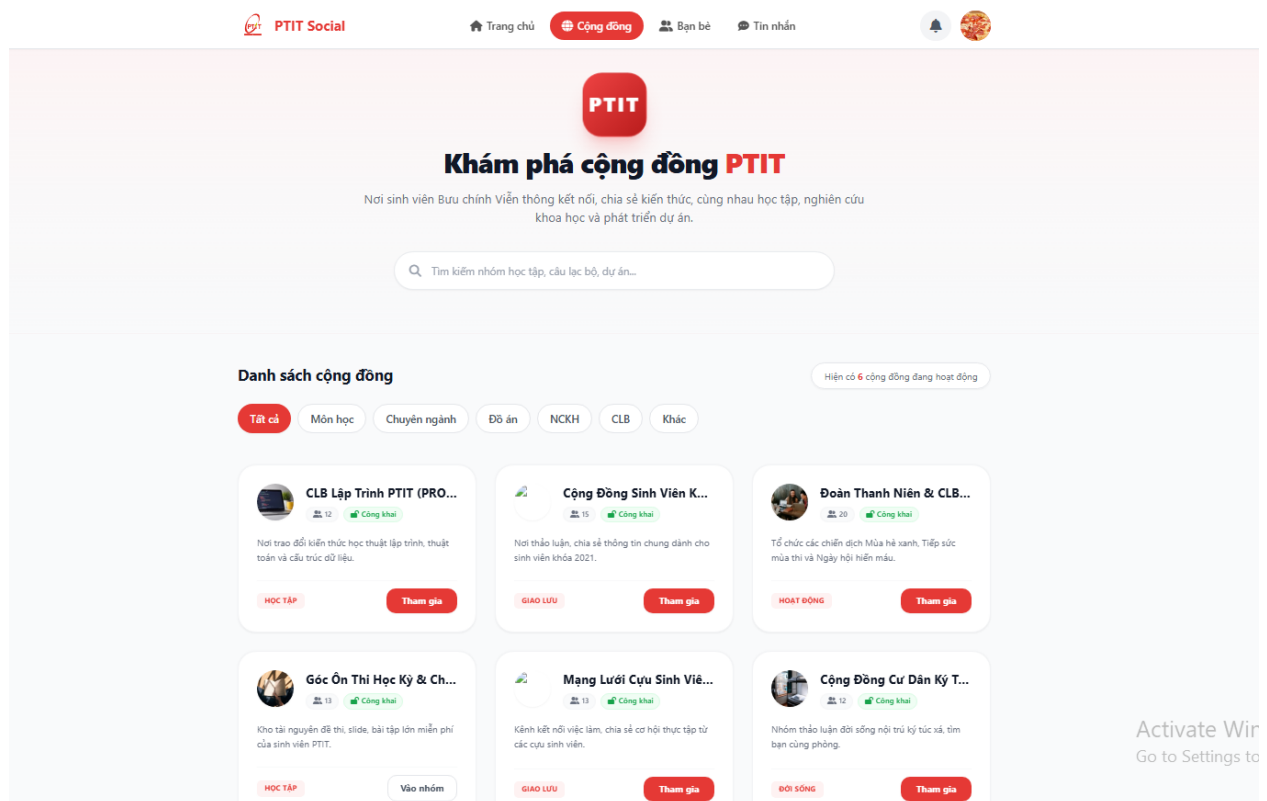
6.2.4.2 Màn hình chat nhóm



Hình 23 Giao diện nhắn tin nhóm thời gian thực

Giao diện chat thời gian thực (Real-time Chat) nhắn tin nhóm học tập. Cho phép đính kèm tệp tin tài liệu, nhắn tin thời gian thực. hỗ trợ thu hồi tin nhắn khi gửi nhầm.

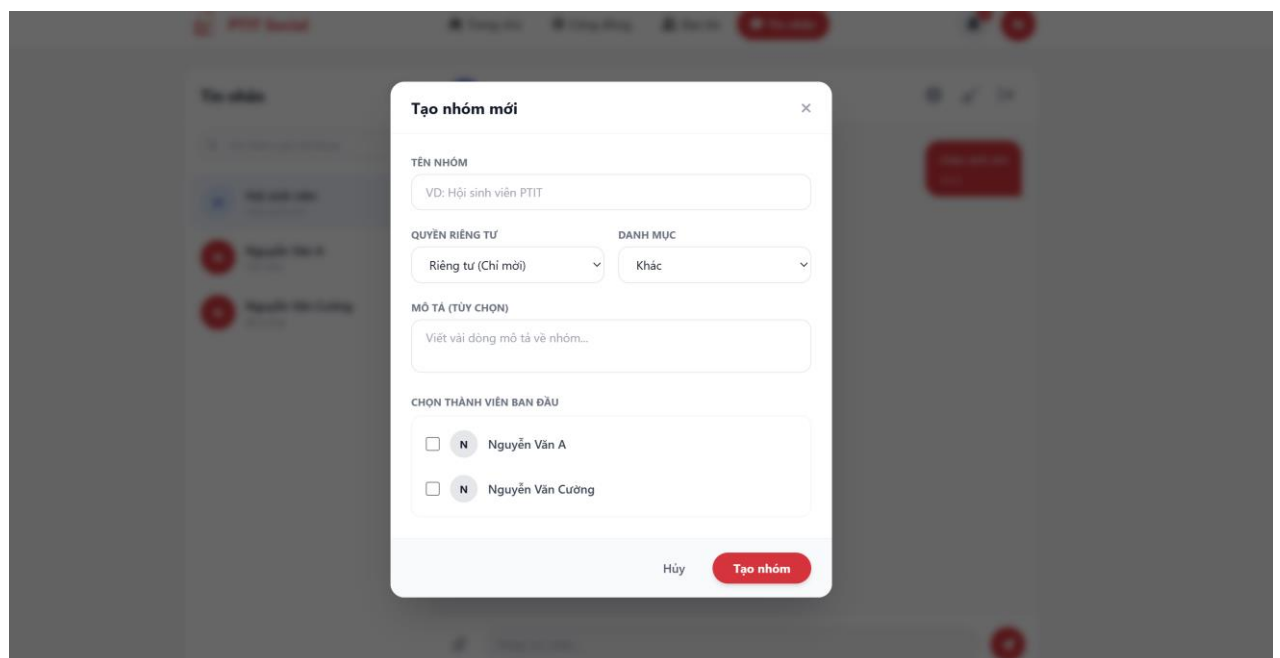
6.2.4.3 Màn hình danh sách cộng đồng học tập



Hình 24 Giao diện quản lý cộng đồng nhóm học tập

Nơi hiển thị danh sách các nhóm học tập và thảo luận môn học mà sinh viên đang tham gia hoặc có thể tham gia. Sinh viên có thể tìm kiếm nhóm nhanh chóng hoặc tham nhóm học tập mới cho mình.

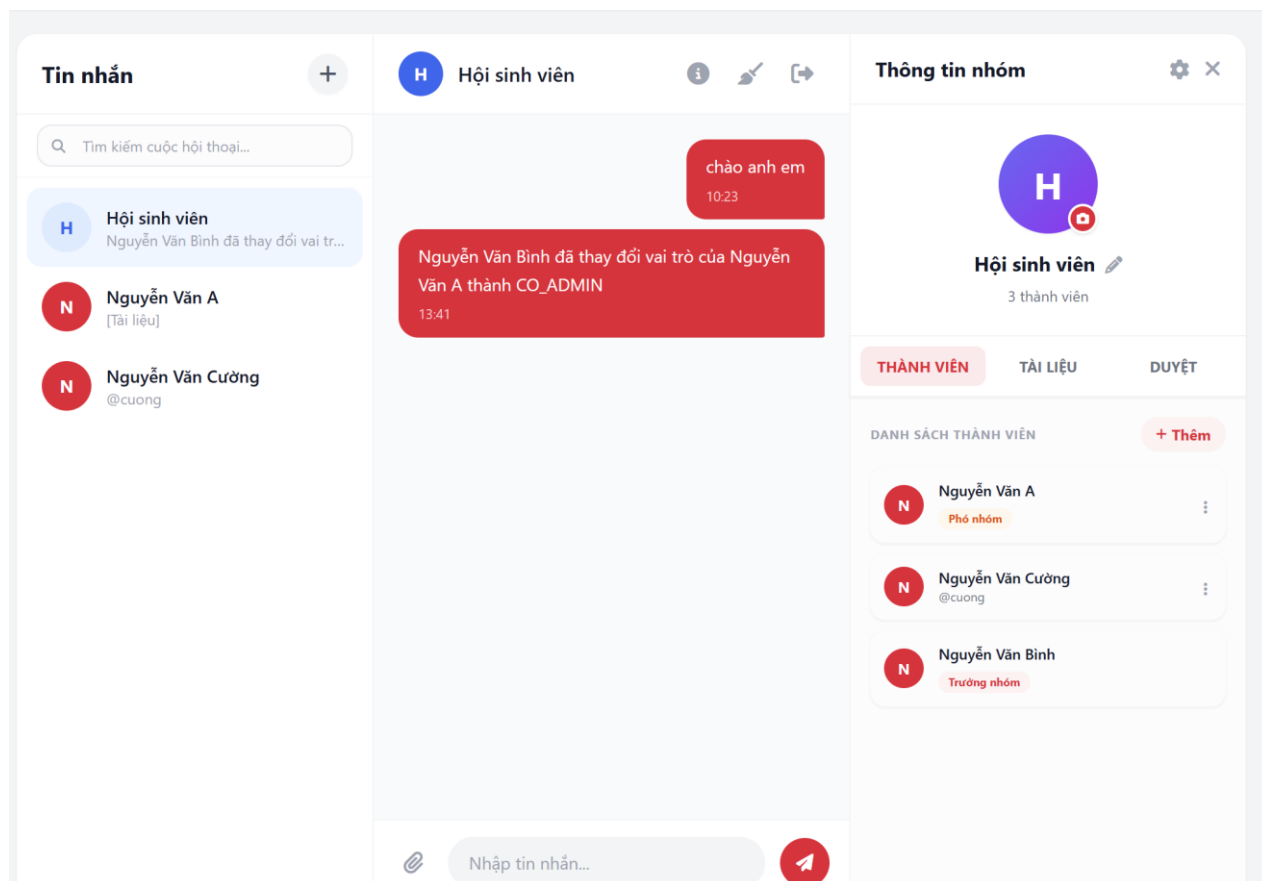
6.2.4.4 Màn hình tạo nhóm



Hình 25 Giao diện tạo nhóm trò chuyện mới

Giao diện cho phép người dùng thiết lập các thông tin cơ bản của nhóm như tên nhóm, quyền riêng tư, danh mục và mô tả. Người dùng có thể lựa chọn các thành viên là bạn bè của mình tham gia ngay từ thời điểm tạo nhóm. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tạo nhóm mới và cập nhật vào danh sách cuộc trò chuyện của các thành viên liên quan.

6.2.4.5 Màn hình quản lý thành viên nhóm

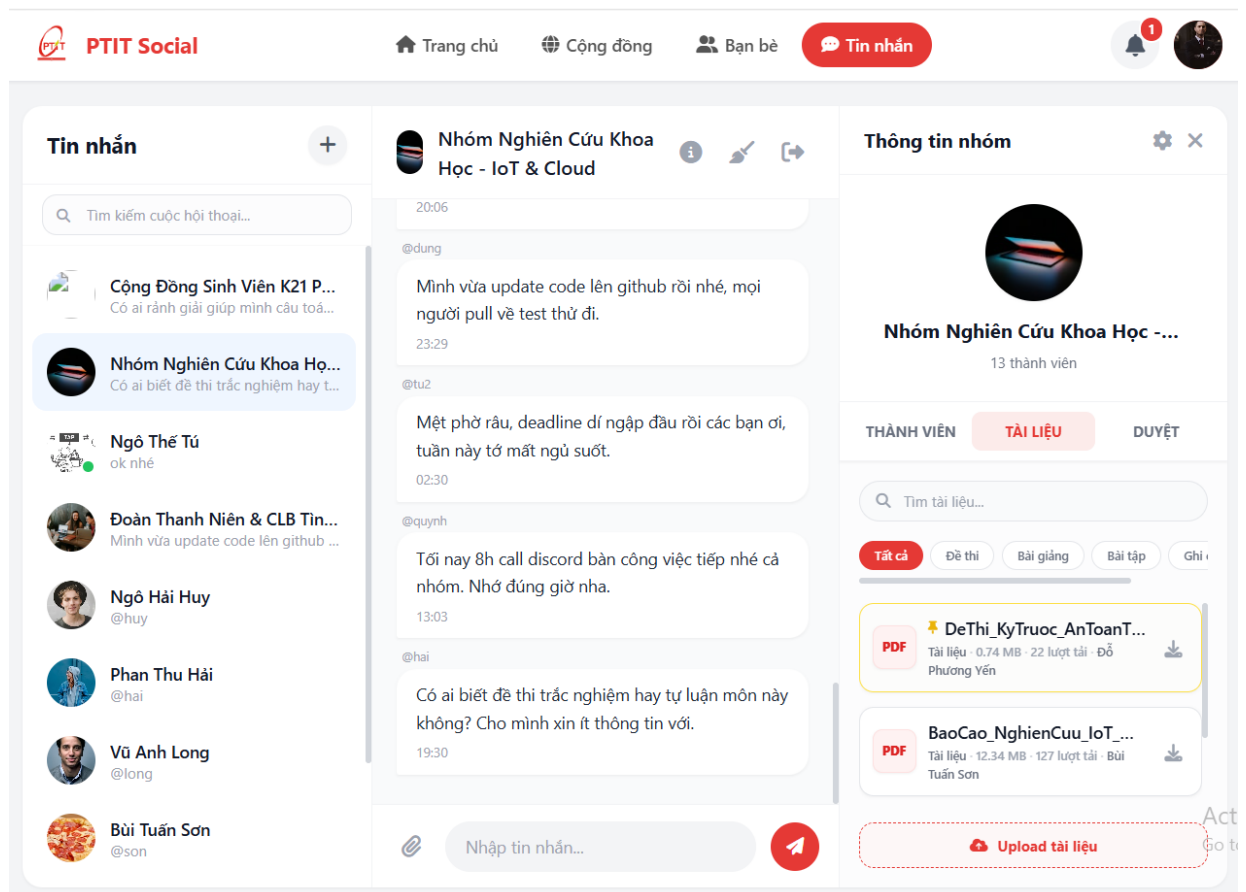


Hình 26 Giao diện quản lý thành viên nhóm

Giao diện hiển thị danh sách thành viên tham gia nhóm cùng vai trò tương ứng như trưởng nhóm và phó nhóm. Người quản lý nhóm có thể thêm thành viên mới, thay đổi quyền quản trị hoặc thực hiện các thao tác quản lý thành viên khác thông qua khu vực thông tin nhóm. Mọi thay đổi được đồng bộ ngay lập tức tới tất cả thành viên trong nhóm.

6.2.5 Phân hệ quản lý tài liệu học tập

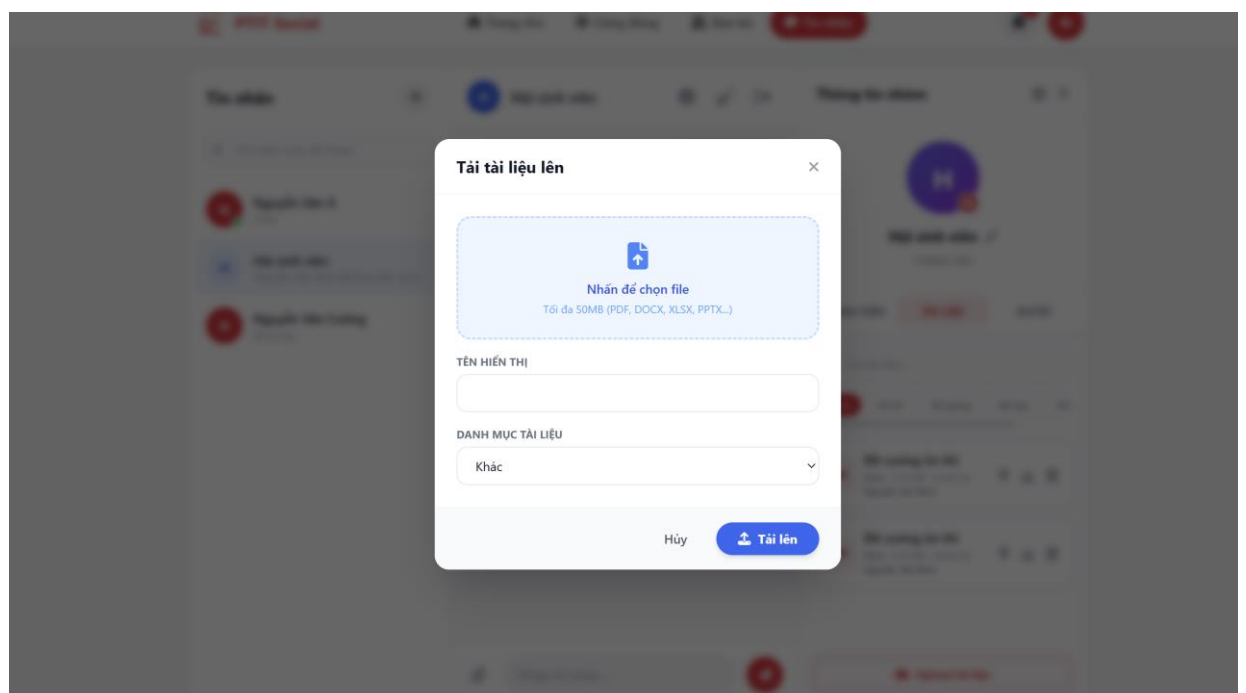
6.2.5.1 Màn hình danh sách tài liệu



Hình 27 Giao diện danh sách tài liệu nhóm

Nơi hiển thị danh sách các tài liệu được chia sẻ trong nhóm học tập. Sinh viên có thể tìm kiếm, lọc theo danh mục, tải xuống tài liệu và tải lên các tài liệu mới để phục vụ việc học tập, thảo luận và trao đổi kiến thức trong nhóm.

6.2.5.2 Màn hình tải lên tài liệu

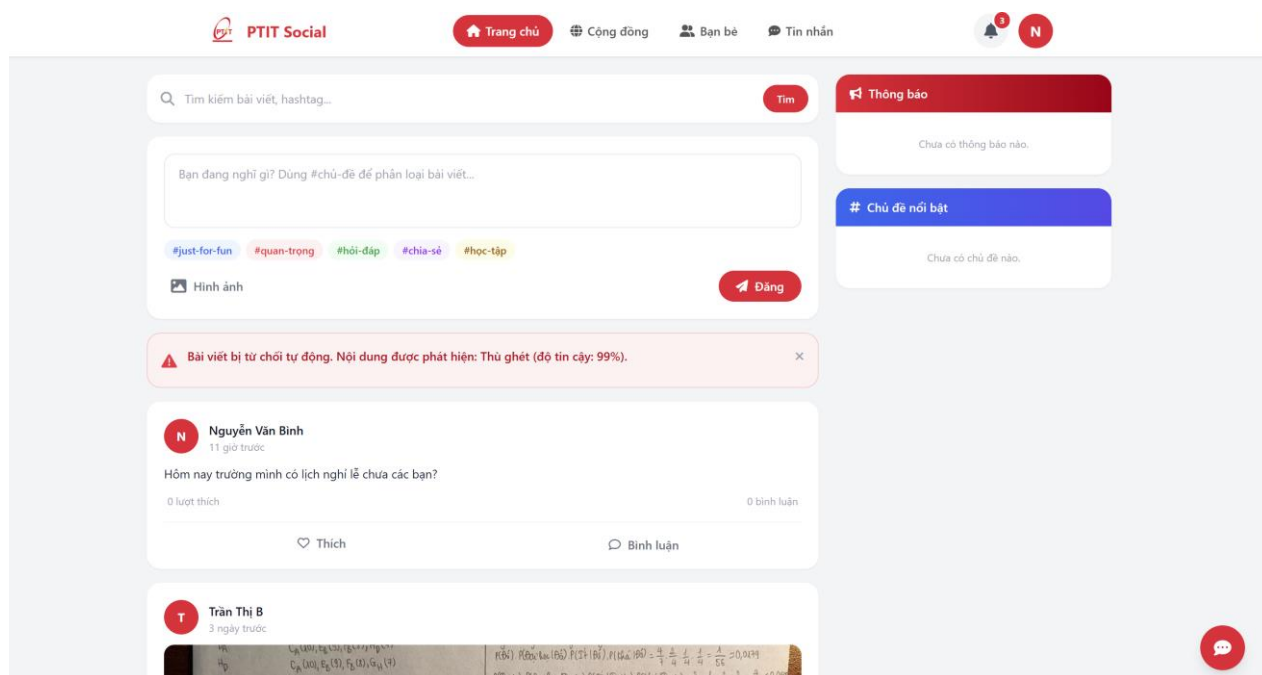


Hình 28 Giao diện tải lên tài liệu

Cho phép sinh viên tải lên tài liệu học tập để chia sẻ trong nhóm. Người dùng có thể lựa chọn tệp từ thiết bị, nhập tên hiển thị và phân loại tài liệu theo danh mục phù hợp. Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu phổ biến như PDF, DOCX, XLSX và PPTX nhằm phục vụ nhu cầu học tập và trao đổi tài liệu trong nhóm.

6.2.6 Phân hệ kiểm duyệt nội dung bằng AI

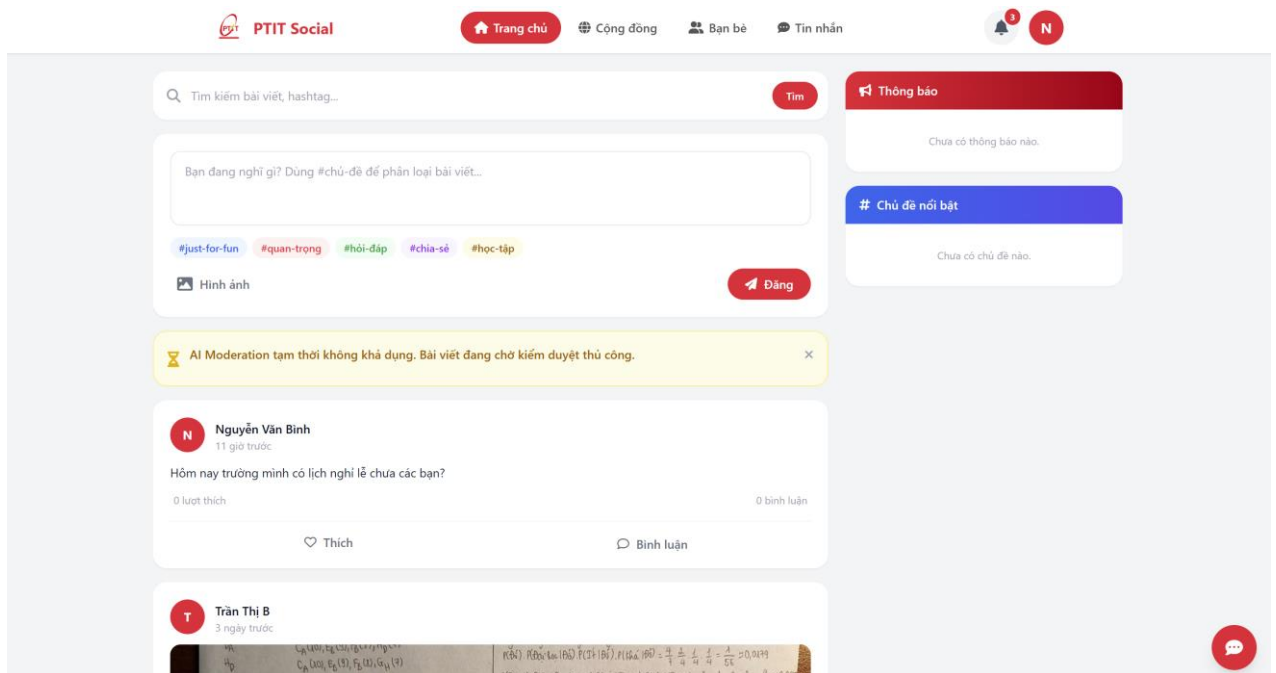
6.2.6.1 Bài viết bị từ chối



Hình 29 Thông báo bài viết bị từ chối bởi hệ thống AI

Hệ thống AI tự động phát hiện nội dung không phù hợp và từ chối bài viết trước khi công khai. Người dùng được thông báo về kết quả kiểm duyệt cùng mức độ tin cậy của mô hình AI.

6.2.6.2 Bài viết chuyển trạng thái PENDING

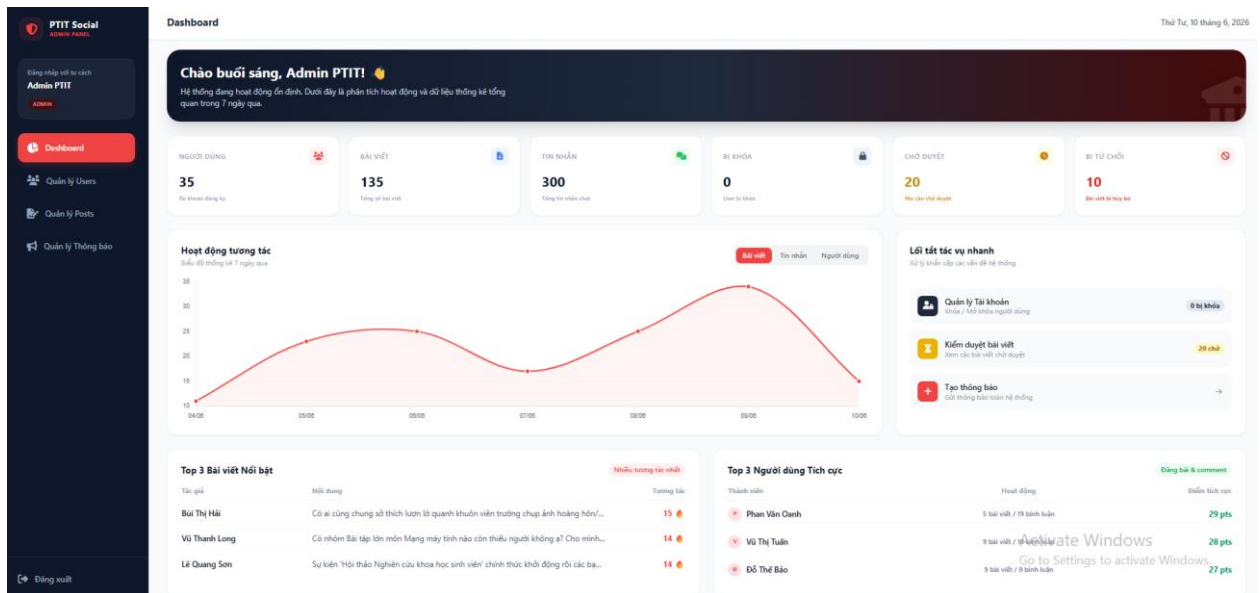


Hình 30 Bài viết được chuyển sang trạng thái chờ kiểm duyệt (PENDING)

Khi AI Service gặp sự cố, bài viết sẽ được đưa vào hàng đợi kiểm duyệt thủ công và chờ quản trị viên xem xét trước khi được công khai hoặc từ chối.

6.2.7 Phân hệ quản trị hệ thống

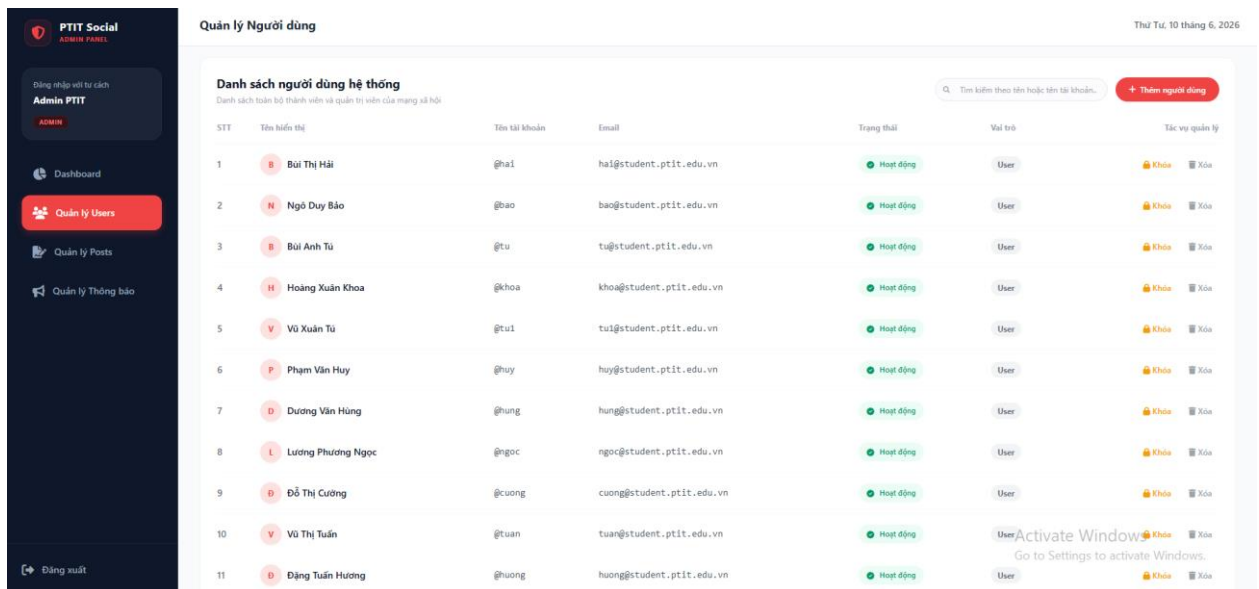
6.2.7.1 Dashboard quản trị



Hình 31 Giao diện Dashboard quản trị hệ thống

Giao diện Dashboard tổng quan của Quản trị viên hiển thị các biểu đồ thống kê trực quan về lượng người dùng mới, số lượng bài đăng và tin nhắn trong tuần để theo dõi hoạt động của hệ thống.

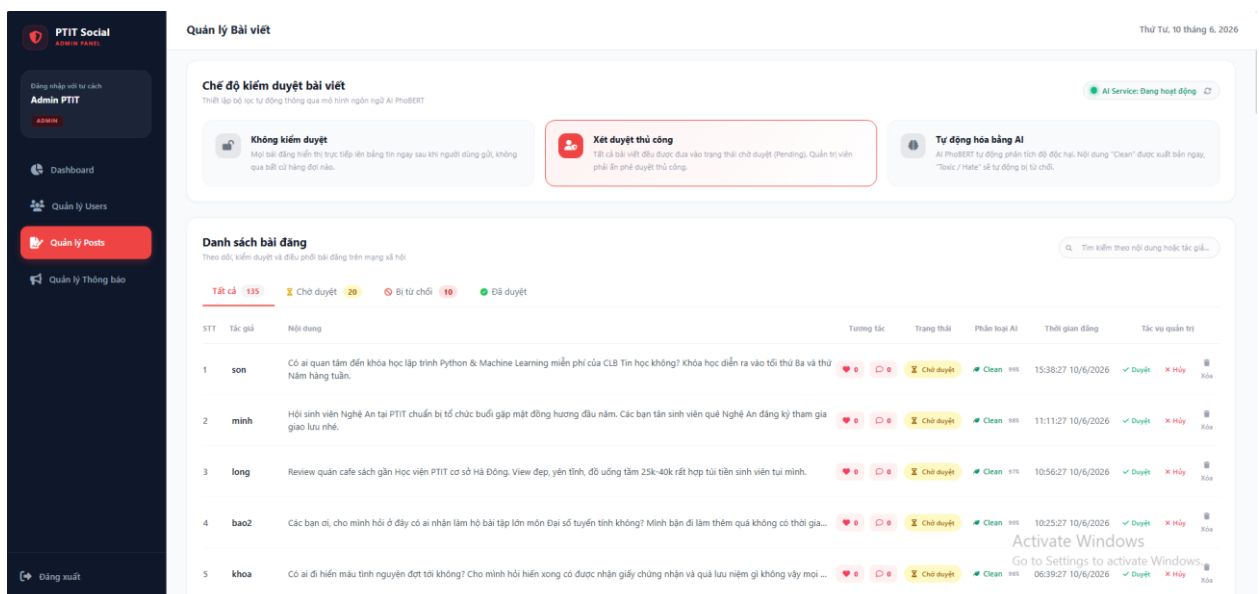
6.2.7.2 Quản lý người dùng



Hình 32 Giao diện quản lý tài khoản sinh viên

Admin có thể xem danh sách toàn bộ tài khoản sinh viên trong hệ thống, thực hiện tìm kiếm nhanh, khóa các tài khoản vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc mở khóa khi cần thiết.

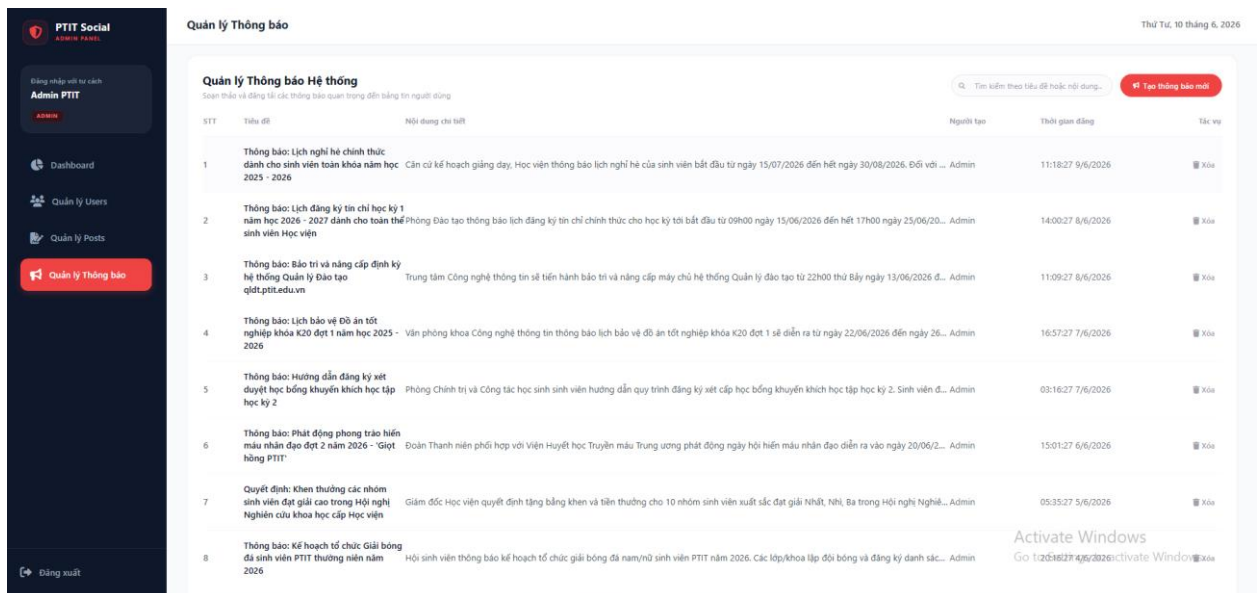
6.2.7.3 Kiểm duyệt bài viết



Hình 33 Giao diện kiểm duyệt và quản lý bài viết

Hiển thị danh sách tất cả bài đăng trên bảng tin, cho phép Admin lựa chọn các chế độ kiểm duyệt bằng xét duyệt thủ công hoặc tự động bằng AI: lọc các bài viết đang ở trạng thái chờ duyệt (PENDING), và thực hiện duyệt (Approve) hoặc xóa (Reject) bài đăng vi phạm.

6.2.7.4 Quản lý thông báo



Hình 34 Giao diện quản lý thông báo hệ thống

Admin soạn thảo và đăng tải các thông báo quan trọng của Học viện để hiển thị nổi bật và ghim lên đầu bảng tin của tất cả sinh viên trong hệ thống.

6.3 Kiểm thử hệ thống

6.3.1 Phạm vi kiểm thử

Các chức năng được lựa chọn kiểm thử là những chức năng cốt lõi của hệ thống:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập và xác thực người dùng.
- Đăng bài viết và tương tác bài viết.
- Kết bạn và quản lý lời mời kết bạn.
- Tìm kiếm bạn bè và nhóm học tập.
- Nhắn tin cá nhân thời gian thực.
- Nhắn tin nhóm học tập.
- Chia sẻ tài liệu trong nhóm.
- Kiểm duyệt nội dung bằng AI.
- Quản trị người dùng và bài viết.

Ngoài phạm vi kiểm thử:

- Không kiểm thử chịu tải với số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Không kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing).
- Không kiểm thử trên môi trường triển khai thực tế (Production Environment).
- Không đánh giá khả năng mở rộng hạ tầng ở quy mô lớn.

6.3.2 Môi trường kiểm thử

Thành phần	Chi tiết
Hệ điều hành	Windows 11
Trình duyệt	Google Chrome (phiên bản 147.0.7727.102)
Backend	Spring Boot 3
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
AI Service	FastAPI + PhoBERT
Cơ sở dữ liệu	MySQL
Môi trường triển khai	Docker Compose
Công cụ kiểm thử	Postman, Chrome DevTools.
URL hệ thống	http://localhost:8080

Hình 35 Môi trường kiểm thử hệ thống

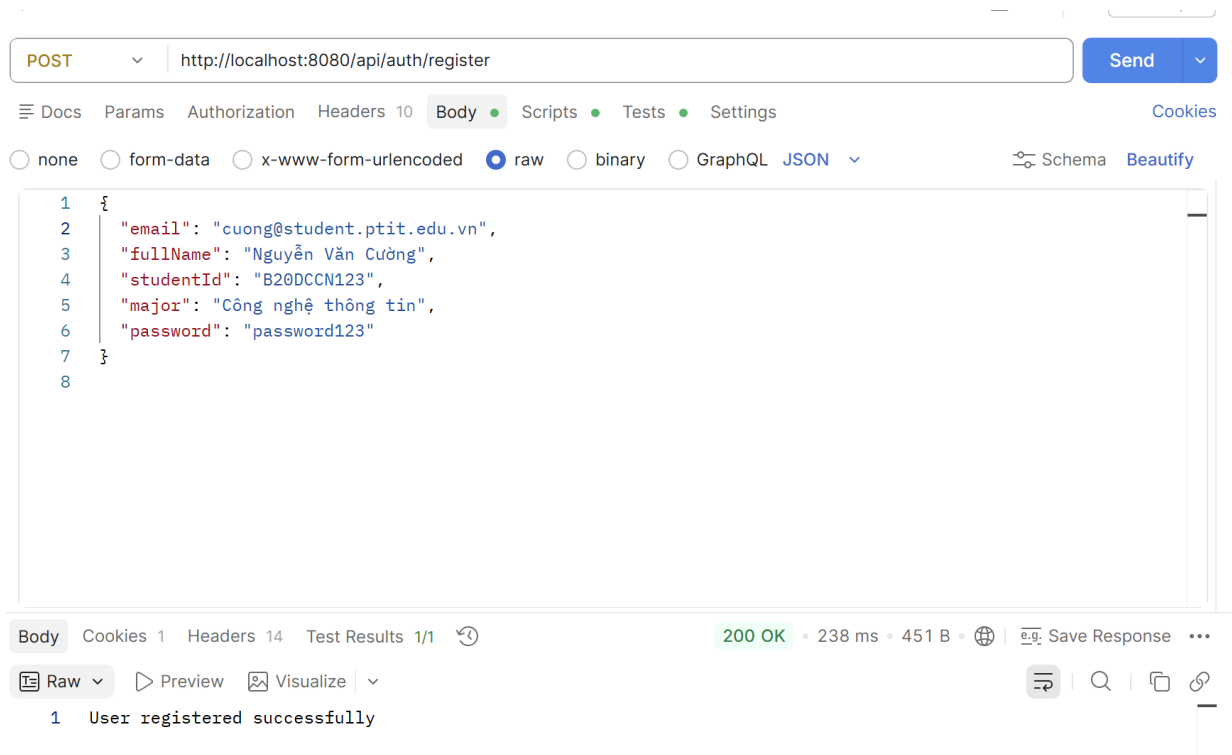
6.3.3 Đánh giá hiệu năng hệ thống

- Các chỉ số đo có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện mạng.
- Mỗi phép đo được thực hiện nhiều lần, và giá trị nhỏ nhất được ghi nhận nhằm phản ánh hiệu năng tối ưu của hệ thống.

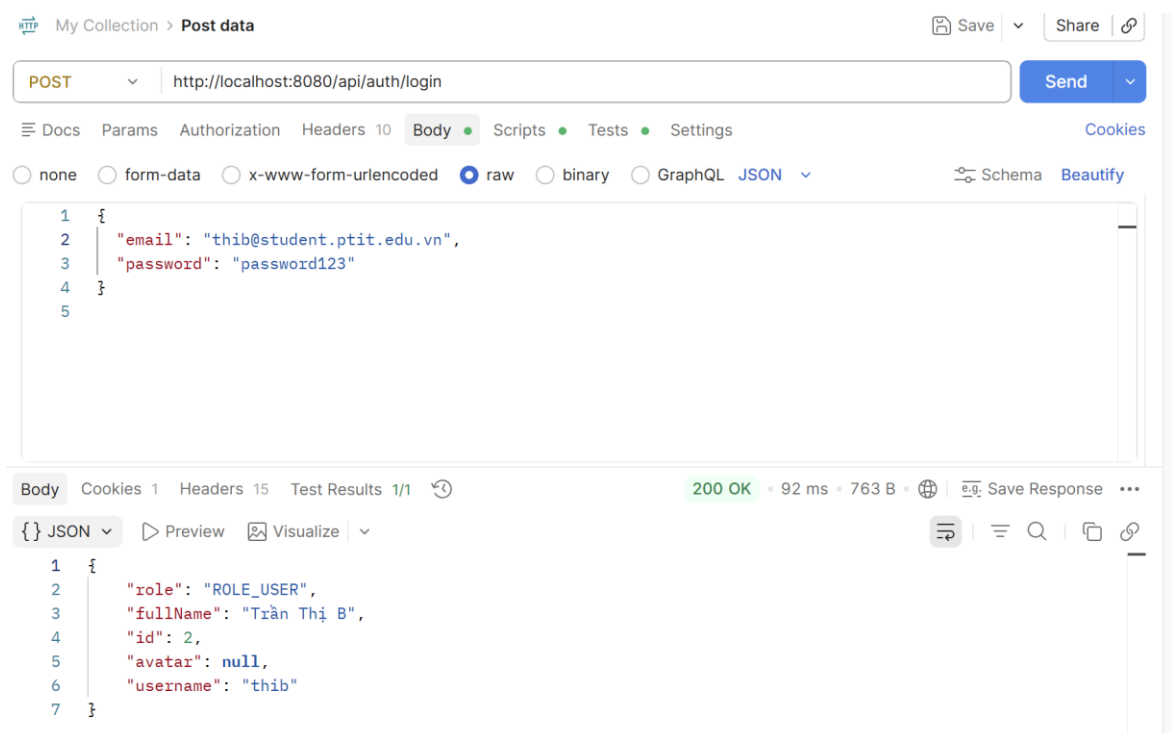
Chức năng	Loại đo	Chỉ số đo lường	Công cụ	Kết quả thực tế (ms)	Ngưỡng mục tiêu (ms)
Đăng nhập	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	92	< 1500
	Đầu cuối	Thời gian hoàn thành đăng nhập	DevTools	418	< 2000
Đăng ký	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	238	<= 1500
	Đầu cuối	Thời gian hoàn thành đăng ký	DevTools	1270	<= 1800
Đăng bài viết	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	529.36	<= 600
Gửi lời mời kết bạn	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	200	<=600
Tải tin nhắn của kênh nhắn tin (chỉ kiểm tra	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	14	<= 500

với số lượng ít)	Đầu cuối	Thời gian tải tin nhắn của kênh nhắn tin	DevTools	28.38	<= 3000
Gửi tin nhắn văn bản	Đầu cuối	Thời gian hiển thị tin nhắn	DevTools	62 ms	<= 150
Upload tài liệu trong nhóm((file PDF 20 MB)	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	1864	<= 2000
Tìm kiếm kênh nhắn tin	Đầu cuối	Thời gian hiển thị kết quả tìm kiếm	DevTools	218	<= 1000
Tìm kiếm người dùng	Đầu cuối	Thời gian hiển thị kết quả tìm kiếm	DevTools	339	<= 1000
Tạo nhóm nhắn tin	Đầu cuối	Thời gian hiển thị kênh nhắn tin mới trên giao diện	DevTools	1684	<= 2500
Tạo cuộc trò chuyện	Đầu cuối	Thời gian hiển thị kênh nhắn tin mới trên giao diện	DevTools	1211	<= 2500
Kiểm duyệt nội dung bằng AI	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	800	<= 3000
Khóa/Mở khóa tài khoản	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	108	<= 200
Duyệt bài viết bị đưa vào diện PENDING	Backend	Thời gian phản hồi	Postman	103	<=200

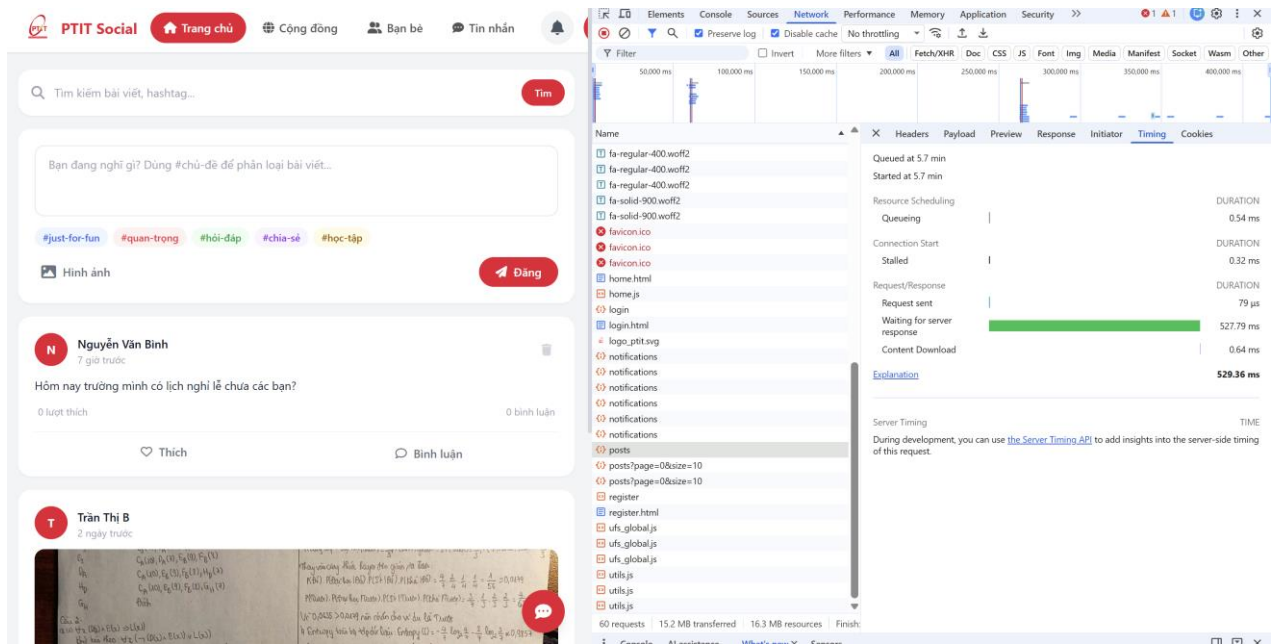
Bảng 28. Kết quả đo hiệu năng một số chức năng chính



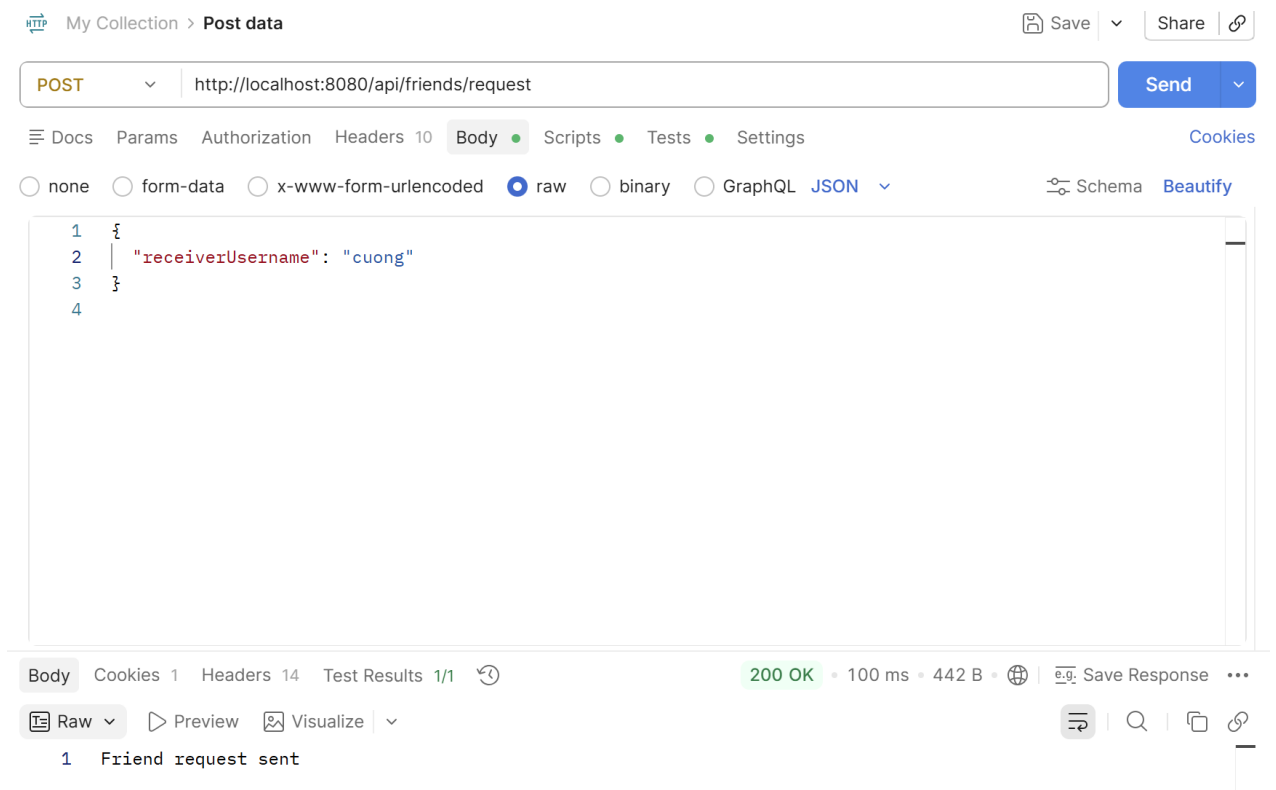
Hình 36 Kết quả đo cho chức năng đăng ký



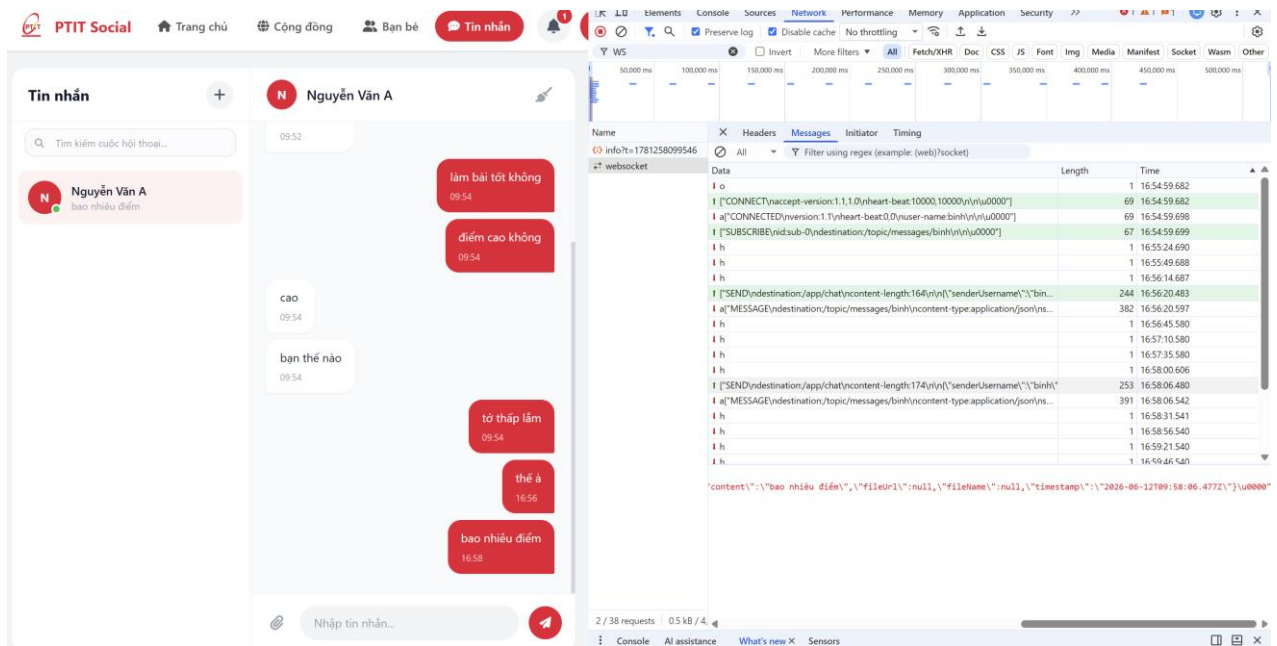
Hình 37 Kết quả đo cho chức năng đăng nhập



Hình 38 Kết quả đo cho chức năng đăng bài viết



Hình 39 Kết quả đo cho chức năng gửi lời mời kết bạn



Hình 40 Kết quả đo cho chức năng gửi tin nhắn qua WebSocket

HTTP <http://localhost:8080/api/chat/history> Save Share

GET <http://localhost:8080/api/chat/history?user2=vana> Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
☒ user2	vana			
Key	Value	Description		

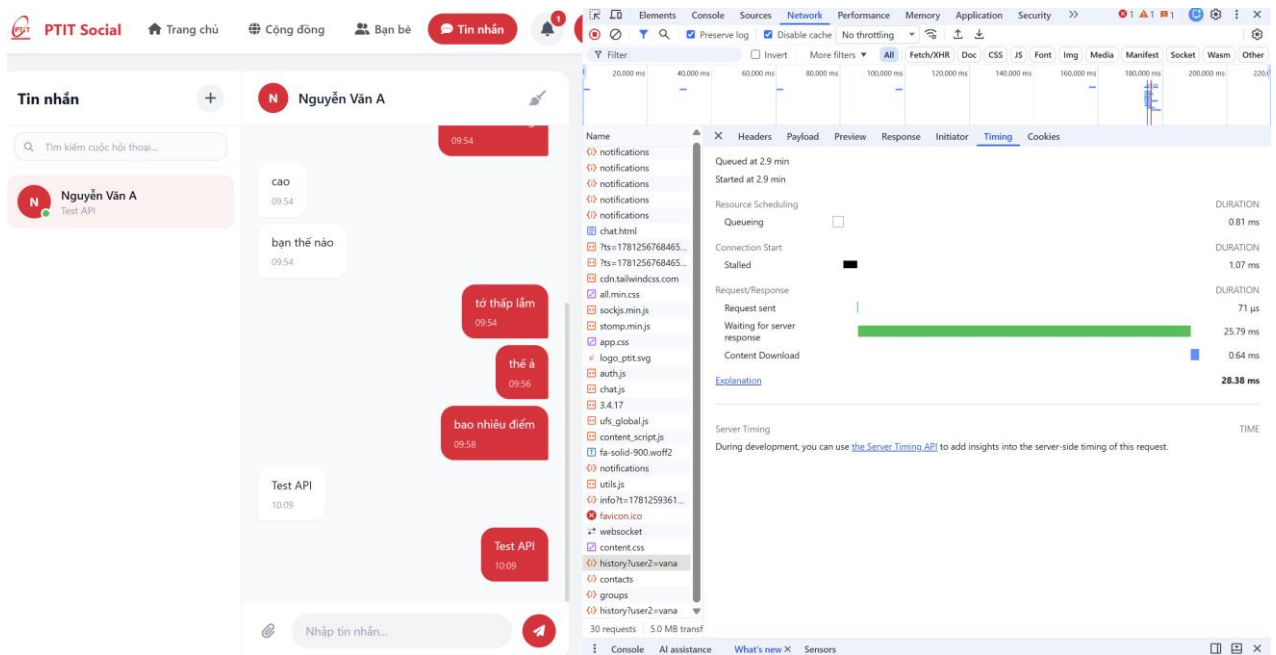
Body Cookies 1 Headers 14 Test Results 200 OK • 14 ms • 2.81 KB •

{ } JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "messages": [
3     {
4       "id": 3,
5       "content": "chào",
6       "timestamp": "2026-06-12T09:52:47",
7       "senderUsername": "bình",
8       "receiverUsername": "vana",
9       "fileUrl": null,
10      "fileName": null,
11      "isRevoked": false,
12      "type": null,
13      "conversationId": null
14    },
15    {
16      "id": 4,
17      "content": "khỏe không",
18      "timestamp": "2026-06-12T09:52:50",
19      "senderUsername": "bình",
20      "receiverUsername": "vana",
21      "fileUrl": null,
22      "fileName": null,
23      "isRevoked": false,
24      "type": null,
25      "conversationId": null
26    }
27  ]
28 }
  
```

Hình 41 Kết quả đo cho chức năng tải lịch sử tin nhắn (qua Postman)



Hình 42 Kết quả đo cho chức năng tải lịch sử tin nhắn(quia DevTools)

My Collection > Post data

POST http://localhost:8080/api/document/upload

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
file	Ngân hàng.pdf		
conversationId	2		
name	Đề cương ôn thi		
description	Đề cương môn CNPM		
fileType	PDF		

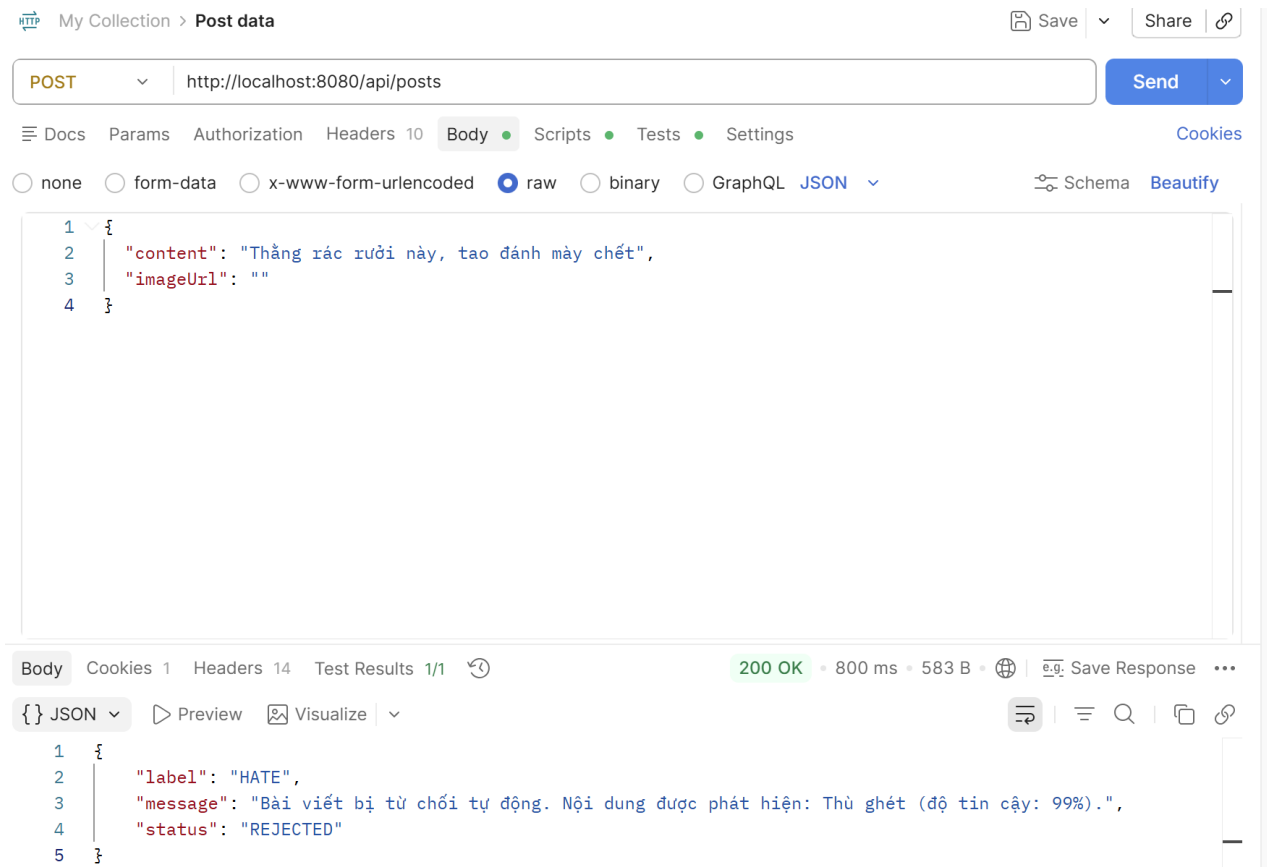
Body Cookies 1 Headers 14 Test Results 1/1 200 OK • 51 ms • 73.12 KB • Save Response

```

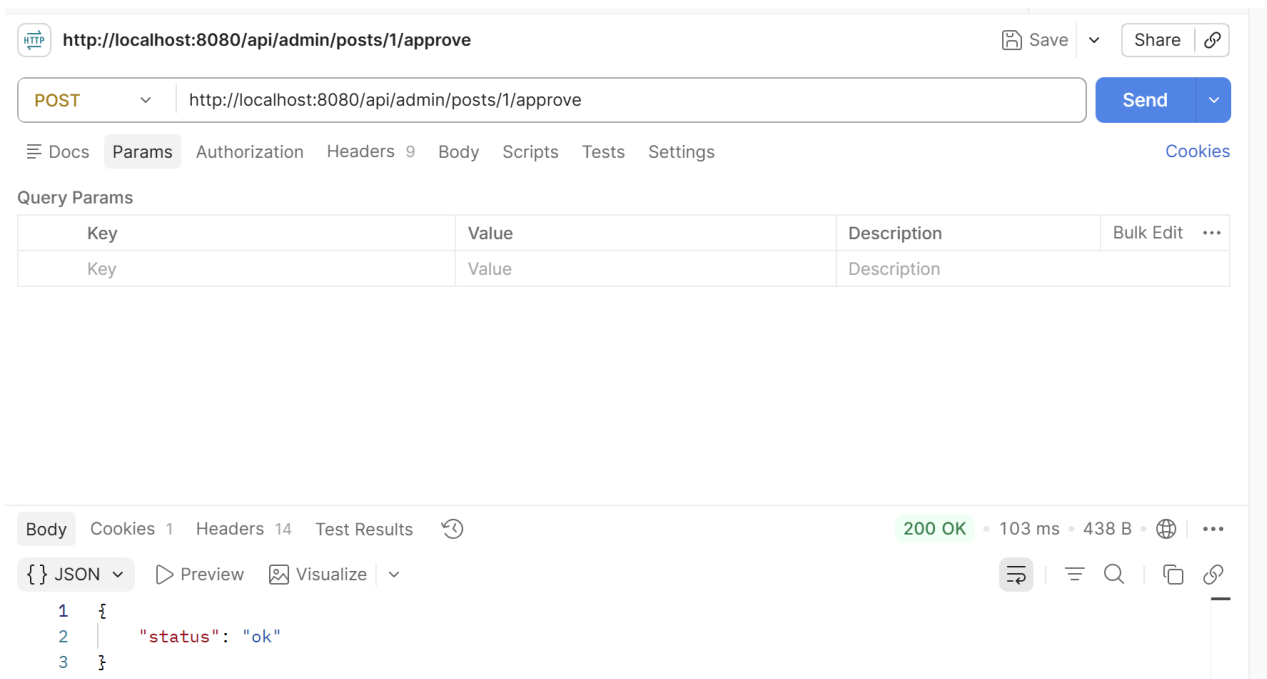
1 {
2   "id": 4,
3   "name": "Đề cương ôn thi",
4   "description": "Đề cương môn CNPM",
5   "fileUrl": "/uploads/documents/989cfca5-9d30-4d81-ad1b-c65bb88f3b73.pdf",
6   "fileType": "PDF",
7   "category": "Khác",
8   "sizeBytes": 356015,
9   "downloads": 0,
10  "isPinned": false,
11  "uploader": {
12    "id": 6,
13    "username": "binh",
14    "email": "binh@student.ptit.edu.vn",
15    "fullName": "Nguyễn Văn Bình",
16    "avatar": null,
17    "coverPhoto": null,

```

Hình 43 Kết quả đo cho chức năng tải lên tài liệu



Hình 44 Kết quả đo cho chức năng kiểm duyệt nội dung bằng AI



Hình 45 Kết quả đo cho chức năng duyệt bài viết bị đưa vào diện PENDING

The screenshot displays a REST client interface with the following components:

- URL Bar:** Shows the endpoint `http://localhost:8080/api/admin/users/2/toggle-lock`. Buttons for "Save" and "Share" are present.
- Method and URL:** A dropdown menu is set to **POST**, and the same URL is entered in the adjacent text field. A "Send" button is to the right.
- Navigation Tabs:** Includes "Docs", "Params", "Authorization", "Headers 9", "Body", "Scripts", "Tests", "Settings", and "Cookies".
- Query Params Table:**

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		
- Response Section:**
 - Tabs: "Body", "Cookies 1", "Headers 14", "Test Results".
 - Status: **200 OK** (highlighted in green), 108 ms, 452 B.
 - Format: A dropdown menu is set to **JSON**. Buttons for "Preview" and "Visualize" are available.
 - JSON Body:

```
1 {
2   "status": "ok",
3   "locked": true
4 }
```

Hình 46 Kết quả đo cho chức năng Khóa/Mở khóa tài khoản

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công nền tảng PTIT Social Chat – một hệ thống hỗ trợ giao tiếp, chia sẻ tài nguyên học tập và kết nối cộng đồng sinh viên chuyên biệt trong môi trường đại học.

Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server kết hợp dịch vụ AI độc lập (AI Service), trong đó Spring Boot đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ chính và FastAPI cung cấp chức năng kiểm duyệt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo.. Các chức năng chính như xác thực ràng buộc sinh viên, kết bạn, nhắn tin thời gian thực, quản lý nhóm học tập, kho chia sẻ tài liệu, bảng tin cộng đồng và hệ thống AI tự động kiểm duyệt nội dung đều đã được triển khai và hoạt động ổn định trong môi trường kiểm thử.

Trong quá trình xây dựng, đề tài đã áp dụng nhiều kỹ thuật và công nghệ hiện đại như WebSocket realtime, tích hợp mô hình học sâu PhoBERT, phân quyền nhóm đa cấp, tối ưu truy vấn phân trang (Offset Pagination) và container hóa hệ thống bằng Docker.

Kết quả của đề tài đã chứng minh tính khả thi của giải pháp PTIT Social Chat trong việc kết hợp mạng xã hội học tập, giao tiếp thời gian thực và kiểm duyệt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu và hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

7.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Hệ thống hiện mới tập trung tối ưu hiển thị cho môi trường web, chưa phát triển ứng dụng di động riêng (Native App).
- Hệ thống hiện sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu tập trung và chưa tích hợp các cơ chế tối ưu hiệu năng như Redis Cache hoặc cơ sở dữ liệu NoSQL cho các luồng dữ liệu thời gian thực.
- Chức năng kiểm duyệt nội dung bằng AI hiện tại mới chỉ hoạt động tốt với dạng văn bản (Text), chưa có khả năng tự động phân tích và chặn các hình ảnh vi phạm.
- Chưa tích hợp cơ chế thông báo đẩy (Push Notification) độc lập trên các thiết bị di động khi trình duyệt tắt.
- Một số chức năng giao tiếp nâng cao như gọi thoại (Voice Call), gọi video (Video Call) hoặc tìm kiếm toàn văn (Full-Text Search) chưa được triển khai.

7.3 Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Phát triển ứng dụng Mobile đa nền tảng (trên Android/iOS) để tăng khả năng tiếp cận của sinh viên.
- Nâng cấp module AI Moderation để hỗ trợ xử lý đa phương thức (Multi-modal), có khả năng quét và nhận diện các hình ảnh, tệp đính kèm chứa nội dung không phù hợp.
- Bổ sung chức năng gọi thoại và gọi video thời gian thực (thông qua WebRTC) nhằm phục vụ quá trình họp nhóm đồ án trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống gợi ý thông minh (Recommendation System) nhằm cá nhân hóa Bảng tin, gợi ý tài liệu học tập và kết nối các sinh viên có chung định hướng nghiên cứu.
- Triển khai hệ thống lên nền tảng Cloud, tích hợp Redis Cache và MongoDB cho luồng tin nhắn để tăng khả năng mở rộng (Scalability) và tính ổn định.
- Chuyển đổi hoàn toàn kiến trúc sang hướng Event-Driven Microservices nếu quy mô hệ thống tiếp tục tăng trưởng lớn trong tương lai.

Với các hướng mở rộng trên, PTIT Social Chat hoàn toàn có tiềm năng phát triển thành một nền tảng sinh thái cộng đồng học tập chuyên biệt, toàn diện và hiện đại nhất dành cho sinh viên đại học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (2023), *Giáo trình Lập trình Web*, NXB Thông tin và Truyền thông.
- [2] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (2023), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, NXB Thông tin và Truyền thông.
- [3] Nguyen, D. Q., & Nguyen, A. T. (2020), "*PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese*", trong kỷ yếu hội nghị *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, tr. 1037–1042. Địa chỉ: <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92>
- [4] SpringSource (2024), *Spring Boot Reference Documentation*, Phiên bản 3.x. Địa chỉ: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
- [5] SpringSource (2024), *Spring Security Reference*. Địa chỉ: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>
- [6] SpringSource (2024), *STOMP Over WebSocket Support*. Địa chỉ: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/websocket/stomp.html>
- [7] S. Ramírez (2024), *FastAPI Documentation*, Tiangolo. Địa chỉ: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [8] Hugging Face (2024), *Transformers Documentation*. Địa chỉ: <https://huggingface.co/docs/transformers/index>
- [9] Docker Inc. (2024), *Docker Documentation and Docker Compose*. Địa chỉ: <https://docs.docker.com/>
- [10] Oracle (2024), *MySQL 8.0 Reference Manual*. Địa chỉ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [11] Auth0 (2024), *JSON Web Token (JWT) Introduction*. Địa chỉ: <https://jwt.io/introduction>